9 WLAN 基本业务配置

关于本章

说明

设备支持STA上线功能，该功能可以让支持WLAN的终端通过无线方式接入网络，管理和控制终端的上下线和漫游，调度和优化终端的业务流量。在提供业务过程中，将涉及个人数据使用（用户终端的MAC地址或者IP地址）。您有义务遵守业务所在国的法律，有义务根据所适用的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。

9.1 WLAN基本业务简介
9.2 WLAN基本业务原理描述
9.3 WLAN基本应用场景
9.4 WLAN基本业务配置任务概览
9.5 WLAN基本业务配置注意事项
9.6 VLAN部署建议
9.7 WLAN基本业务缺省配置
9.8 创建AP组
9.9 配置AP上线
9.10 配置中心AP和RU上线
9.11 配置STA上线
9.12 配置STA上线（敏捷分布式WLAN组网）
9.13 维护WLAN基本业务
9.14 WLAN基本业务配置举例

版权所有 © 华为技术有限公司

9.1 WLAN 基本业务简介

定义

无线局域网WLAN（Wireless Local Area Network）广义上是指以无线电波、激光、红外线等来代替有线局域网中的部分或全部传输介质所构成的网络。本文介绍的WLAN技术是基于802.11标准系列的，即利用高频信号（例如2.4GHz或5GHz）作为传输介质的无线局域网。

802.11是IEEE在1997年为WLAN定义的一个无线网络通信的工业标准。此后这一标准又不断得到补充和完善，形成802.11的标准系列，例如802.11、802.11a、802.11b、802.11e、802.11g、802.11i、802.11n（Wi-Fi 4）、802.11ac（Wi-Fi 5）、802.11ax（Wi-Fi 6）等。

目的

以有线电缆或光纤作为传输介质的有线局域网应用广泛，但有线传输介质的铺设成本高，位置固定，移动性差。随着人们对网络的便携性和移动性的要求日益增强，传统的有线网络已经无法满足需求，WLAN技术应运而生。目前，WLAN已经成为一种经济、高效的网络接入方式。通过WLAN技术，用户可以方便地接入到无线网络，并在无线网络覆盖区域内自由移动，彻底摆脱有线网络的束缚。

受益

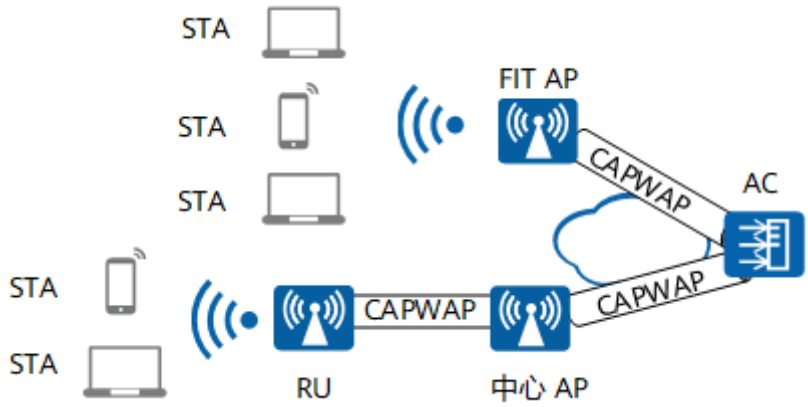
- 网络使用自由：凡是自由空间均可连接网络，不受限于线缆和端口位置。在办公大楼、机场候机厅、度假村、商务酒店、体育场馆、咖啡店等场所尤为适用。
- 网络部署灵活：对于地铁、公路交通监控等难于布线的场所，采用WLAN进行无线网络覆盖，免去或减少了繁杂的网络布线，实施简单，成本低，扩展性好。

9.2 WLAN 基本业务原理描述

9.2.1 WLAN 基本概念

- 工作站STA（Station）：支持802.11标准的终端设备。例如带无线网卡的电脑、支持WLAN的手机等，如图9-1所示。

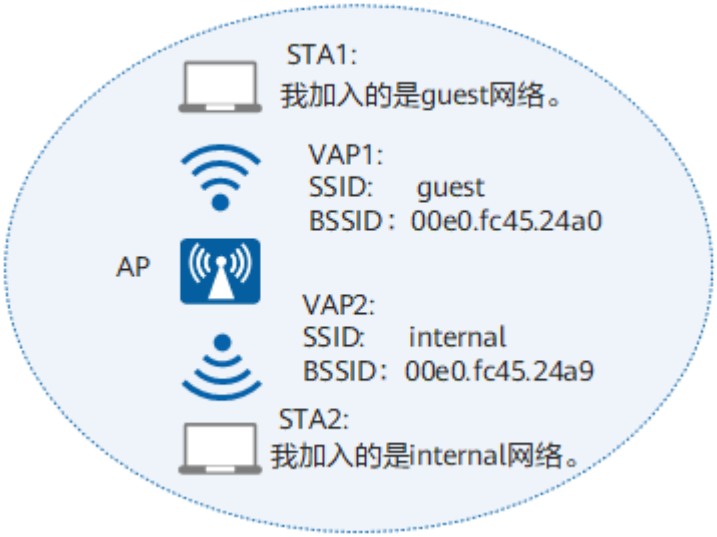
图 9-1 集中式网络架构图



- 无线控制器AC（Access Controller）：在**集中式网络架构**中，AC对无线局域网中的所有AP进行控制和管理。例如，AC可以通过与认证服务器交互信息来为WLAN用户提供认证服务，如**图9-1**所示。
- 接入点AP（Access Point）：为STA提供基于802.11标准的无线接入服务，起到有线网络和无线网络的桥接作用。
  - 瘦接入点FIT AP（FIT Access Point）：在集中式网络架构的**瘦接入点（FIT AP）架构**中提供STA的无线接入服务，区别于传统的FAT AP，只提供可靠、高性能的无线连接功能，其他的增强功能统一在AC上集中配置，如**图9-1**所示。
  - 中心AP（Central Access Point）：在集中式网络架构的敏捷分布Wi-Fi方案架构中，中心AP代理AC分担对RU的集中管理和协同功能，如STA上线、配置下发、RU之间的STA漫游。
  - 远端单元RU（Remote unit）：在集中式网络架构的敏捷分布Wi-Fi方案架构中，远端单元作为中心AP的远端射频模块，负责空口802.11报文的收发，如**图9-1**所示。
- 无线接入点控制与规范CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points）：实现AP和AC之间的互通的一个通用封装和传输机制，如**图9-1**所示。
- 射频信号：提供基于802.11标准的WLAN技术的传输介质，是具有远距离传输能力的高频电磁波。本文指的射频信号是2.4G或5G频段的电磁波。
- 虚拟接入点VAP（Virtual Access Point）：是AP设备上虚拟出来的业务功能实体。用户可以在一个AP上创建不同的VAP来为不同的用户群体提供无线接入服务。
- 服务集标识符SSID（Service Set Identifier）：表示无线网络的标识，用来区分不同的无线网络。例如，当我们在笔记本电脑上搜索可接入无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。

  根据标识方式又可以分为以下两种：
  - 基本服务集标识符BSSID（Basic Service Set Identifier），表示AP上每个VAP的数据链路层MAC地址。VAP与BSSID的关系如**图9-2**所示。

    图 9-2 VAP 与 BSSID 的关系图

  - 扩展服务集标识符ESSID（Extended Service Set Identifier），是一个或一组无线网络的标识，例如**图9-2**所示的“guest”或“internal”。STA可以先扫

描所有网络，然后选择特定的SSID接入某个指定无线网络。通常，我们所指的SSID即为ESSID。

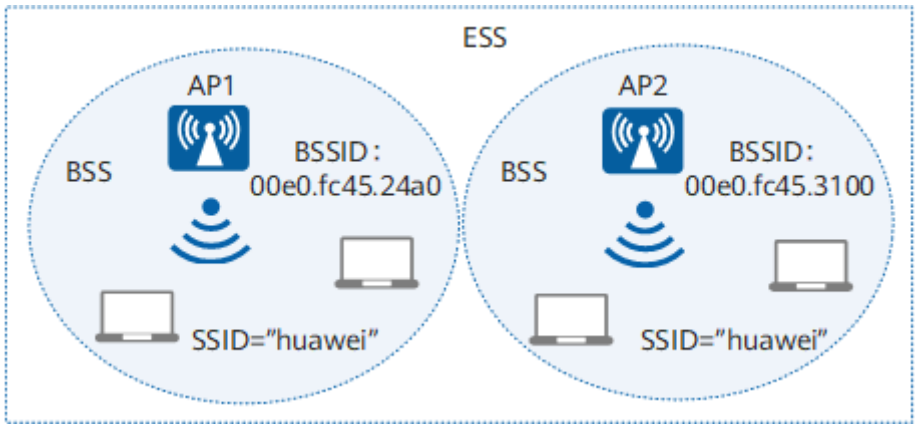
说明

多个AP可以拥有同一个ESSID以对用户提供漫游能力，但是BSSID必须唯一，因为数据链路层的MAC地址是唯一的。

- 基本服务集BSS（Basic Service Set）：一个AP所覆盖的范围。在一个BSS的服务区域内，STA可以相互通信。
- 扩展服务集ESS（Extend Service Set）：由多个使用相同SSID的BSS组成。

图9-3表示了SSID、BSSID、BSS与ESS的关系。

图 9-3 SSID、BSSID、BSS 与 ESS 的关系图



9.2.2 WLAN 网络架构

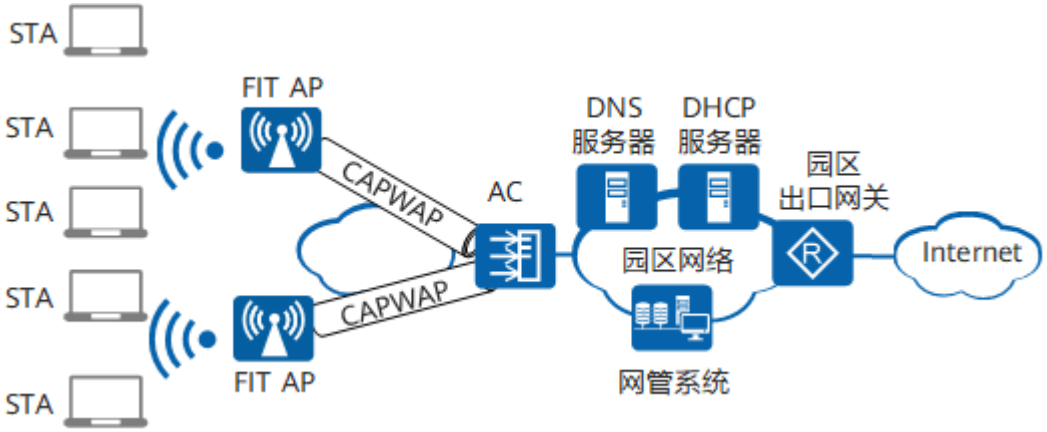
WLAN网络架构分有线侧和无线侧两部分，有线侧是指AP上行到Internet的网络使用以太网协议。无线侧是指STA到AP之间的网络使用802.11协议。无线侧接入的WLAN网络架构为集中式架构。

集中式架构又分为瘦接入点（FIT AP）架构和敏捷分布Wi-Fi方案架构。

瘦接入点（FIT AP）架构

在该架构下，通过AC集中管理和控制多个AP，如图9-4所示。

图 9-4 瘦接入点（FIT AP）架构



所有无线接入功能由AP和AC共同完成：

- AC集中处理所有的安全、控制和管理功能，例如移动管理、身份验证、VLAN划分、射频资源管理和数据包转发等。
- FIT AP完成无线射频接入功能，例如无线信号发射与探测响应、数据加密解密、数据传输确认等。
- AP和AC之间采用CAPWAP协议进行通讯，AP与AC间可以跨越二层网络或三层网络。

用户接入无线网络的过程分两步：

1. FIT AP与AC建立CAPWAP隧道，详细内容请参见**9.2.3 AP上线过程**。
2. STA与FIT AP的关联过程，详细内容请参见**9.2.5 STA接入过程**。

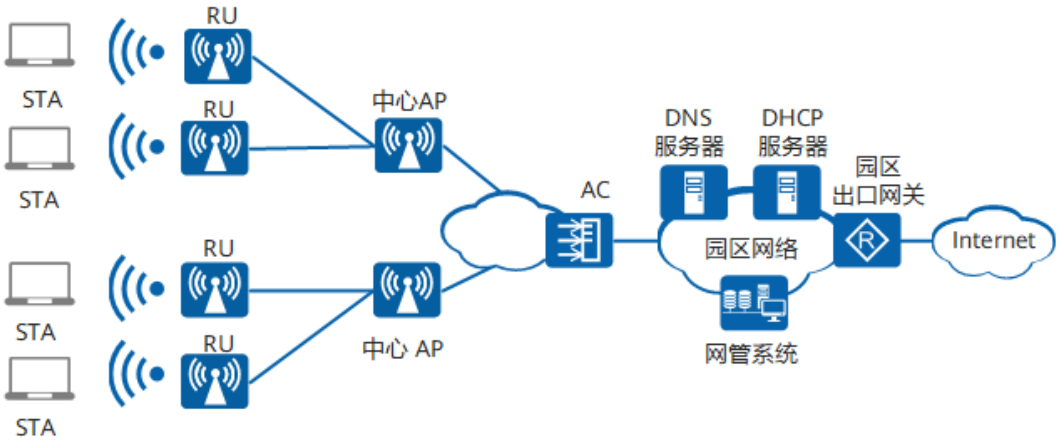
敏捷分布 Wi-Fi 方案架构

在该架构下，通过AC集中管理和控制多个中心AP，每个中心AP集中管理和控制多个RU，如**图9-5**所示。

说明

不支持通过中心AP级联扩展网络，即中心AP下行不能再连接其它中心AP。

图 9-5 敏捷分布 Wi-Fi 方案架构



所有无线接入功能由RU、中心AP和AC共同完成：

- AC集中处理所有的安全、控制和管理功能，例如移动管理、身份验证、VLAN划分、射频资源管理和数据包转发等。
- RU作为中心AP的远端射频模块，负责空口802.11报文的收发。
- 中心AP代理AC分担对RU的集中管理和协同功能，如STA上线、配置下发、RU之间的STA漫游。
- 中心AP与AC间可以是二层网络或三层网络，RU和中心AP之间需要二层可达。

用户接入无线网络的过程分三步：

1. 中心AP上线：中心AP与AC建立CAPWAP隧道，包括CAPWAP控制隧道和CAPWAP数据隧道，详细内容请参见**9.2.3 AP上线过程**。
2. RU上线：

- AD9430DN-12和AD9430DN-24：RU和中心AP间建立MAC-IN-MAC数据隧道以及CAPWAP控制隧道，详细内容请参见**9.2.4 RU上线过程**。
- AD9431DN-24X：RU和中心AP间建立CAPWAP控制隧道传输管理报文。业务数据转发方式为隧道转发时，RU和AC间建立CAPWAP数据隧道传输业务数据报文；业务数据转发方式为直接转发时，不建立CAPWAP数据隧道，业务数据报文直接二层转发，详细内容请参见**9.2.4 RU上线过程**。

3. STA接入：STA与RU和中心AP的关联过程，详细内容请参见**9.2.5 STA接入过程**。

9.2.3 AP 上线过程

在集中式网络架构中，FIT AP需要完成上线过程，AC才能实现对AP的集中管理和控制。AP的上线过程包括：

1. **AP获取IP地址**
2. **CAPWAP隧道建立阶段**
3. **AP接入控制阶段**
4. **AP的版本升级阶段**
5. **CAPWAP隧道维持阶段**
6. **AC业务配置下发阶段**

AP支持以IPv4和IPv6两种方式上线，优先选择以IPv4的方式上线。CAPWAP隧道支持IPv6和IPv4双栈，AC可以同时通过IPv4和IPv6的方式管理AP。CAPWAP隧道内支持封装IPv4和IPv6两种报文，可同时传输IPv4和IPv6报文。

中心AP在AC中的上线过程和普通AP上线过程一致。

AP 获取 IP 地址

AP获取IP地址的方式包括以下：

- 静态方式：登录到AP设备上手工配置IP地址。
- DHCP方式：通过配置DHCP服务器，使AP作为DHCP客户端向DHCP服务器请求IP地址。
- SLAAC方式：AP通过无状态自动地址分配方式获取IP地址，只支持获取IPv6地址。

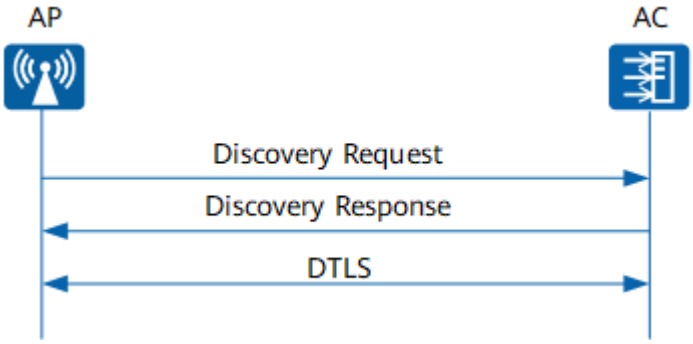
CAPWAP 隧道建立阶段

AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。CAPWAP隧道可以实现：

- AP与AC间的状态维护；
- AC对AP进行管理和业务配置下发；
- 业务数据经过CAPWAP隧道集中到AC上转发。

CAPWAP的隧道建立流程如**图9-6**所示:

图 9-6 CAPWAP 的隧道建立流程图



1. Discovery阶段（AP发现AC阶段）：通过发送Discovery Request报文，找到可用的AC。AC判断是否允许该AP接入，判断流程和AP接入控制阶段相同，可参见图9-7，对于不允许接入的AP发送的Discovery Request报文，AC不会回应。

   AP发现AC有静态和动态两种方式：

   - **静态方式**

     AP上预先配置了AC的静态IP地址列表。AP上线时，AP分别发送Discovery Request单播报文到所有预配置列表对应IP地址的AC。然后AP通过接收到AC返回的Discovery Response报文，选择一个AC开始建立CAPWAP隧道。

   - **动态方式**

     动态发现AC又分为：DHCP方式、DNS方式和广播方式。

     - DHCP方式：AP通过DHCP服务获取AC的IP地址（IPv4报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 43，且Option 43携带AC的IP地址列表；IPv6报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 52，且Option 52携带AC的IP地址列表），然后向AC发送Discovery Request单播报文。AC收到后，向AP回应Discovery Response报文。

     - DNS方式：AP通过DHCP服务获取AC的域名和DNS服务器的IP地址（IPv4报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 15，且Option 15携带AC的域名；IPv6报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 24，且Option 24携带AC的域名。），然后向DNS服务器发送请求获取AC域名对应的IP地址。最后AP向AC发送Discovery Request单播报文。AC收到后，向AP回应Discovery Response报文。

       AP从DHCP响应报文携带的Option 15字段或Option 24字段获得AC域名后，会自动将域名添加固定前缀huawei-wlan-controller，然后发往DNS服务器获取AC域名对应的IP地址。例如：在DHCP服务器上配置AC域名ac.test.com，AP获取到AC域名后，会自动添加前缀变为huawei-wlan-controller.ac.test.com，然后发往DNS服务器，DNS服务器上必须配置有主机名为huawei-wlan-controller.ac.test.com对应的IP地址。

     - 广播方式：在如下情况，AP会发送Discovery Request广播报文自动发现同一网段中的AC，然后通过AC响应的Discovery Response报文选择一个待关联的AC开始建立CAPWAP隧道。

       - AP未获取到AC的IP地址，则发送广播报文。如果发送2次广播报文无AC响应，则认为发现AC失败。发现AC失败的情况下，每等待一段时间后，AP就会重新执行上述过程。

版权所有 © 华为技术有限公司

- AP获取到了AC的IP地址，先向AC发送单播报文，如果重复发送10次单播报文AC均无响应，再发送1次广播报文。如果仍无AC响应，则再重复一遍发送单播报文和广播的过程。2次均无AC响应，则认为发现AC失败。发现AC失败的情况下，每等待一段时间后，AP就会重新执行上述过程。

2. 建立CAPWAP隧道阶段：

   完成CAPWAP隧道建立，包括数据隧道和控制隧道：

   - 数据隧道：AP接收的业务数据报文经过CAPWAP数据隧道集中到AC上转发。同时还可以选择对数据隧道进行数据传输层安全DTLS（Datagram Transport Layer Security）加密，使能DTLS加密功能后，CAPWAP数据报文都会经过DTLS加解密。
   - 控制隧道：通过CAPWAP控制隧道实现AP与AC之间的控制报文的交互。同时还可以选择对控制隧道进行数据传输层安全DTLS（Datagram Transport Layer Security）加密，使能DTLS加密功能后，CAPWAP控制报文都会经过DTLS加解密。

   说明

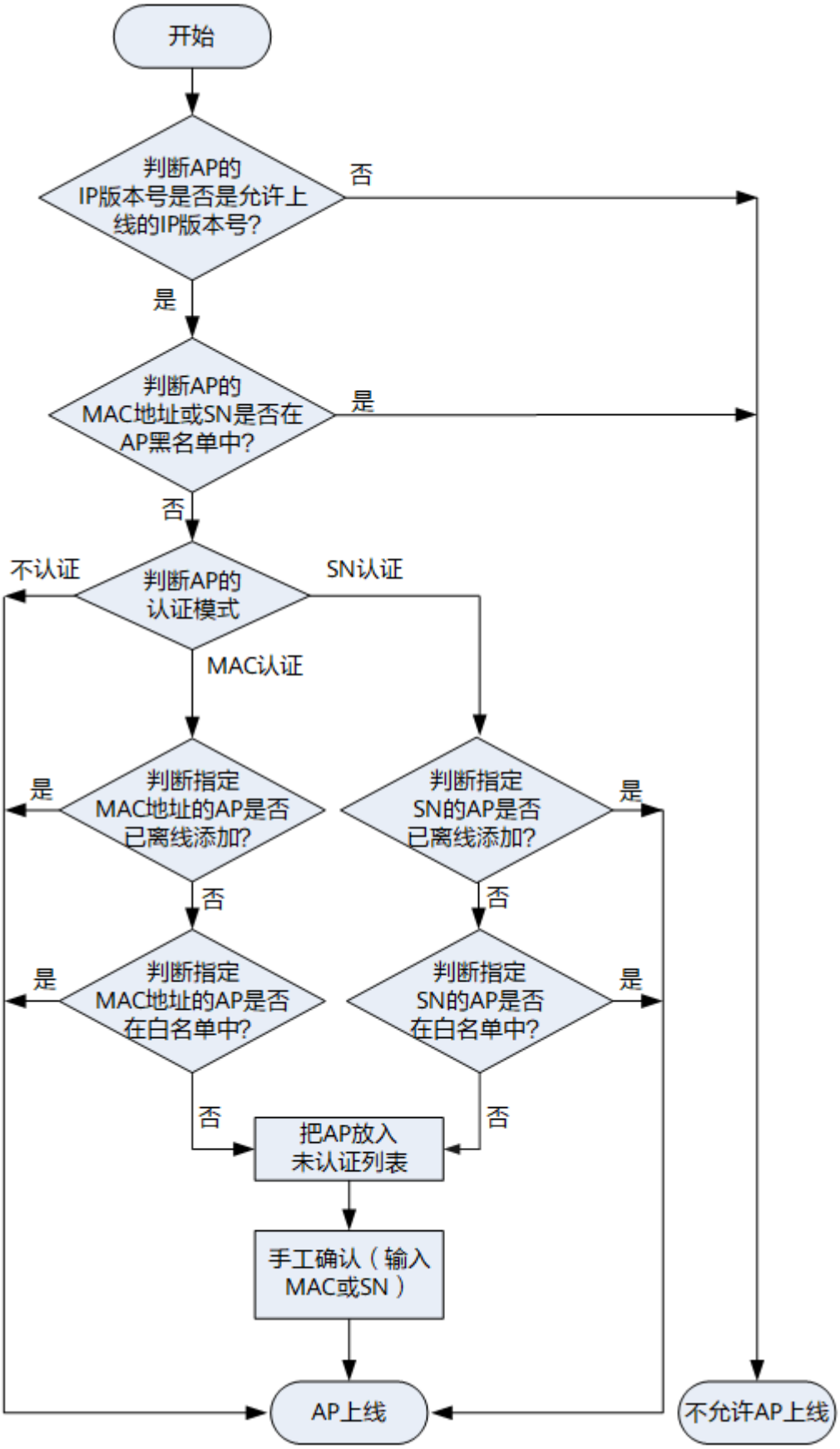
   双链路冷备份时主备CAPWAP链路的建立过程请参考**23.2.6.1 了解双链路冷备份**。

AP 接入控制阶段

AP发送Join Request请求，AC收到后会判断是否允许该AP接入，并响应Join Response报文。其中，Join Response报文携带了AC上配置的关于AP的版本升级方式及指定的AP版本信息。

AP的接入控制流程图如**图9-7**所示。

图 9-7 AP 接入控制流程图



版权所有 © 华为技术有限公司

AP 的版本升级阶段

AP根据收到的Join Response报文中的参数判断当前的系统软件版本是否与AC上指定的一致。如果不一致，则AP开始更新软件版本，升级方式包括AC模式、FTP模式和SFTP模式。

AP在软件版本更新完成后重新启动，重复进行前面三个步骤。

CAPWAP 隧道维持阶段

AP与AC之间交互Keepalive(UDP端口号为5247)报文来检测数据隧道的连通状态。

AP与AC交互Echo(UDP端口号为5246)报文来检测控制隧道的连通状态。

AC 业务配置下发阶段

AC向AP发送Configuration Update Request请求消息，AP回应Configuration Update Response消息，AC再将AP的业务配置信息下发给AP。

9.2.4 RU 上线过程

敏捷分布式WLAN组网包括AC+中心AP+RU，其中AC统一管理中心AP和RU，RU和其接入的中心AP间必须二层可达。RU作为中心AP的远端射频模块，负责空口802.11报文的收发。中心AP代理AC分担对RU的集中管理和协同功能，如STA上线、配置下发、RU之间的STA漫游。中心AP和RU都完成上线过程后，AC才能集中管理和控制中心AP和RU。

中心AP的上线过程可参考**9.2.3 AP上线过程**。

RU的上线过程包括：

1. **RU获取IP地址**
2. **CAPWAP隧道建立阶段**
3. **CAPWAP隧道维持阶段**
4. **RU接入控制阶段**
5. **RU的版本升级阶段**
6. **AC业务配置下发阶段**

RU支持以IPv4和IPv6两种方式上线，优先选择以IPv4的方式上线。CAPWAP隧道支持IPv6和IPv4双栈，AC可以同时通过IPv4和IPv6的方式管理RU。CAPWAP隧道内支持封装IPv4和IPv6两种报文，可同时传输IPv4和IPv6报文。

RU 获取 IP 地址

RU和中心AP间的CAPWAP报文是二层转发，不依赖于IP地址，所以IP地址的配置不影响RU上线，但用户配置的RU的IP地址需要与RU上线的中心AP源地址路由可达，否则可能会影响需要IP地址的业务功能，比如STelnet RU。

RU获取IP地址的方式包括以下：

- 静态方式：为RU手工配置IP地址。

- DHCP方式：通过配置DHCP服务器，使RU作为DHCP客户端向DHCP服务器请求IP地址。
- SLAAC方式：RU通过无状态自动地址分配方式获取IPv6地址。

CAPWAP 隧道建立阶段

AC通过CAPWAP隧道来实现对RU的集中管理和控制。CAPWAP隧道可以实现：

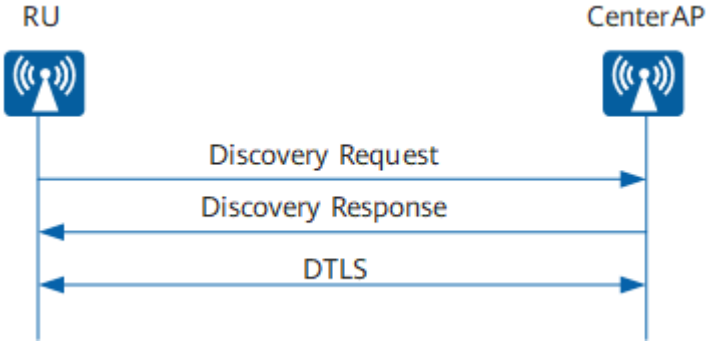
- RU与AC间的状态维护。
- AC对RU进行管理和业务配置下发。
- 业务数据经过CAPWAP隧道集中到AC上转发。

AC与RU间的管理报文通过AC到RU间的CAPWAP控制隧道传输。AC到RU间的CAPWAP控制隧道由AC与中心AP间的CAPWAP控制隧道以及中心AP与RU间的CAPWAP控制隧道组成。

- AC与中心AP间建立CAPWAP控制隧道的流程可以参考**9.2.3 AP上线过程**。
- 中心AP与RU间建立CAPWAP控制隧道的流程如**图9-8**所示。

对于AD9430DN-12和AD9430DN-24，AC与RU间的业务数据报文通过RU和中心AP间的MAC-IN-MAC数据隧道以及AC与中心AP间的CAPWAP数据隧道传输。对于AD9431DN-24X，业务数据转发方式为隧道转发时，RU和AC间建立CAPWAP数据隧道传输业务数据报文；业务数据转发方式为直接转发时，不建立CAPWAP数据隧道，业务数据报文直接二层转发。AC与中心AP间、AC与RU间建立CAPWAP数据隧道的流程均可以参考**9.2.3 AP上线过程**。

图 9-8 中心 AP 与 RU 间 CAPWAP 的隧道建立流程图



1. Discovery阶段（RU发现中心AP阶段）：通过发送Discovery Request报文，找到可用的中心AP。中心AP判断是否允许该RU接入，判断流程和RU接入控制阶段相同，可参见**图9-9**，对于不允许接入的RU发送的Discovery Request报文，中心AP不会回应。

   RU发现中心AP有两种方式：

   - 在RU上没有配置静态的中心AP地址列表，或者RU发送10次发现单播请求报文都没有收到响应时，RU会发送Discovery Request广播报文自动发现同一网段中的中心AP，然后通过中心AP响应的Discovery Response报文选择一个待关联的中心AP开始建立CAPWAP隧道。
   - RU上预先配置了中心AP的静态IP地址列表。RU上线时，RU分别发送Discovery Request单播报文到所有预配置列表对应IP地址的中心AP。然后RU

通过接收中心AP返回的Discovery Response报文，选择一个中心AP开始建立CAPWAP隧道。

2. 建立CAPWAP隧道阶段：

   完成CAPWAP隧道建立，包括数据隧道和控制隧道：

   - 数据隧道：RU接收的业务数据经过CAPWAP数据隧道集中到AC上转发。
   - 控制隧道：通过CAPWAP控制隧道实现RU与中心AP或AC之间的控制报文的交互。同时，还可以选择对控制隧道进行数据报传输层安全DTLS（Datagram Transport Layer Security）加密，使能DTLS加密功能后，后续阶段的CAPWAP控制报文都会经过DTLS加解密，更好的保证CAPWAP控制报文的完整性和私密性。

CAPWAP 隧道维持阶段

对于AD9430DN-12和AD9430DN-24，RU与中心AP之间交互Keepalive报文来检测数据隧道的连通状态，RU与中心AP之间交互Echo报文来检测控制隧道的连通状态。

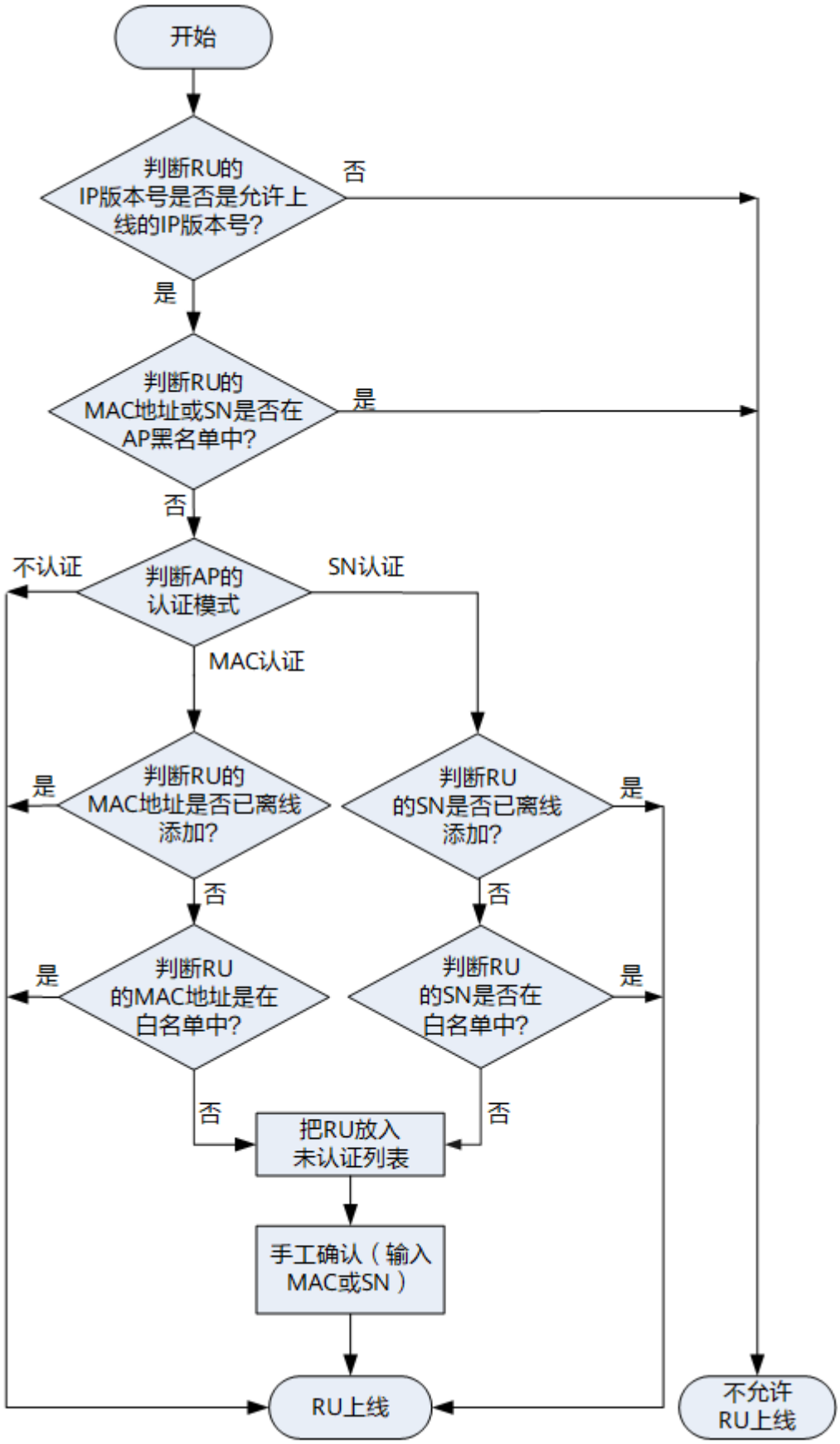
对于AD9431DN-24X，RU与AC之间交互Keepalive报文来检测数据隧道的连通状态，RU与中心AP之间交互Echo报文来检测控制隧道的连通状态。

RU 接入控制阶段

中心AP向AC发送RU要加入AC的Authentication Request请求，AC收到后会判断是否允许该RU接入，并响应Authentication Response报文。其中，Authentication Response报文携带了AC上配置的关于RU的版本升级方式及指定的RU版本信息。

RU的接入控制流程图如**图9-9**所示。

图 9-9 RU 接入控制流程图



版权所有 © 华为技术有限公司

RU 的版本升级阶段

RU根据收到AC的报文中的参数判断当前的系统软件版本是否与AC上指定的一致。如果不一致，则RU开始更新软件版本，升级方式包括AC模式、FTP模式和SFTP模式。

RU在软件版本更新完成后重新启动，重复进行前面步骤。

AC 业务配置下发阶段

AC向中心AP发送Configuration Update Request请求消息，中心AP回应Configuration Update Response消息，AC再将RU的业务配置信息下发给中心AP，最后由中心AP下发到RU。

9.2.5 STA 接入过程

CAPWAP隧道建立完成后，用户就可以接入无线网络。STA接入过程分为三个阶段：

- 扫描阶段
- 链路认证阶段
- 关联阶段

STA支持以IPv4和IPv6两种方式接入，优先选择以IPv4的方式接入。

STA最终能否接入无线网络，由设备的接入用户数规格以及灵活的用户接入控制功能决定。

- AC接入用户数和单个AP接入用户数规格
  - 如果STA关联的AP已经达到AP的接入用户数规格，但并未达到AC接入用户数的规格，则STA无法在这台AP上线，但可以通过关联其他AP接入无线网络。
  - 如果STA关联的AP未达到AP的接入用户数规格，但是AC上在线的STA个数已经达到AC的接入用户数规格，则该STA无法接入到无线网络中。
  - 如果STA关联的AP未达到AP的接入用户数规格，同时AC上在线的STA个数也未达到AC的接入用户数规格，则该STA可以接入到无线网络中。
- 基于**VAP的用户数控制**。即单个AP的1个SSID能接入的用户数。
- 基于用户数的**用户CAC功能**。即单个AP的1个射频能接入的用户数。
- 基于Portal认证的用户数控制。包括**外置Portal认证**和**内置Portal认证**接入用户数。
- 基于**STA黑白名单**的用户控制。

扫描阶段

在瘦接入点（FIT AP）架构和敏捷分布Wi-Fi方案架构中STA的扫描阶段完成功能是一致的，不同点就是瘦接入点（FIT AP）架构组网中是FIT AP，敏捷分布Wi-Fi方案架构组网中是RU。

STA可以通过主动扫描和被动扫描获取到周围的无线网络信息：

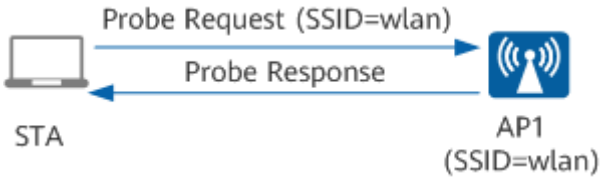
主动扫描

STA工作过程中，会定期地搜索周围的无线网络，也就是主动扫描周围的无线网络。根据Probe Request帧（探测请求帧）是否携带SSID，可以将主动扫描分为两种：

- 客户端发送携带有指定SSID的Probe Request：STA依次在每个信道发出Probe Request帧，寻找与STA有相同SSID的AP，只有能够提供指定SSID无线服务的AP接收到该探测请求后才回复探查响应，如图9-10所示，STA发送Probe Request帧寻找SSID为**wlan**的AP。

  这种方法适用于STA通过主动扫描接入指定的无线网络。

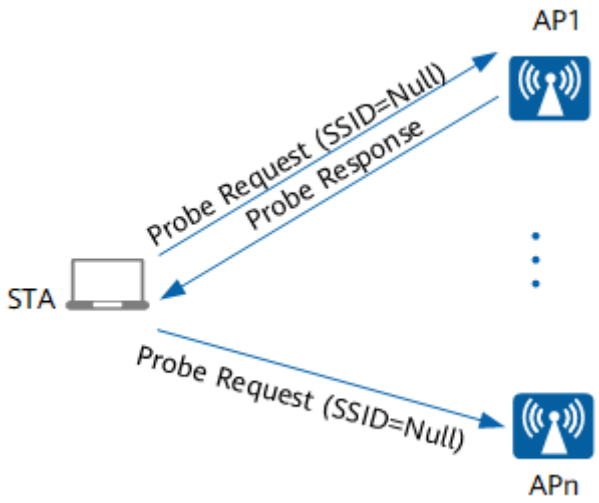
  图 9-10 携带有指定 SSID 的主动扫描过程



- 客户端发送广播Probe Request：如图9-11所示，客户端会定期地在其支持的信道列表中，发送Probe Request帧扫描无线网络。当AP收到Probe Request帧后，会回应Probe Response帧通告可以提供的无线网络信息。

  这种方法适用于STA通过主动扫描可以获知是否存在可使用的无线服务。

  图 9-11 携带空 SSID 的主动扫描过程

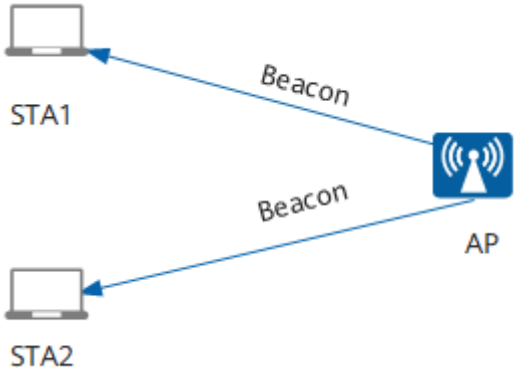


被动扫描

如图9-12所示，STA在每个信道上侦听AP定期发送的Beacon信标帧（信标帧中包含SSID、支持速率等信息），以获取AP的相关信息。

当用户需要节省电量时，可以使用被动扫描。一般VoIP语音终端通常使用被动扫描方式。

图 9-12 被动扫描过程



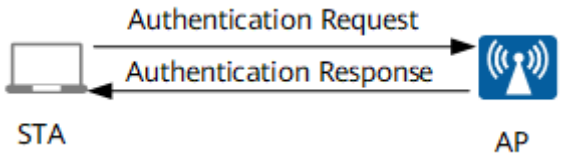
链路认证阶段

在瘦接入点（FIT AP）架构和敏捷分布Wi-Fi方案架构中STA的链路认证阶段完成功能是一致的，不同点就是瘦接入点（FIT AP）架构组网中是FIT AP，敏捷分布Wi-Fi方案架构组网中是RU。

为了保证无线链路的安全，接入过程中AP需要完成对STA的认证。802.11链路定义了两种认证机制：开放系统认证和共享密钥认证。

- 开放系统认证(Open System Authentication)：即不认证，任意STA都可以认证成功，如图9-13所示。

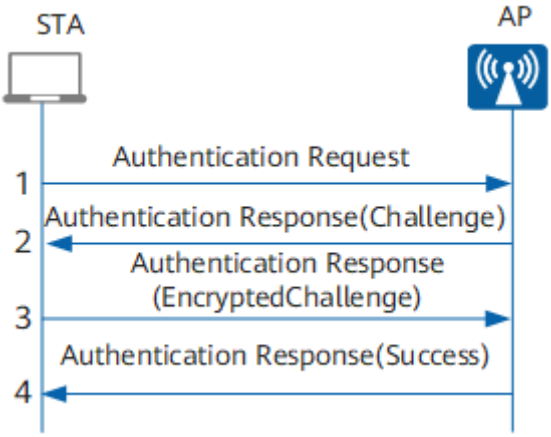
  图 9-13 开放系统认证过程

- 共享密钥认证(Shared-key Authentication)：STA和AP预先配置相同的共享密钥，AP在链路认证过程验证两边的密钥配置是否相同。如果一致，则认证成功；否则，认证失败。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-14 共享密钥认证过程



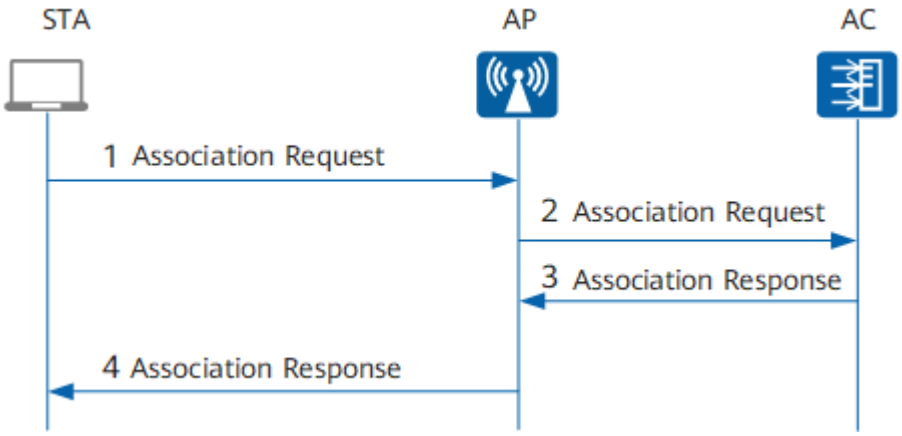
如图9-14所示，共享密钥的认证过程为：

a. STA向AP发送认证请求（Authentication Request）。
b. AP随即生成一个“挑战短语（Challenge）”发给STA。
c. STA使用预先设置好的密钥加密“挑战短语”（EncryptedChallenge）并发给AP。
d. AP接收到经过加密的“挑战短语”，用预先设置好的密钥解密该消息，然后将解密后的“挑战短语”与之前发送给STA的进行比较。如果相同，认证成功；否则，认证失败。

关联阶段

终端关联过程实质上是链路服务协商的过程。完成链路认证后，STA会继续发起链路服务协商，具体的协商通过Association报文实现，瘦接入点（FIT AP）架构中关联阶段如图9-15，敏捷分布Wi-Fi方案架构中关联阶段如图9-16和图9-17所示。

图 9-15 瘦接入点（FIT AP）架构中 STA 关联过程



- 瘦接入点（FIT AP）架构中关联阶段处理过程

版权所有 © 华为技术有限公司

a. STA向AP发送Association Request请求，请求帧中会携带STA自身的各种参数以及根据服务配置选择的各种参数（主要包括支持的速率、支持的信道、支持的QoS的能力以及选择的接入认证和加密算法）。

b. AP收到Association Request请求帧后将其进行CAPWAP封装，并上报AC。

c. AC收到关联请求后判断是否需要进行用户的接入认证，并回应Association Response。

d. AP收到Association Response后将其进行CAPWAP解封装，并发给STA。

图 9-16 敏捷分布 Wi-Fi 方案架构中 STA 关联过程（中心 AP 内漫游）

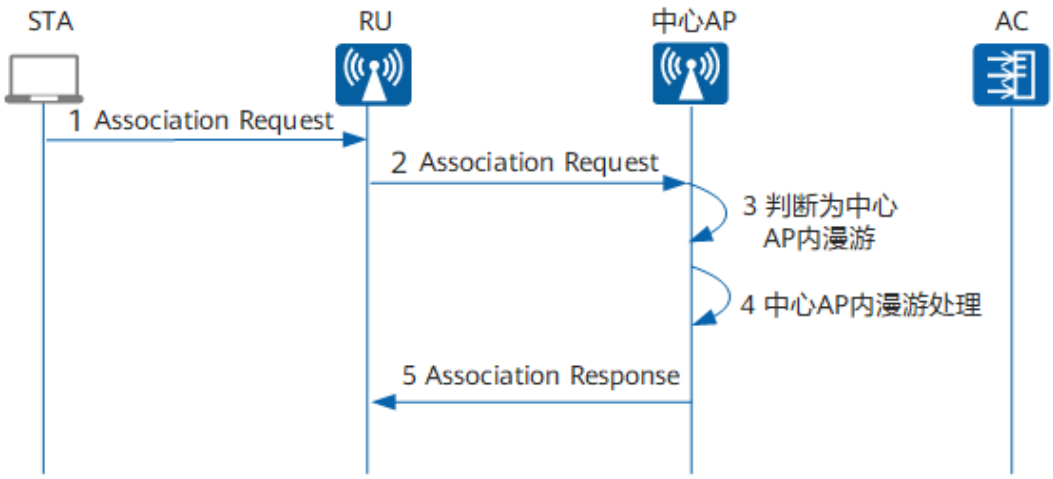
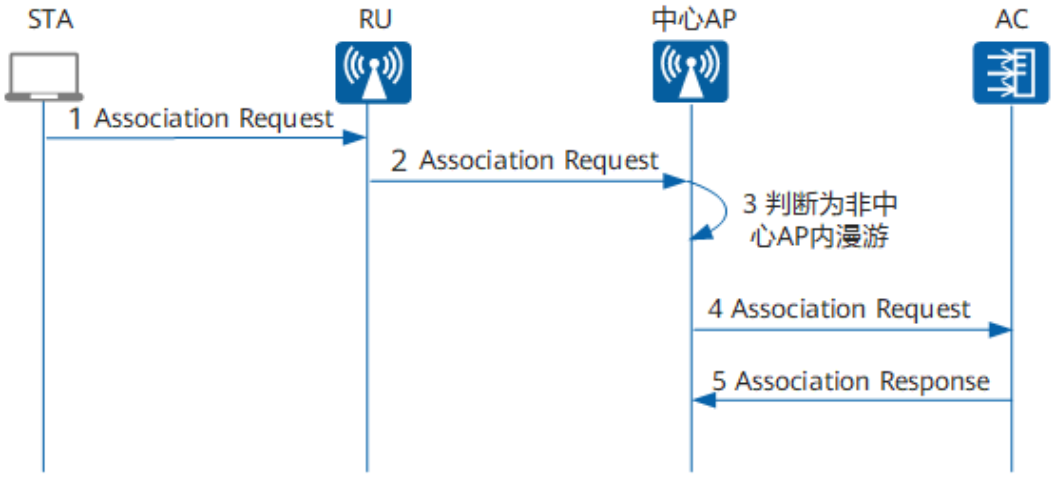


图 9-17 敏捷分布 Wi-Fi 方案架构中 STA 关联过程（非中心 AP 内漫游）



- 敏捷分布Wi-Fi方案架构中关联阶段处理过程

  a. STA向RU发送Association Request请求，请求帧中会携带STA自身的各种参数以及根据服务配置选择的各种参数（主要包括支持的速率、支持的信道、支持的QoS的能力以及选择的接入认证和加密算法）。

  b. RU收到Association Request请求帧后将其进行CAPWAP封装，并上报中心AP。

  c. 中心AP检查本地是否有用户表项。

- 如果中心AP本地有用户表项，说明是中心AP内漫游，中心AP进行本地漫游处理，并向RU回应Association Response。
- 如果中心AP本地没有用户表项，说明不是中心AP内漫游，中心AP向AC转发Association Request请求，AC收到关联请求后判断是否需要进行用户的接入认证，并向中心AP回应Association Response。

说明

STA收到Association Response后，判断是否需要进行用户的接入认证：

- 如果不需要，STA可以访问无线网络。
- 如果需要，STA继续发起用户接入认证请求，用户接入认证成功后，STA才可以访问无线网络。用户接入认证的内容请参见**24.4 NAC配置**。

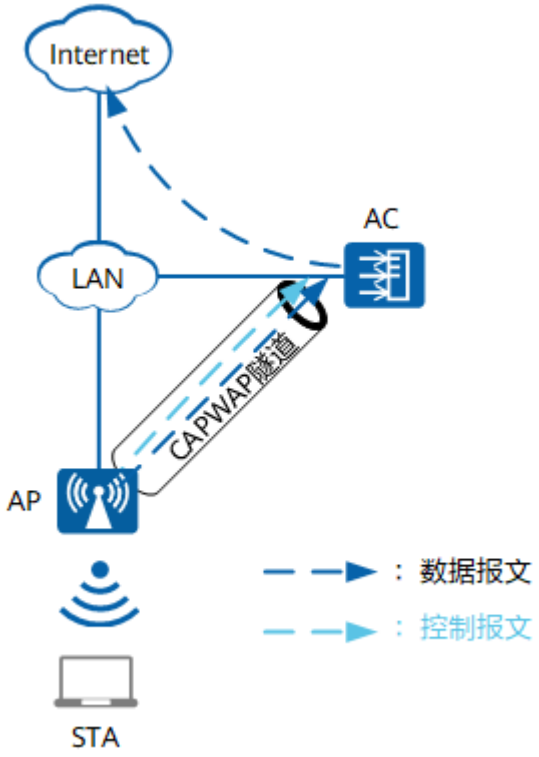
9.2.6 数据转发方式

WLAN网络中的数据包括控制报文（管理报文）和数据报文。控制报文是通过CAPWAP的控制隧道转发的，用户的数据报文分为隧道转发（又称为“集中转发”）方式、直接转发（又称为“本地转发”）方式和Soft-GRE转发方式。

隧道转发方式

隧道转发方式是指用户的数据报文到达AP后，需要经过CAPWAP数据隧道封装后发送给AC，然后由AC再转发到上层网络，如**图9-18**。

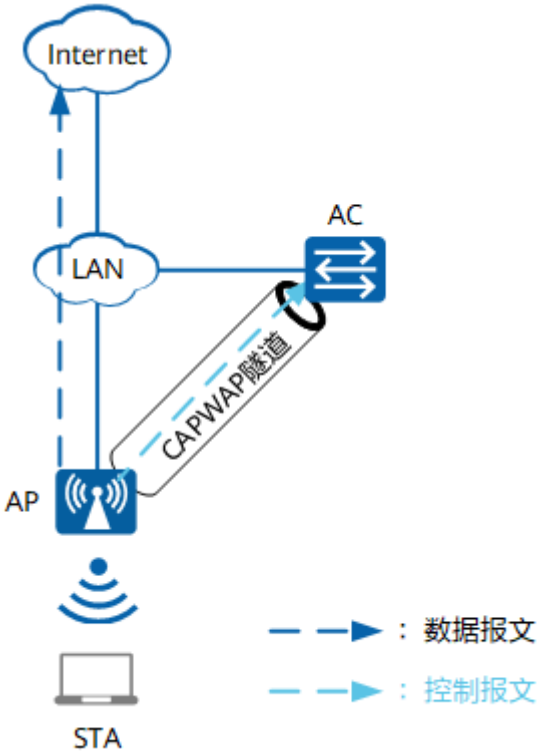
图 9-18 隧道转发方式报文示意图



直接转发方式

直接转发方式是指用户的数据报文到达AP后，不经过CAPWAP的隧道封装而直接转发到上层网络，如图9-19。

图 9-19 直接转发方式报文示意图

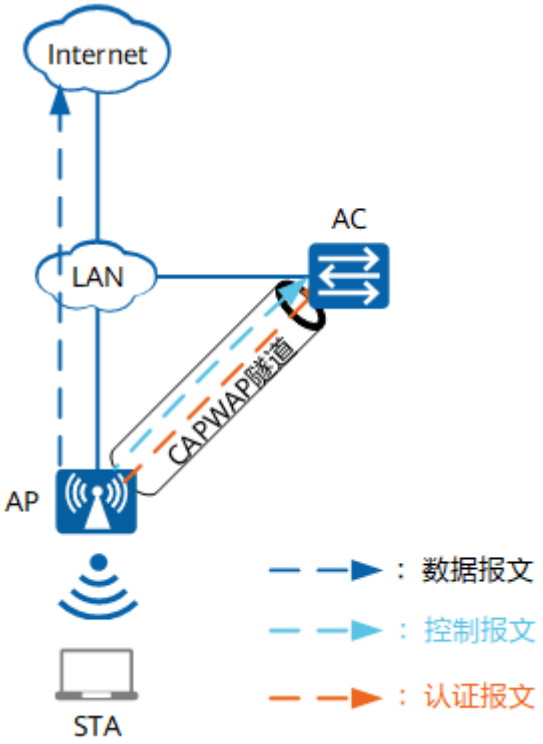


直接转发方式的集中认证

如果采用直接转发方式，业务数据不经过AC转发。当无线用户接入网络需要进行用户接入认证（例如，802.1X认证等）且接入控制点部署在AC上时，用户的认证报文就无法通过AC集中管理，这就给管理员对用户的统一控制造成了不便。所以在直接转发方式下AP会将用户的认证报文通过CAPWAP隧道集中到AC转发，如图9-20。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-20 直接转发方式下的集中认证示意图



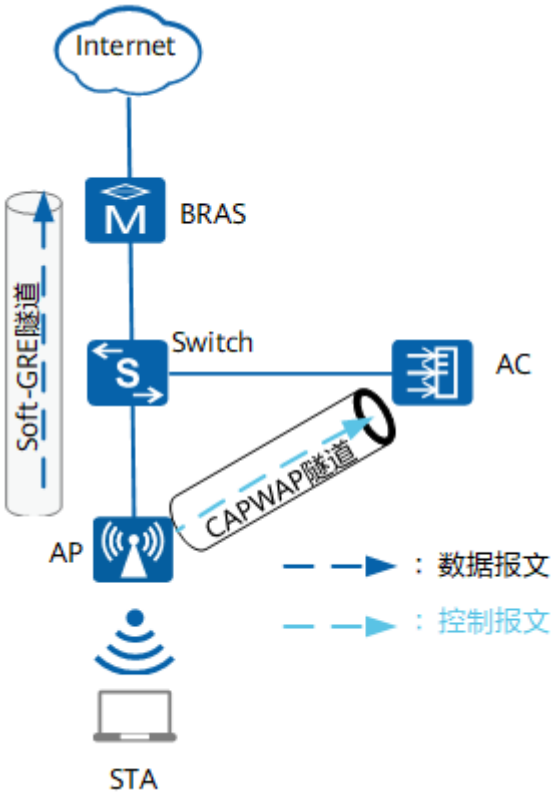
Soft-GRE 转发方式

Soft-GRE转发方式主要应用以下场景：运营商在现有的组网中部署WLAN网络，无线安全策略是open方式，希望无线用户的认证和计费都能在原有的BRAS设备上进行，由BRAS设备进行Portal认证或MAC认证等，实现有线和无线用户的认证计费统一管理。这种场景下，通常AC旁挂组网，只负责管理AP和配置无线业务，无线用户的数据报文到达AP后，经过Soft-GRE隧道封装后发送给BRAS设备，然后由BRAS设备再转发到上层网络。

Soft-GRE转发方式报文示意图如图9-21。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-21 Soft-GRE 转发方式报文示意图



隧道转发方式、直接转发方式与 Soft-GRE 转发方式的优缺点

表 9-1 隧道转发方式、直接转发方式与 Soft-GRE 转发方式的优缺点

数据转发方式	优点	缺点
隧道转发	AC集中转发数据报文，安全性好，方便集中管理和控制。	业务数据必须经过AC转发，报文转发效率比直接转发方式低，AC所受压力大。
直接转发	数据报文不需要经过AC转发，报文转发效率高，AC所受压力小。	业务数据不便于集中管理和控制。
Soft-GRE转发	有线无线融合、用户集中认证场景下，数据报文通过Soft-GRE隧道转发到融合网关，不需要经过AC转发，报文转发效率高，AC所受压力小。	业务数据必须经过融合网关转发，报文转发效率比直接转发方式低，融合网关所受压力大。

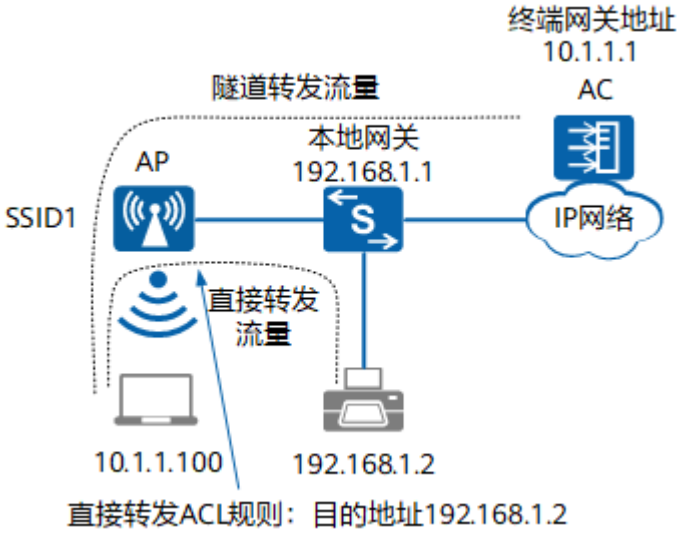
隧道转发方式下对指定报文直接转发

当使用隧道转发方式时，终端希望无需切换SSID，保持当前业务转发的同时，让一部分指定的业务也能进行直接转发。如图9-22所示，终端接入隧道转发方式的SSID后，

版权所有 © 华为技术有限公司

还想使用本地网络资源，可以根据访问本地网络报文的五元组信息，设置ACL规则，让匹配的报文流量在AP上进行直接转发。

图 9-22 隧道转发方式下指定报文直接转发流量图



AP对终端的报文进行直接转发时，如果仍然使用终端的源IP地址，就会发现终端无法直接和本地网络互通，因为终端的网关不在本地网络中。为了解决该问题，AP还会对终端的IP地址和端口号进行NAT转换，变为AP的IP地址和端口号，来实现和本地网络的互通。

9.3 WLAN 基本应用场景

9.3.1 大中型园区网 WLAN 典型组网应用

大中型园区网定位为大中型企业总部、大型分支机构、高校、机场等场所。大型园区WLAN部署的AP数量较多。

从网络运维以及安全考虑，大中型园区网主要采用集中式（AC+FIT AP）架构来部署WLAN。根据AC的部署方式，又可分为集中式AC方案和分布式AC方案。

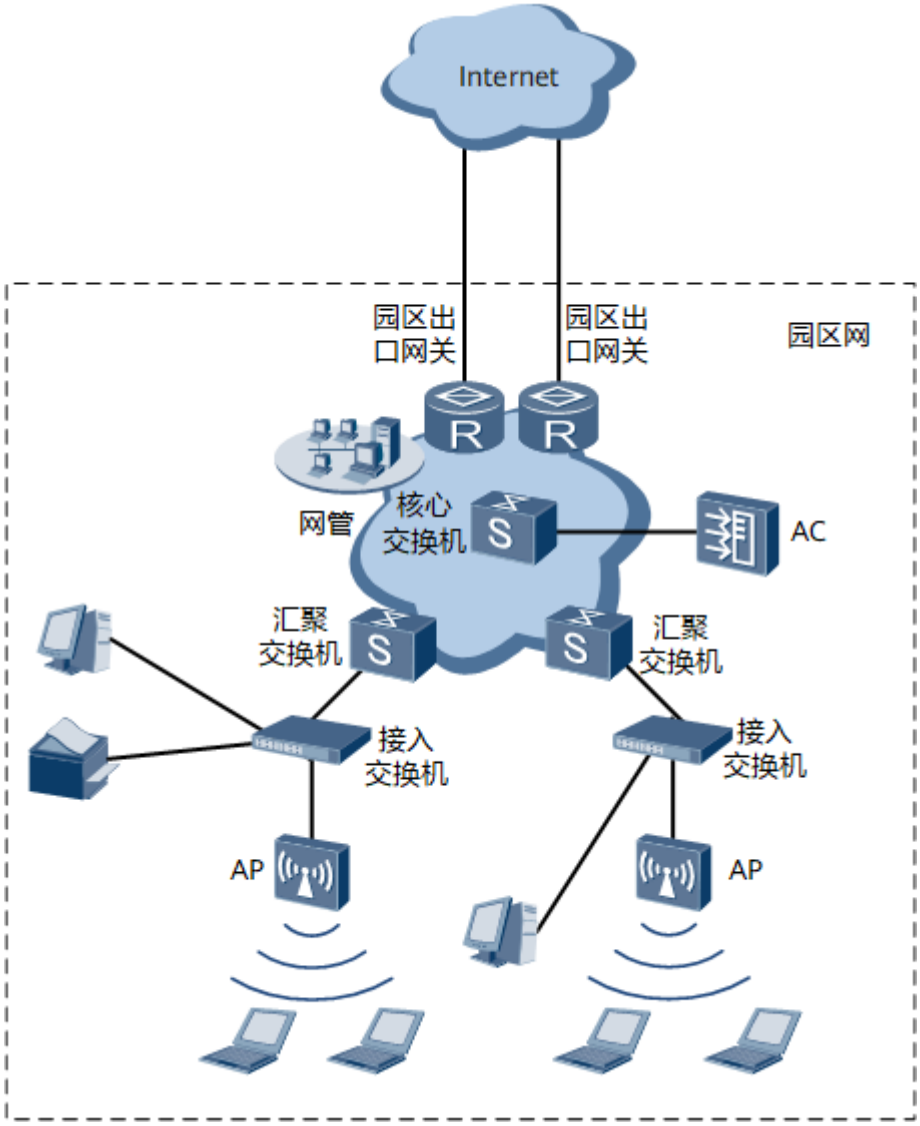
集中式 AC 方案

集中式AC方案，是指整个网络中集中部署AC设备（一般是独立的AC设备）来控制和管理整网的AP设备。AC的部署可以采用直连（直接部署在AP和汇聚/核心交换机之间）或旁挂方式（旁挂在汇聚/核心交换机旁侧）。

- 直连方式主要用于新建WLAN网络的场景。
- 旁挂方式主要用于在不改变现有网络拓扑基础上增加AC设备以满足WLAN网络部署的场景。

大中型园区网的集中式AC组网方案如图9-23所示。（以旁挂方式为例）

图 9-23 大中型园区网集中式 AC 方案



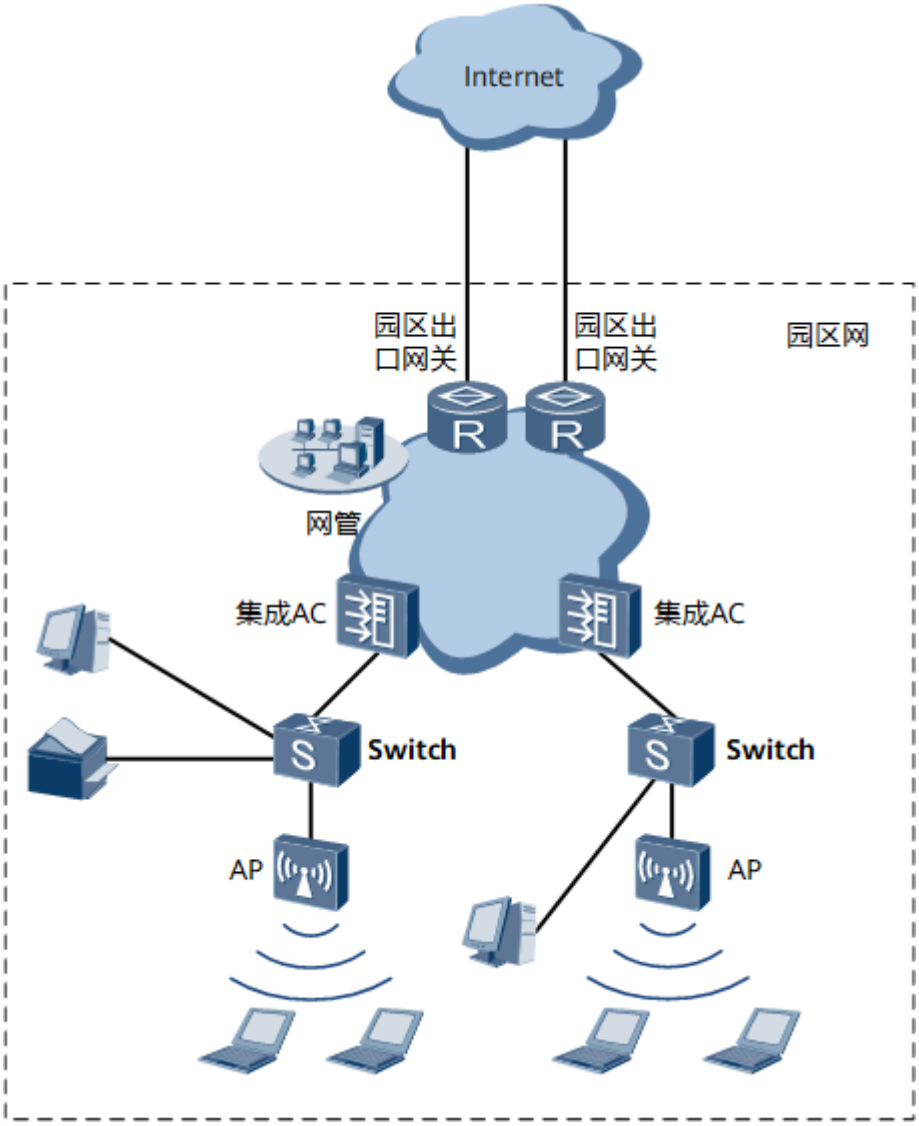
分布式 AC 方案

分布式AC方案，是指网络中分区域采用多个AC设备，分别对本区域的AP设备进行管理。分布式AC方案一般不采用独立的AC设备，而是采用在汇聚设备上集成AC功能，来实现对本交换机下挂的所有AP进行管理。

大中型园区网的分布式AC组网方案如图9-24所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-24 大中型园区网分布式 AC 方案



9.3.2 小型园区网 WLAN 典型组网应用

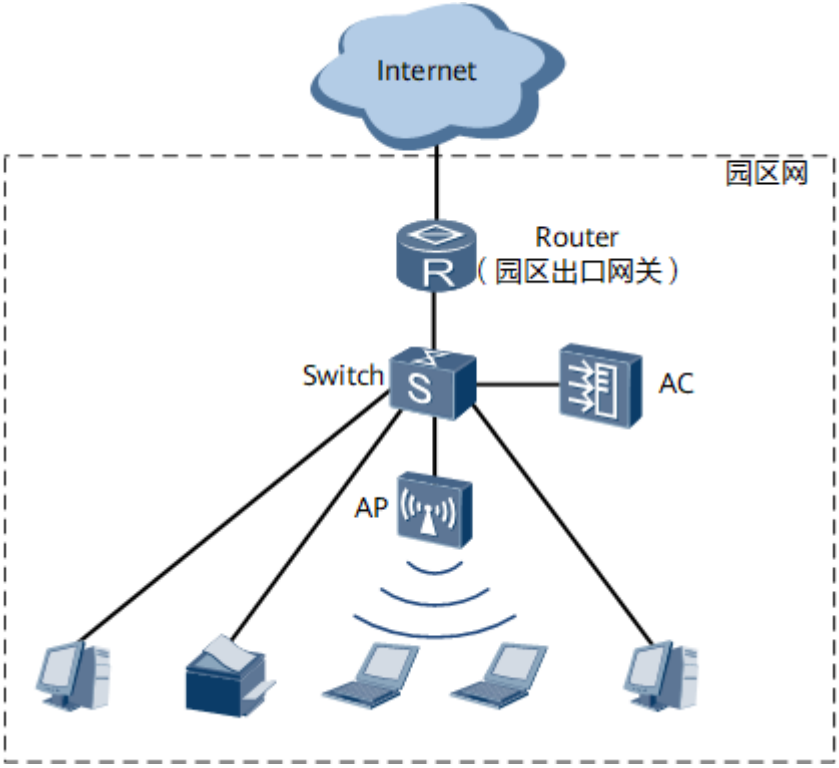
小型园区网定位为中小型企业包括独立的小型园区网，也包括只在分支机构部署WLAN的场景。小型园区网WLAN部署规模小于大型园区但高于SOHO。

相对于大型WLAN网络而言，小型园区网WLAN可能较少考虑网络可靠性，可能因为成本因素而不需要专门的网管设备以及认证服务器。

小型园区网由于规模较小，一般采用集中式AC方案。可采用独立AC设备或者集成AC设备的部署方式，如图9-25所示（以独立AC设备为例）。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-25 小型园区网 WLAN 方案

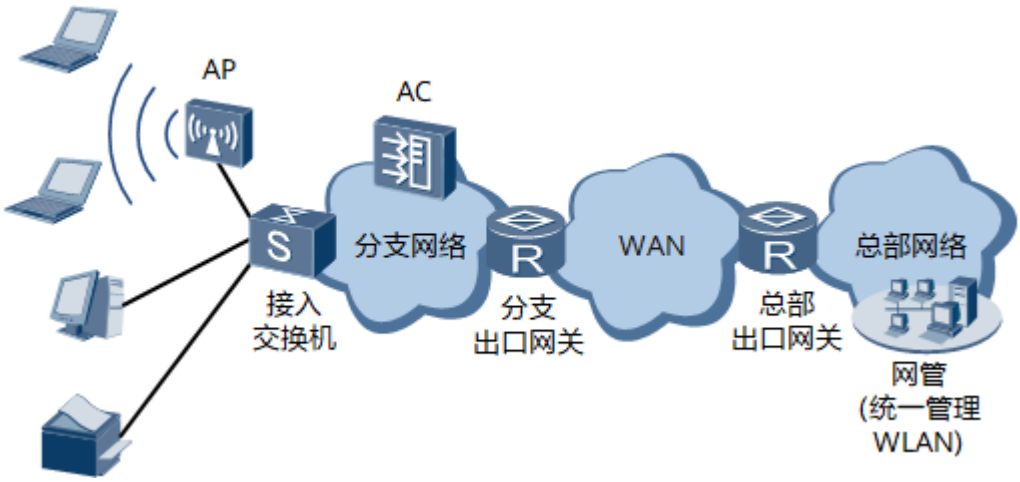


9.3.3 企业分支机构 WLAN 典型组网应用

企业分支机构WLAN组网应用在总部与分支均部署了WLAN网络且总部需要管理分支机构WLAN网络的场景。

企业分支机构根据AC部署方式分为大型和小型，大型企业分支机构是指AC只在分支网络中管理AP和无线网络，小型企业分支机构是指AC直接在总部管理AP和无线网络，与分支机构的网络规模大小没有严格的对应关系，如图9-26和图9-27所示。

图 9-26 大型企业分支机构 WLAN 组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-27 小型企业分支机构 WLAN 组网图

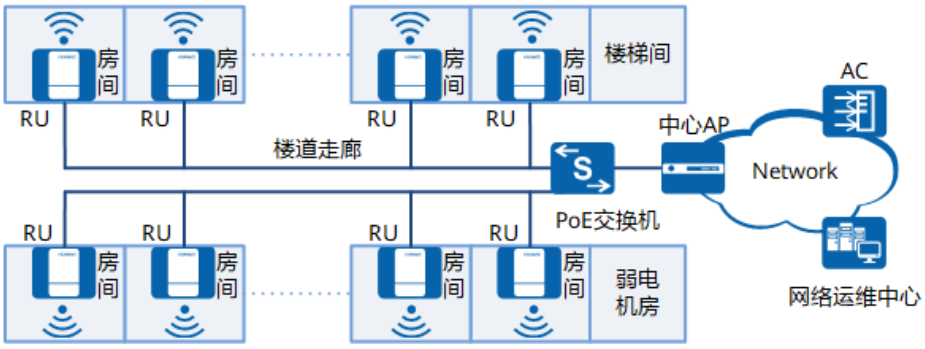
9.3.4 敏捷分布式 WLAN 组网典型应用

在酒店房间、校园宿舍、医院病房等多房间的场景中，由于墙体等室内建筑物的阻隔，无线信号的衰减现象较为严重，普通的室内放装型AP和室内分布式AP无法完全满足低成本、高性能的无线覆盖需求。在这类场景下，可采用敏捷分布式WLAN组网架构部署网络满足此类需求。

敏捷分布式WLAN组网包括AC+中心AP+RU，RU收发无线报文，中心AP通过网线连接RU，相比于普通AP通过馈线连接天线，网线能够提供更长的部署距离，方便在离中心AP更远的位置部署RU。

如图9-28所示，中心AP连接RU并为RU提供PoE供电。还可在中心AP下连接PoE交换机，PoE交换机再连接RU，扩展中心AP下管理的RU数目。RU和其接入的中心AP之间需要是二层可达的组网并且必须是树型组网。

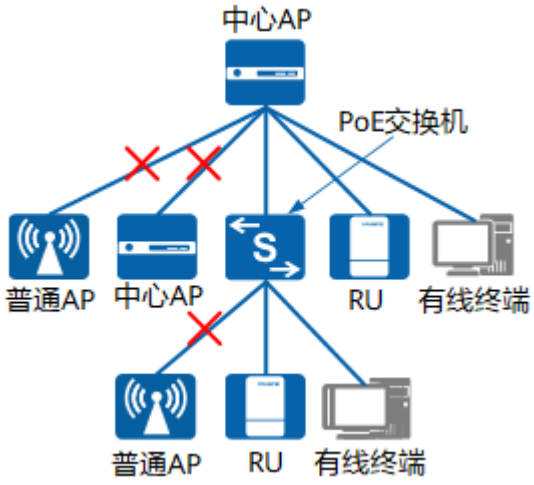
图 9-28 敏捷分布式 WLAN 组网图



中心AP下行方向除了连接RU外，还可以连接有线终端，但不能连接普通AP和中心AP，如图9-29所示。连接有线终端时，不支持802.1X认证，这是因为中心AP无法透传EAP报文，所以有线终端的认证报文无法通过中心AP到达上行方向的认证点。

版权所有 © 华为技术有限公司

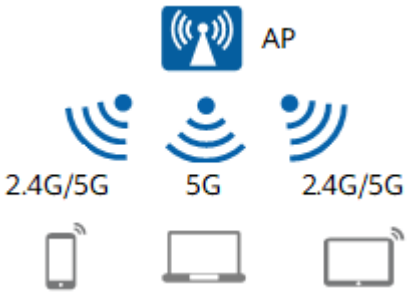
图 9-29 中心 AP 下行方向能够连接的设备类型



9.3.5 三射频 AP WLAN 业务典型应用

三射频AP部分射频工作在5GHz，部分射频工作在2.4GHz，提供了更加灵活和更大容量的接入能力，主要适用于普教电子教室、高密、商超等场景，提供无线接入网络。如图9-30所示。

图 9-30 三射频 AP 的射频设计



三射频AP在实际应用中有多种组合和应用场景，如表9-2所示。

表 9-2 射频组合和应用场景

应用场景	射频组合	是否推荐
WLAN业务全覆盖场景（所有射频均用于WLAN业务覆盖）	2.4GHz+双5GHz	推荐
	全5GHz	不推荐
	双2.4GHz+5GHz	不推荐
WLAN业务覆盖+空口扫描场景	2.4GHz射频和1个5GHz射频用于WLAN业务覆盖，剩余的2.4GHz/5GHz射频用于空口扫描。	推荐

版权所有 © 华为技术有限公司

应用场景	射频组合	是否推荐
说明 该场景下，建议将支持2.4GHz/5GHz切换的射频用于空口扫描。支持2.4GHz/5GHz切换的射频工作在monitor模式下时，支持跨频段扫描功能。	2个5GHz射频用于WLAN业务覆盖，剩余的2.4GHz/5GHz射频用于空口扫描。	推荐
	2个2.4GHz射频用于WLAN业务覆盖，5GHz射频用于WLAN业务覆盖或空口扫描。	不推荐

9.4 WLAN 基本业务配置任务概览

只有完成以下所有配置的情况下，WLAN基本业务功能才可以实现。

- 配置普通WLAN组网
  a. **9.8 创建AP组**：创建AP组，用于引用WLAN模板。
  b. **9.9 配置AP上线**：实现AP的正常上线。
  c. **9.11 配置STA上线**：实现STA的正常接入。
- 配置敏捷分布式WLAN组网
  a. **9.8 创建AP组**：创建AP组，用于引用WLAN模板。
  b. **9.10 配置中心AP和RU上线**：实现中心AP和远端单元上线。
  c. **9.12 配置STA上线（敏捷分布式WLAN组网）**：实现STA的正常接入。

9.5 WLAN 基本业务配置注意事项

涉及网元

AP

- 本文档中提到的AP，均为华为公司的AP产品。
- AC能够管理的AP款型可以使用命令**display ap-type**查看，也可以在软件对应的版本说明书中查看。
- AC和AP的版本配套关系，可以访问http://support.huawei.com/e，搜索《WLAN AP版本配套和形态速查表》。
- AC可管理的AP数受License控制，了解具体信息，可以访问http://support.huawei.com/e，搜索《WLAN License使用指南》。
- AC管理配置AP时，因不同款型的AP间存在功能差异，AC下发配置给AP后，部分配置需要AP支持对应功能才能生效。例如配置AP的射频从2.4G切换为5G，如果AP的射频不支持射频切换，则该配置在AP上不生效。

STA

- 本文档中提到的STA是指支持Wi-Fi功能的终端产品。

版权所有 © 华为技术有限公司

- STA关联AP时，AP会根据STA的802.11协议和STA通信，在网络中规划要使用最新的802.11协议功能时，应注意除了AP需支持该协议外，STA也需要支持该协议，才能够体验新功能。例如网络中部署了802.11ac的AP，如果STA只支持到802.11n，则AP会向前兼容使用802.11n和STA通信，此时STA将无法体验到802.11ac带来的更高的传输速率。

中间网元

- 在敏捷分布式场景中，如果中心AP和RU间存在其它设备（如交换机），则中心AP和RU之间中间网络的二层交互报文分片阈值应不小于1600字节。
- AC和AP间部署三层组网，中间交换机进行了两次分片时，在中间网元的三层接口配置的MTU值不应小于AP系统模板视图下配置的MTU值，否则需要关闭NP CAPWAP重组功能。

特性支持说明

802.11标准不断发展演进，由新到旧包含802.11ax/ac/n/a/g/b多个版本，新版本可以向前兼容支持早期版本。AP能够支持的802.11版本，可以通过AP款型名称中的数字快速识别，具体可参见表9-3。

表 9-3 AP 对 802.11 标准支持表

AP款型	802.11ax（Wi-Fi 6）	802.11ac wave2（Wi-Fi 5）	802.11ac wave1（Wi-Fi 5）	802.11n（Wi-Fi 4）
AirEngine xx**6**x，APxx**6**x	支持	支持	支持	支持
APxx**5**x，Rx**5**x	-	支持	支持	支持
APxx**3**x，Rx**3**x，APx**3**x	-	-	支持	支持
APxx**1**x	-	-	-	支持

本章节中提供的业务配置，对于AC的各款型无差异，对于下发给AP的配置，因为AP能力不同，仅对支持对应能力的AP款型生效。具体可参见表9-4。

表 9-4 AP 款型支持表

特性	支持款型
三射频	AP4030TN，AP4051TN，AP8050TN-HD，AP6750-10T

特性	支持款型
2.4GHz/5GHz射频切换	● AP2010DN：射频0 ● AP4030TN：射频0和射频2 ● AP6052DN：射频0 ● AP7052DN：射频0 ● AP7152DN：射频0 ● AP8182DN：射频0 ● AP8150DN：射频0 ● AP8130DN：射频0
双5G场景的高低频段限制	AP工作在双5G频段时，部分AP的5G频段只支持低频信道（36～64）或高频信道（100～165），在规划信道时需注意。 ● AP4030TN：射频0，1，2全频段 ● AP8130DN：射频0，1全频段 ● AP8150DN：射频0，1全频段 ● AP6052DN：射频0低频段，射频1高频段 ● AP7052DN：射频0低频段，射频1高频段 ● AP7152DN：射频0低频段，射频1高频段 ● AP8182DN：射频0低频段，射频1高频段 ● AP4051TN：射频1高频段，射频2低频段 ● AP8050TN-HD：射频1高频段，射频2低频段 ● AP6750-10T：射频1高频段，射频2低频段

版权所有 © 华为技术有限公司

特性	支持款型
CAPWAP数据隧道DTLS加密	AD9430DN-12，AD9430DN-24，AP1050DN-S，AP2050DN，AP2050DN-E，AP2050DN-S，AP2051DN，AP2051DN-E，AP2051DN-S，AP2051DN-L-S，AP3050DE，AP4050DN，AP4050DN-E，AP4050DN-HD，AP4050DN-S，AP4050DE-M，AP4050DE-M-S，AP4050DE-B-S，AP4051DN，AP4051DN-S，AP4151DN，AP5050DN-S，AP6050DN，AP6052DN，AP6150DN，AP7030DE，AP7050DE，AP7050DN-E，AP7052DE，AP7052DN，AP7110DN，AP7110SN，AP7152DN，AP7060DN，AP8030DN，AP8050DN，AP8050DN-S，AP8050TN-HD，AP8082DN，AP8130DN，AP8130DN-W，AP8150DN，AP8182DN，AP9330DN，WA375DD-CE，AP5510-W-GP，AP6750-10T，AirEngine 5760-10
支持的802.11最新版本为802.11ac wave1	802.11ac wave1仅支持5G频段，可向前兼容802.11a/n。款型包含：AP2030DN，AP3010DN-V2，AP3030DN，AP4030DN，AP4030DN-E，AP4030TN，AP4130DN，AP430-E，AP5030DN，AP5030DN-S，AP5130DN，AP7030DE，AP7050DE，AP7050DN-E，AP8030DN，AP8130DN，AP9131DN，AP9132DN，AP9330DN，R230D，R240D。

版权所有 © 华为技术有限公司

特性	支持款型
支持的802.11最新版本为802.11ac wave2	802.11ac wave2仅支持5G频段，可向前兼容802.11a/n/11ac wave1。款型包含：AP1050DN-S，AP2050DN，AP2050DN-E，AP2050DN-S，AP2051DN，AP2051DN-E，AP2051DN-S，AP2051DN-L-S，AP3050DE，AP4050DN，AP4050DN-E，AP4050DN-HD，AP4050DN-S，AP4050DE-M，AP4050DE-M-S，AP4050DE-B-S，AP4051DN，AP4051DN-S，AP4051TN，AP4151DN，AP5050DN-S，AP6050DN，AP6052DN，AP6150DN，AP7050DE，AP7050DN-E，AP7052DE，AP7052DN，AP7152DN，AP8050DN，AP8050DN-S，AP8050TN-HD，AP8082DN，AP8150DN，AP8182DN，R250D，R250D-E，R251D，R251D-E，R450D，WA375DD-CE，AP5510-W-GP，AP6750-10T。
支持的802.11最新版本为802.11ax	802.11ax支持2.4G和5G频段，2.4G可向前兼容802.11b/g/n，5G可向前兼容802.11a/n/11ac。款型包含：AP7060DN，AirEngine 5760-10。
射频工作带宽VHT 160MHz和80+80MHz	AP4051TN，AP5050DN-S，AP6050DN，AP6150DN，AP6052DN，AP7050DN-E，AP7050DE，AP7052DN，AP7152DN，AP7052DE，AP7060DN，AP8082DN，AP8182DN，AP6750-10T，WA375DD-CE。其中AP7060DN不支持80+80MHz。
射频工作带宽VHT 80MHz	802.11ac开始支持。
MU-MIMO	802.11ac wave2开始支持。
单天线发送模式	802.11ac wave2开始支持。
敏捷天线极化自适应	AP8130DN

数据转发模式

AP使用OptiXstar S800E光模块和上层网络通信时，数据转发方式不能使用直接转发。

CAPWAP双栈

- CAPWAP隧道支持IPv4和IPv6双栈，但在部署网络时，不建议一个区域内既有IPv4又有IPv6的AP，建议按照区域进行AP组划分，并根据AP组进行AP版本的限制，避免在一个区域内即存在IPv4的AP又存在IPv6的AP，从而影响频谱导航、智能漫游和负载均衡等业务。

版权所有 © 华为技术有限公司

- CAPWAP源接口或源地址最多仅支持配置一个IPv4的地址和一个IPv6的地址。
- AP侧与外部网元对接时，仅支持一个IP地址，具体为：
  - AP与主备AC(双链路/N+1)交互的IP地址都是一个IP地址，不支持与主备AC分别使用不同版本的IP。
  - AP与第三方服务器，例如定位服务器，频谱分析服务器，WMI服务器，syslog服务器，Soft-GRE服务器，均只支持使用一个IP地址进行通信，对于多AP存在不同版本IP时，需要第三方服务器支持IPv4和IPv6双栈。
- RU和中心AP的IP版本需要保持一致。

版本配套约束

AC使用V200R010C00版本，管理V200R019和V200R020的AP时，因配置方式在新版本上发生变更，部分配置下发AP失效。

- 配置802.11ac的最大空间流和最大MCS值。
- 配置DTIM周期参数。
- 配置关闭波束成形功能。

9.6 VLAN 部署建议

WLAN网络中的报文包括管理报文和业务数据报文。

- 管理报文必须采用CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points）隧道进行转发；
- 而业务数据报文除了可以采用CAPWAP隧道转发方式之外，还可以采用直接转发方式和Soft-GRE转发方式。

在实际应用中，针对管理报文和业务数据报文需要配置管理VLAN和业务VLAN。

- 管理VLAN：负责传输通过CAPWAP隧道转发的报文，包括管理报文和通过CAPWAP隧道转发的业务数据报文。
- 业务VLAN：负责传输业务数据报文。

说明

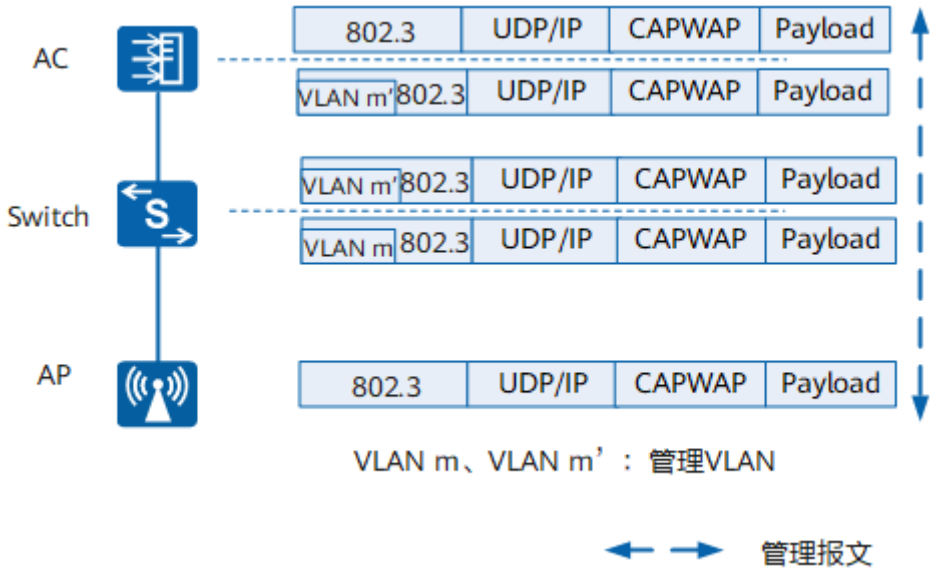
- 直接转发方式下，建议管理VLAN和业务VLAN分别使用不同的VLAN，否则可能导致业务不通。例如，业务VLAN如果和管理VLAN相同，且交换机连接AP的端口配置了PVID为管理VLAN，则下行到用户的报文出连接AP的交换机时业务VLAN会被终结，从而导致业务不通。
- 隧道转发方式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，否则会导致MAC漂移，报文转发出错。并且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 建议不要使用VLAN 1作为管理VLAN或者业务VLAN。
- 如果管理VLAN和业务VLAN都配置为VLAN1，报文从AP上行口以untag方式发送出去，此时，需要在连接AP的交换机的端口上配置PVID，使用AP和用户的地址池对应的VLANIF作为该PVID。
- AD9431DN-24X的下行GigabitEthernet口工作模式为“middle”时，默认加入所有VLAN，但不创建VLAN，根据RU上的VLAN List自动创建、删除VLAN。

下面用VLAN m、VLAN m'表示管理VLAN，VLAN s、VLAN s'表示业务VLAN，分别介绍管理报文和业务报文的转发流程。

- 当AP与AC间为二层组网时，VLAN m与VLAN m'相同，VLAN s与VLAN s'相同；
- 当AP与AC间为三层组网时，VLAN m与VLAN m'不相同，VLAN s与VLAN s'不相同。

- 管理报文在CAPWAP隧道中的转发处理流程：

图 9-31 管理报文的转发处理流程图

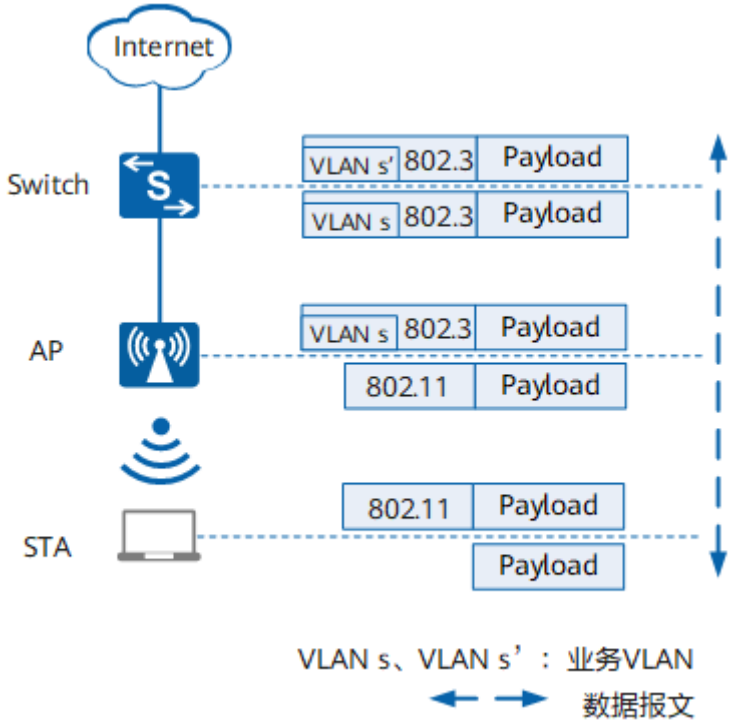


如图9-31所示，

– 上行（AP-->AC）：管理报文由AP封装在CAPWAP报文中；由连接AP的Switch标记管理VLAN m；AC将CAPWAP报文解封装并终结管理VLAN m'。
– 下行（AC-->AP）：管理报文由AC封装在CAPWAP报文并标记管理VLAN m'；由连接AP的Switch终结VLAN m；AP接收CAPWAP报文后解封装。

- 直接转发方式下业务数据报文的转发处理流程：

图 9-32 直接转发方式下业务数据报文的转发处理流程图



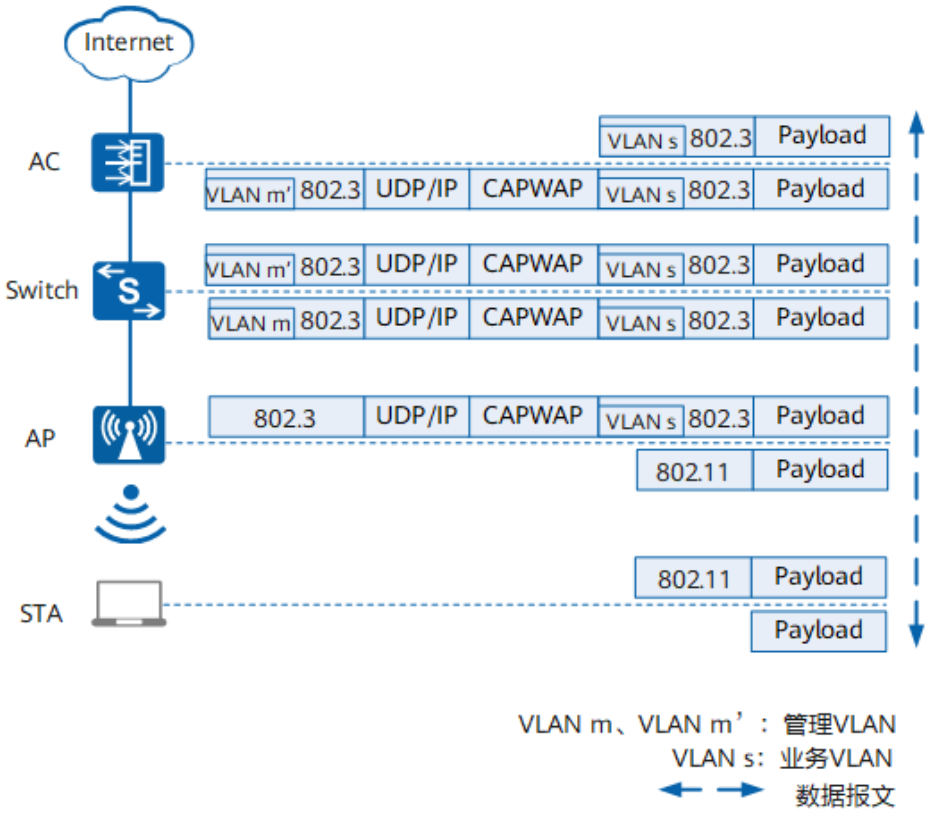
版权所有 © 华为技术有限公司

如图9-32所示，业务报文不经过CAPWAP封装。

- 上行（STA-->Internet）：AP收到STA的802.11格式的上行业务数据，由AP直接转换为802.3报文并标记业务VLAN s后向目的地发送。
- 下行（Internet-->STA）：下行业务数据以802.3报文到达AP（由上层网络设备标记业务VLAN s'），由AP转换为802.11格式发送给STA。

- 隧道转发方式下业务数据报文的转发处理流程：

图 9-33 隧道转发方式下业务数据报文的转发处理流程图



如图9-33所示，业务报文经过CAPWAP封装，在CAPWAP数据隧道中传输。

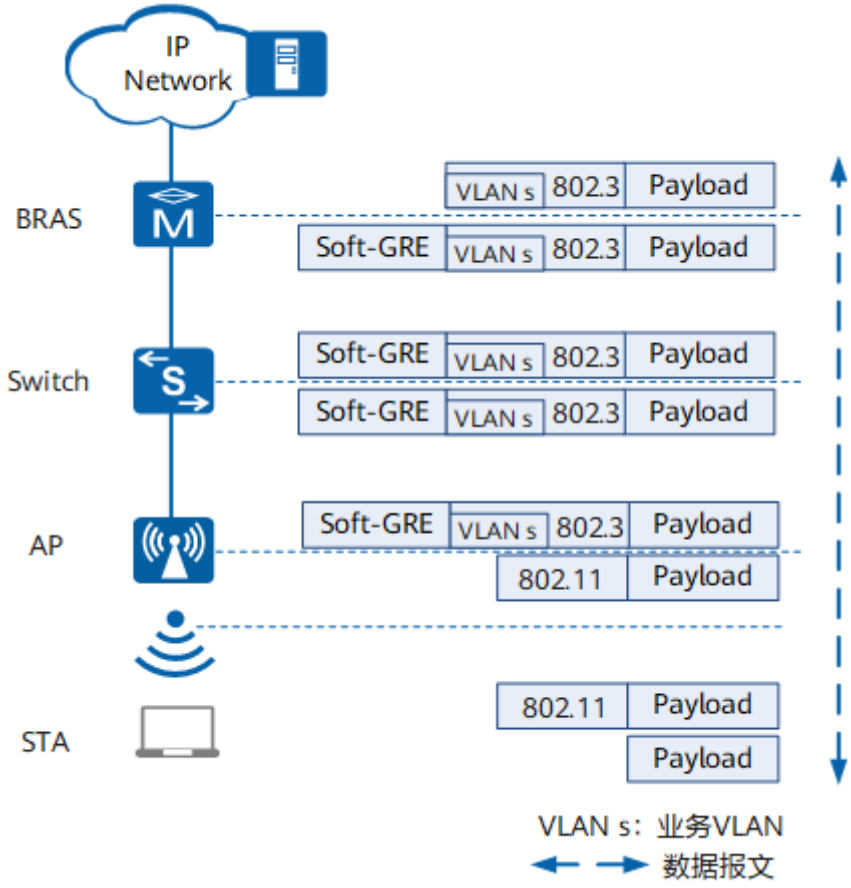
- 上行（STA-->Internet）：AP收到STA的802.11格式的上行业务数据，由AP直接转换为802.3报文并标记业务VLAN s，然后AP封装上行业务数据到CAPWAP报文中；由连接AP的交换机标记管理VLAN m；AC接收后解CAPWAP封装并终结VLAN m'。
- 下行（Internet-->STA）：下行业务数据由AC封装到CAPWAP报文中，AC允许携带VLAN s的报文通过并对该报文标记VLAN m'，由AC标记业务VLAN s和管理VLAN m'；由连接AP的交换机终结VLAN m；由AP接收后解CAPWAP封装并终结VLAN s，并将802.3报文转换为802.11报文发送给STA。

封装后的报文在CAPWAP报文外层使用管理VLAN m，AP与AC之间的网络设备只能透传管理VLAN m，而对封装在CAPWAP报文内的业务VLAN s不能放通。

- Soft-GRE转发方式下业务数据报文的转发处理流程：

版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-34 Soft-GRE 转发方式下业务数据报文的转发处理流程图



如图9-34所示，Soft-GRE转发模式下，业务数据报文在Soft-GRE隧道中传输。

- AP收到终端的802.11格式的上行业务数据，由AP直接转换为802.3报文并标记业务VLAN s，然后封装在Soft-GRE隧道中传输至网关BRAS，由BRAS进行Soft-GRE解封装并对业务数据进行统一计费和认证。
- 下行业务数据从BRAS处开始封装在Soft-GRE隧道中传输至AP，由AP进行Soft-GRE解封装并转换为802.11格式发送给终端。

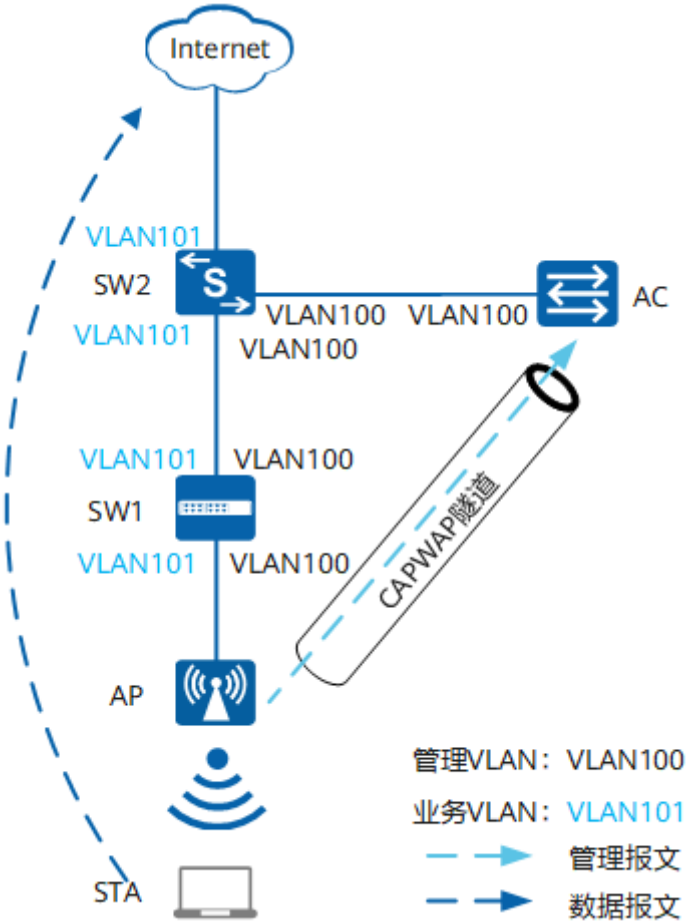
中间网络设备需要保证AP和BRAS间路由可达，业务数据报文才能在Soft-GRE隧道建立后正常传输。

因此，在WLAN的实际组网中，需要合理规划管理VLAN和业务VLAN，以AP与AC间为二层组网为例：

- 如图9-35所示，对于数据报文直接转发方式，需要确保AP与AC间管理VLAN互通，AP与上层网络业务VLAN互通。

版权所有 © 华为技术有限公司

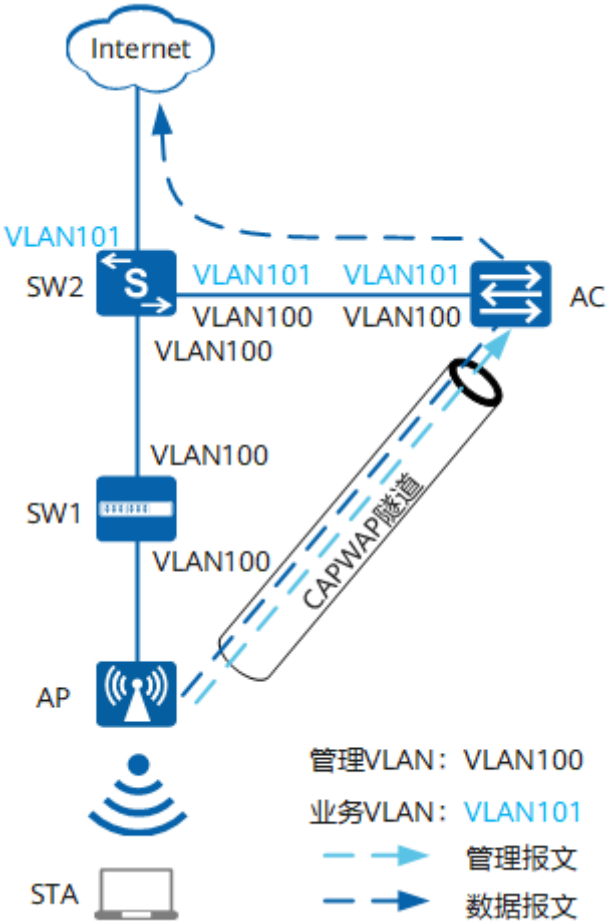
图 9-35 直接转发方式下 VLAN 部署



- 如图9-36所示，对于数据报文隧道转发方式，需要确保AP与AC间管理VLAN互通，AC与上层网络业务VLAN互通。

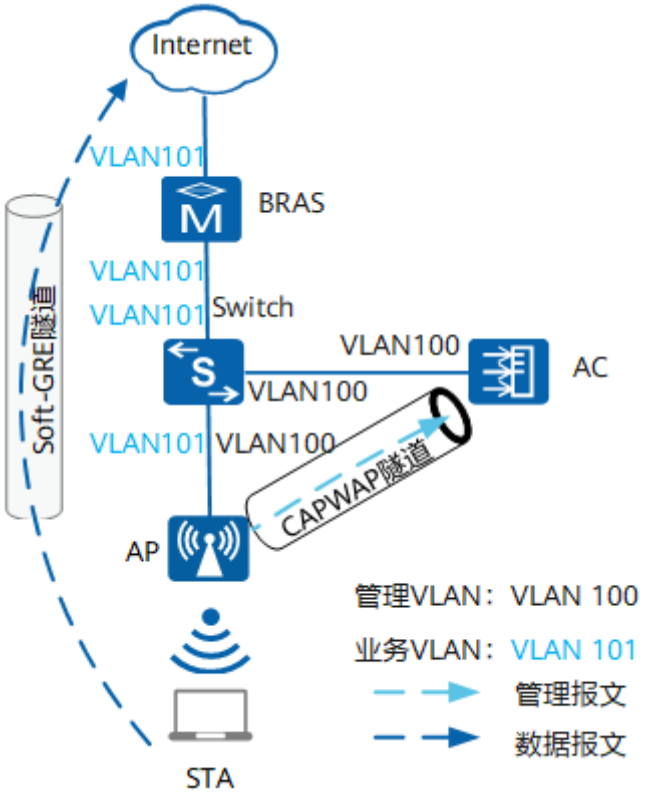
版权所有 © 华为技术有限公司

图 9-36 隧道转发方式下 VLAN 部署



- 如图9-37所示，对于数据报文Soft-GRE转发方式，需要确保AP与AC间管理VLAN互通，AP与上层网络业务VLAN互通。

图 9-37 Soft-GRE 转发方式下 VLAN 部署



9.7 WLAN 基本业务缺省配置

表 9-5 WLAN 基本业务的缺省配置

参数	缺省值
国家码	CN（中国）
AP认证模式	mac-auth（MAC认证）
数据转发模式	直接转发
信道切换通告功能	使能
信道切换通告模式	**continue-transmitting**模式，即继续在当前信道进行流量传输模式

9.8 创建 AP 组

背景信息

在AC+FIT AP的组网场景中，一台AC需要管理很多AP，通常会有多个AP都需要进行同样的配置，这种情况下可以将这些AP都加入到同一AP组中，在AP组中进行统一配置，可简化操作步骤。所有加入到这个AP组中的AP都将使用相同配置。

每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置，同时在单个AP下也可以配置AP的独有配置。

如果不手动配置AP加入到指定AP组中，则AP会自动加入到名为**default**的缺省AP组中。缺省的AP组不能被删除，但是可以进行修改。

所有AP组缺省已引用了名为**default**的AP系统模板、2G射频模板、5G射频模板、域管理模板、WIDS模板和AP有线口模板。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap-group** { **all** | **name** *group-name* }，查看AP组的信息。

后续处理

创建AP组后，还需要将AP加入到AP组中，AP才能使用到AP组中的配置。具体配置请参考**添加AP设备**。

9.9 配置 AP 上线

通过配置网络中的各网元、网元间的网络互通及AC上的系统参数，使AP能够找到正确的AC，当AP通过AC的安全认证后，实现AP在AC中正常上线。

配置流程

按照如下顺序进行配置。

9.9.1 配置 DHCP 服务器

配置DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址。

为STA分配IP地址的地址池称为业务DHCP地址池，为AP分配IP地址的地址池称为管理DHCP地址池，两种地址池需要分开配置。

配置 DHCP 服务器

AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果AP和STA通过DHCP方式获取IP地址，可以用AC设备作为DHCP服务器或者用独立的DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。

说明

不支持AP下的用户做DHCP服务器。

- AC设备作为DHCP服务器适用于如企业分支机构等没有独立DHCP服务器的场景。
- 独立的DHCP服务器适用于大中型园区的WLAN网络。

根据不同设备作为DHCP服务器的情况，配置参考如下。

- AC设备作为DHCP服务器时，具体配置步骤请参见**8.9 DHCP配置**。
- AC设备作为DHCPv6服务器时，具体配置步骤请参见**8.15.5.1 配置DHCPv6服务器**。
- 独立的DHCP服务器时，配置DHCP服务器的具体配置步骤请参见对应设备的配置手册。

当AC和AP不在同一个网段时，AP发现AC可以通过配置Option字段指定AC的CAPWAP源IP地址，或通过DNS方式指定AC的域名地址，否则AP无法发现AC，最终AP无法在AC上正常上线。

通过配置 Option 43 字段方式为 AP 指定 AC 的 IPv4 地址

- 如果AC设备作为DHCP服务器为AP分配IPv4地址，关键配置步骤如下：
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ip pool** *ip-pool-name*，创建全局地址池并进入全局地址池视图。
  c. 执行以下命令中的任意一条，配置**option** 43字段。
     - 执行命令**option 43 hex 031D3139322e3136382e3139342e35302c3139322e3136382e3139342e3534**配置设备为AP指定AC的IP地址为192.168.194.50和192.168.194.54。其中，“03”为固定值；“1D”表示IP地址（192.168.194.50,192.168.194.54）的长度为29，长度包含“.”和“,”，多个IP地址用逗号“,”隔开；“3139322e3136382e3139342e3530”表示IP地址192.168.194.50的ASCII码值；“2C”表示逗号“,”的ASCII码值；“3139322e3136382e3139342e3534”表示IP地址192.168.194.54的ASCII码值。
     - 执行命令**option 43 sub-option 1 hex C0A80001C0A80002**配置设备为AP指定AC的IP地址为192.168.0.1和192.168.0.2。其中，“C0A80001”表示IP地址192.168.0.1的十六进制格式，“C0A80002”表示IP地址192.168.0.2的十六进制格式。
     - 执行命令**option 43 sub-option 2 ip-address 192.168.0.1 192.168.0.2**配置设备为AP指定AC的IP地址为192.168.0.1和192.168.0.2。
     - 执行命令**option 43 sub-option 3 ascii 192.168.0.1,192.168.0.2**配置设备为AP指定AC的IP地址为192.168.0.1和192.168.0.2。

说明

如果使用如下三条命令配置option字段发现AC，建议只选择其中一条。如果同时配置多条命令，则每条命令都会生效。

- **option 43 sub-option 3 ascii** *ascii-string*
- **option 43 sub-option 2 ip-address** *ip-address* &<1-8>
- **option 43 sub-option 1 hex** *hex-string*

- 如果使用独立的DHCP服务器为AP分配IPv4地址，AC的IPv4地址需要配置在**option 43**字段，否则AP无法发现AC，最终AP无法在AC上线，具体配置方法参见对应设备的配置手册。

通过 DNS 方式为 AP 指定 AC 的 IPv4 地址

说明

采用此方式时需要在DNS服务器上配置AC的域名和地址。

- 如果AC设备作为DHCP服务器为AP分配IPv4地址，关键配置步骤如下：
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ip pool** *ip-pool-name*，创建全局地址池并进入全局地址池视图。
  c. 执行命令**dns-list** *ip-address*，配置DNS服务器地址。
  d. 执行命令**domain-name** *domain-name*，为AP配置域名后缀。AP获取到该后缀后和“huawei-wlan-controller”拼接组成全量域名去DNS服务器请求AC的IP地址。
- 如果使用独立的DHCP服务器为AP分配IPv4地址，AC的域名后缀需要配置在**option 15**字段，否则AP无法发现AC，最终AP无法在AC上线，具体配置方法参见对应设备的配置手册。例如域名后缀为**ipv4.com**，则HEX格式为0F08697076342E636F6D。其中，“0F”表示option ID为15；“08”表示域名的字符串长度为8；“697076342E636F6D”表示域名中字符的ASCII码值。

通过配置 Option 52 字段方式为 AP 指定 AC 的 IPv6 地址

- 如果AC设备作为DHCPv6服务器为AP分配IP地址，关键配置步骤如下：
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**dhcpv6 pool** *pool-name*，创建IPv6地址池并进入IPv6地址池视图。
  c. 执行命令**capwap-ac** *ipv6-address*，配置AC的IPv6地址。
- 如果使用独立的DHCPv6服务器为AP分配IPv6地址，AC的IPv6地址需要配置在**option 52**字段，否则AP无法发现AC，最终AP无法在AC上线，具体配置方法参见对应设备的配置手册。例如AC的IP地址为fc01::1（FC01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001），则对应option字段的HEX格式为00340010FC010000000000000000000000000001。其中，“0034”表示option ID为52；“0010”表示IP地址十六进制数的长度为16；“FC010000000000000000000000000001”表示去除冒号的完整地址的十六进制数。

通过 DNS 方式为 AP 指定 AC 的 IPv6 地址

说明

采用此方式时需要在DNS服务器上配置AC的域名和地址。

- 如果AC设备作为DHCPv6服务器为AP分配IPv6地址，关键配置步骤如下：
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**dhcpv6 pool** *pool-name*，创建IPv6地址池并进入IPv6地址池视图。
  c. 执行命令**dns-server** *ipv6-address*，配置DNS服务器IPv6地址。

d. 执行命令**dns-domain-name** *dns-domain-name*，为AP配置域名后缀。AP获取到该后缀后和“huawei-wlan-controller”拼接组成全量域名去DNS服务器请求AC的IP地址。

- 如果使用独立的DHCPv6服务器为AP分配IPv6地址，AC的域名后缀需要配置在**option 24**字段，否则AP无法发现AC，最终AP无法在AC上线，具体配置方法参见对应设备的配置手册。例如域名后缀为**ipv6.com**，则HEX格式为0018000A046970763603636F6D00。其中，“0018”表示option ID为24；“000A”表示非压缩域名格式的长度为10；“04”表示第1段**ipv6**的长度为4；“69707636”表示**ipv6**字符的ASCII码值；“03”表示第2段**com**的长度为3；“636F6D”表示**com**字符的ASCII码值；“00”表示结尾。

9.9.2 配置网络互通

配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。

AP向下为STA提供业务报文的转发，向上需要传输AC与AP间的管理报文和STA的业务报文。配置网络互通时需要注意分别配置管理报文和业务报文在网络设备间的正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

说明

直接连接AP的网络设备端口，必须配置PVID为管理VLAN。

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据，配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

- 如果业务报文采用的是隧道转发方式：
  - 配置AC与AP间的网络管理报文互通，不需要配置业务报文互通；因为隧道转发模式下，业务报文必须经过AC转发，并且AC与AP间业务报文是封装在CAPWAP数据隧道中进行传输的。
  - 配置AC与网络上层之间业务报文互通。
- 如果业务报文采用的是直接转发方式：

  配置AP到上层网络间业务VLAN互通；因为直接转发模式下，业务报文不一定经过AC转发，且AC与AP间的业务报文也不会封装在CAPWAP数据隧道中进行传输的。

  说明

  如果业务VLAN配置的是VLAN pool，则需要配置AP和上层网络间互通VLAN pool中的所有VLAN。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

9.9.3 配置国家码

背景信息

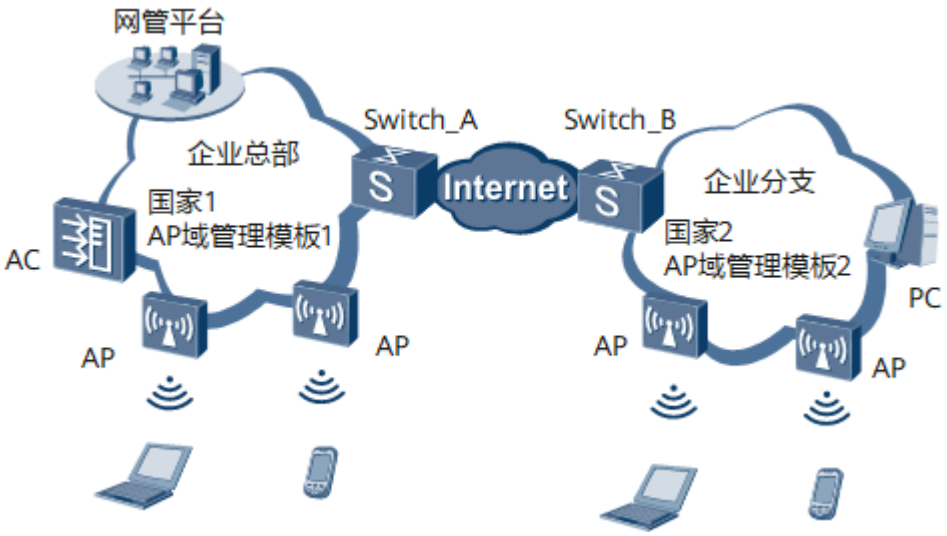
国家码用来标识AP射频所在的国家或地区，不同国家码规定了不同的AP射频特性，包括AP的发送功率、支持的信道等。配置国家码是为了使AP的射频特性符合不同国家或地区的法律法规要求。

国家码是在域管理模板下进行配置的，配置国家码包括以下两种场景：

- 如果一台AC管理的AP都分布在同一个国家或地区，只需要配置一个国家码。
- 如果一台AC需要同时管理分布在不同国家或地区的AP，需要为AP配置不同的国家码。

如图9-38所示，国家1范围内引用AP域管理模板1的AP和国家2范围内引用AP域管理模板2的AP都由AC集中管理和控制，需要在AP域管理模板1下配置国家1的国家码，在AP域管理模板2下配置国家2的国家码。

图 9-38 多国家码应用场景



说明

- 在第一次配置AC设备时，必须配置正确的国家码，以确保不违反当地的法律法规。
- 对于AD9000的中心AP和其配套的RU，如果配置的中心AP和RU的国家码不同，则RU下的国家码配置不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

版权所有 © 华为技术有限公司

步骤4 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

关于国家码和国家的对应关系表请参见**country-code**。

在域模板下修改国家码后，会自动重启使用了该域模板的AP。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP上引用域管理模板。

- 在AP组中引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

     缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。
- 在AP上引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP上引用域管理模板。

     缺省情况下，AP上未引用域管理模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

9.9.4 配置源接口或源地址

背景信息

每台AC都必须指定一个或两个IP地址、VLANIF接口或者Loopback接口，该AC管理的AP学习到此IP地址或者此接口下配置的IP地址，用于AC和AP间建立CAPWAP隧道通信。此IP地址或者接口称为源地址或源接口。CAPWAP隧道支持IPv4和IPv6双栈通信，可以同时配置一个IPv4的源地址或源接口和一个IPv6的源地址或源接口，用于AC与IPv4的AP和IPv6的AP同时建立CAPWAP隧道通信。非双栈场景，AC必须配置唯一的源地址或源接口；CAPWAP双栈场景，AC必须分别配置一个IPv4类型的源地址或源接口和一个IPv6类型的源地址或源接口。

源地址需使用VLANIF接口或Loopback接口下的IP地址。

- VLANIF接口：适用于所有关联这个AC的AP都在一个管理VLAN的场景。
- Loopback接口：适用于所有关联这个AC的AP属于不同管理VLAN的场景。多个管理VLAN时，AC上需配置多个VLANIF接口，如果使用某个VLANIF接口作为源接口，则该接口故障后，所有的AP都不能继续工作。而Loopback接口创建后一直保持UP状态，此时，如果某个VLANIF接口故障，则只有该VLANIF接口关联的AP不能正常工作，提高了网络可靠性。

当配置VRRP热备份功能时，AC1与AC2作为一个VRRP备份组，对AC下关联的所有AP体现为一台虚拟AC，VRRP备份组内配置的虚拟IP地址为虚拟AC的IP地址。需要将该虚拟IP地址配置成AC的源地址，所有的AP根据虚拟IP地址与主AC建立CAPWAP隧道。

注意事项

- CAPWAP源接口或源地址最多仅支持配置一个IPv4的地址和一个IPv6的地址。
- 如果一个Loopback或VLANIF接口已经配置为CAPWAP源接口，则不能对该接口做如下变更：
  - 增加另一个IP地址。例如当前接口下仅配置了一个IPv4地址，不能再配置一个IPv6地址；或者当前接口下仅配置了一个IPv6地址，不能再配置一个IPv4地址。
  - 删除或修改该接口下的IP地址。
  - 删除该Loopback或VLANIF接口。
- 如果一个IP地址已经配置为CAPWAP源地址，则不能对该IP地址进行变更或删除。
- 如果设备上已经分别配置了IPv4和IPv6的源接口或源地址，需要先执行命令**undo capwap source interface**或**undo capwap source { ip-address | ipv6-address }**，才能重新配置源接口或源地址。
- 执行命令**undo capwap source interface**或**undo capwap source { ip-address | ipv6-address }**后，在AC中上线的AP会全部离线，请谨慎操作。

创建 VLANIF 接口或 Loopback 接口并配置 IP 地址

配置CAPWAP源地址或源接口前，需先创建VLANIF接口或Loopback接口并根据网络部署配置对应版本的IP地址。本节介绍VLANIF接口和Loopback接口的创建及接口下IP地址的配置方法。

说明

仅配置IPv6类型及IPv4和IPv6双栈类型的源接口或源地址时需执行**步骤2**和**步骤4**。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipv6**，使能IPv6报文转发功能。

缺省情况下，IPv6报文转发功能处于未使能状态。

步骤3 创建VLANIF或Loopback接口。

- 创建VLANIF接口
  a. 执行命令**vlan batch** *vlan-id* { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] }，创建VLAN。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。
- 创建Loopback接口
  执行命令**interface loopback** *loopback-number*，创建Loopback接口并进入Loopback接口视图。

步骤4 执行命令**ipv6 enable**，使能接口的IPv6功能。

缺省情况下，接口的IPv6功能处于未使能状态。

步骤5 配置VLANIF或Loopback接口的IP地址。

- 接口下配置IPv4地址时，执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口或Loopback接口的IPv4地址和子网掩码。

- 接口下配置IPv6地址时，执行命令**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address*/*prefix-length* }，配置VLANIF接口或Loopback接口的IPv6地址和子网掩码。

步骤6 执行命令**quit**，返回系统视图。

----结束

配置 CAPWAP 源接口或源地址

- 配置IPv4类型的源接口或源地址
  - 使用VLANIF接口或Loopback接口作为源接口，或者使用VLANIF接口或Loopback接口下的IPV4地址作为源地址
    i. 创建一个VLANIF接口或Loopback接口并配置IPv4地址，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 执行命令**capwap source interface** { **vlanif** *vlan-id* | **loopback** *loopback-number* }，配置该VLANIF接口或Loopback接口为源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口或Loopback接口下的IPv4地址为源地址。
  - 配置虚拟IPv4地址作为源地址
    i. 创建一个VLANIF接口，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 在VLANIF接口下执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*，创建备份组并给备份组配置虚拟IPv4地址。

    各备份组之间的虚拟IP地址不能重复，并且必须和接口的IP地址在同一网段。

    保证同一备份组的两端设备上配置相同的备份组ID。
    iii. 执行命令**quit**，返回系统视图。
    iv. 执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置AC的源IPv4地址。
- 配置IPv6类型的源接口或源地址
  - 使用VLANIF接口或Loopback接口作为源接口，或者使用VLANIF接口或Loopback接口下的IPv6地址作为源地址
    i. 创建一个VLANIF接口或Loopback接口并配置IPv6地址，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 执行命令**capwap ipv6 enable**，使能CAPWAP链路的IPv6功能。

    缺省情况下，CAPWAP链路为IPv4单栈模式。
    iii. 执行命令**capwap source interface** { **vlanif** *vlan-id* | **loopback** *loopback-number* }，配置该VLANIF接口或Loopback接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ipv6-address** *ipv6-address*，配置该VLANIF接口或Loopback接口下的IPv6地址为源地址。
  - 配置虚拟IPv6地址作为源地址
    i. 创建一个VLANIF接口，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 在VLANIF接口下执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address* ，创建备份组并给备份组配置虚拟IPv6地址。

各备份组之间的虚拟IP地址不能重复，并且必须和接口的IP地址在同一网段。

保证同一备份组的两端设备上配置相同的备份组ID。

iii. 执行命令**quit**，返回系统视图。

iv. 执行命令**capwap ipv6 enable**，使能CAPWAP链路的IPv6功能。

缺省情况下，CAPWAP链路为IPv4单栈模式。

v. 执行命令**capwap source ipv6-address** *ipv6-address*，配置AC的源IPv6地址。

- 配置IPv4和IPv6双栈类型的源地址或源接口
  - 使用一个VLANIF接口或Loopback接口作为源接口，或者使用该VLANIF接口或Loopback接口下的地址作为源地址
    i. 创建一个VLANIF接口或Loopback接口，并在该接口下分别配置一个IPv4地址和一个IPv6地址，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 执行命令**capwap double-stack enable**，使能CAPWAP链路的IPv4/IPv6双栈功能。

    缺省情况下，CAPWAP链路为IPv4单栈模式。

    iii. 执行命令**capwap source interface** { **vlanif** *vlan-id* | **loopback** *loopback-number* }，配置该接口为源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*和**capwap source ipv6-address** *ipv6-address*，配置该接口下的IPv4和IPv6地址为源地址。
  - 创建两个VLANIF接口或Loopback接口，使用VLANIF接口或Loopback接口作为源接口，或使用接口下的地址作为源地址
    i. 创建两个VLANIF接口或Loopback接口，并在两个接口下分别创建一个IPv4地址和一个IPv6地址，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 执行命令**capwap double-stack enable**，使能CAPWAP链路的IPv4/IPv6双栈功能。

    缺省情况下，CAPWAP链路为IPv4单栈模式。

    iii. 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id1*和命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id2*，或者**capwap source interface loopback** *loopback-number1*和**capwap source interface loopback** *loopback-number2*，配置VLANIF或Loopback接口为CAPWAP源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*和**capwap source ipv6-address** *ipv6-address*，配置接口下的IPv4地址和IPv6地址为源地址。

    另外，双栈类型的源地址和源接口支持混合配置，例如，可以执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id1*和**capwap source ipv6-address** *ipv6-address*，配置一个VLANIF接口作为IPv4源接口，另一个接口下的IPv6地址作为IPv6源地址。
  - 配置虚拟IPv4和IPv6地址作为源地址
    i. 创建一个或者两个VLANIF接口，具体步骤请参见**创建VLANIF接口或Loopback接口并配置IP地址**。
    ii. 在一个VLANIF接口下，或者在两个VLANIF接口下分别执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*和**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address*，创建备份组并给备份组配置虚拟IPv4和IPv6地址。

iii. 执行命令**quit**，返回系统视图。

iv. 执行命令**capwap double-stack enable**，使能CAPWAP链路的IPv4/IPv6双栈功能。

缺省情况下，CAPWAP链路为IPv4单栈模式。

v. 执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*和**capwap source ipv6-address** *ipv6-address*，配置AC的源IPv4和IPv6地址。

----结束

（可选）配置 AP 上线的 IP 版本号

AP上线时会检查IP的版本号，如果版本号不匹配则无法上线。CAPWAP隧道支持IPv4和IPv6双栈，但在部署网络时，不建议一个区域内既有IPv4又有IPv6的AP，建议按照区域进行AP组划分，并根据AP组进行AP版本的限制，避免在一个区域内即存在IPv4的AP又存在IPv6的AP，从而影响频谱导航、智能漫游和负载均衡等业务。

步骤1 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤2 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤3 执行命令**ap ip version** { **all** | **ipv4** | **ipv6** }，配置AP上线的IP版本号。

缺省情况下，AP上线的IP版本号可以是IPv4也可以是IPv6。

----结束

9.9.5 （可选）配置 AC 的网元名称

背景信息

网元，又称为设备、节点，是指网络拓扑中一个物理设备或者业务单元，每个AC即可以作为一个网元。

通过将AC的网元名称设置为具有实际意义的值，来区分不同的AC设备，方便用户对AC设备进行管理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ac sysnetid** *ac-sysnetid*，配置AC的网元名称。

缺省情况下，未配置AC的网元名称。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ac global configuration**，查看AC的全局配置信息，即AC的网元名称。

9.9.6 配置 CAPWAP 协商参数

背景信息

AP上电获取到AC的IP地址后，开始与AC建立CAPWAP隧道。CAPWAP隧道分为控制隧道和数据隧道。

AC通过控制隧道发送管理报文来集中管理AP，通过数据隧道集中业务报文到AC后转发。为了避免控制隧道在大业务流量冲击下中断，提高链路的可靠性，需要配置CAPWAP管理报文的优先级为高优先级。

CAPWAP隧道支持DTLS加密、敏感信息加密、完整性校验和心跳检测，为CAPWAP隧道提供安全。

- DTLS加密：AP与AC建立CAPWAP隧道时，可以选择是否进行DTLS协商，确认AP与AC间的报文交互是否采用DTLS加密，更好的保证管理报文和业务数据报文的完整性和私密性。目前，设备仅支持通过预共享密钥的方式对管理报文和业务数据报文进行加密。
- 敏感信息加密：AP和AC之间涉及敏感信息传输时，如FTP用户名、FTP用户密码、AP登录用户名、AP登录密码以及业务配置相关的密钥等，可以配置敏感信息加密功能。
- 完整性校验：CAPWAP报文在AC和AP设备间进行传输时，有可能被仿真，篡改，或被攻击者恶意构造畸形报文发起攻击，通过完整性校验更好的保护AC和AP之间的CAPWAP报文。
- 心跳检测：AP与AC之间通过定时交互Echo报文确认控制隧道是否正常，通过定时交互Keepalive报文确认数据隧道是否正常。如果在设定的检测报文次数内未收到对端的响应报文，则认为彼此间的链路已经断开，需要重新建立链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 根据实际情况，选择配置CAPWAP隧道参数：

配置项目	操作步骤	说明
配置CAPWAP管理报文的优先级	**capwap control-link-priority** { **local** | **remote** } *priority-value* 缺省情况下，CAPWAP管理报文的优先级为7。	优先级取值越大，优先级越高，链路的可靠性越高。建议使用缺省值。 **须知** 配置**local** *priority-value*即AC到AP的CAPWAP管理报文优先级时，请注意设置为4～7，以避免管理通道可能在大业务流量冲击下中断。
配置DTLS加密使用的预共享密钥	**capwap dtls psk** *psk-value* 您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。	-

配置项目	操作步骤	说明
配置允许AP以默认预共享密钥与AC进行DTLS会话	**capwap dtls psk-mandatory-match enable** 缺省情况下，不允许AP以默认PSK密钥与AC进行DTLS会话。	AP支持只以默认预共享密钥与AC进行DTLS会话或通过新配置的预共享密钥进行DTLS会话。 如果既配置了允许AP以默认预共享密钥与AC进行DTLS会话，同时又配置了DTLS加密使用的预共享密钥，则可能存在以下两种场景： ● AP上线时使用默认预共享密钥，只有在重启AP后才使用新配置的预共享密钥上线； ● 当AP与AC的预共享密钥不相同时，AP在连续三次DTLS会话失败后使用默认密钥进行DTLS会话。 为保证用户设备安全，建议修改预共享密钥。
开启控制隧道的DTLS加密功能	**capwap dtls control-link encrypt** 缺省情况下，控制隧道的DTLS加密功能关闭。	-
开启CAPWAP数据隧道DTLS加密功能	**capwap dtls data-link encrypt** 缺省情况下，CAPWAP数据隧道DTLS加密功能未开启。	CAPWAP数据隧道DTLS加密功能仅在数据转发方式为隧道转发时生效。
配置敏感信息加密预共享密钥	**capwap sensitive-info psk** 您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。	-
开启CAPWAP报文完整性校验功能	**undo capwap message-integrity check disable** 缺省情况下，CAPWAP报文完整性校验功能已开启。	-
配置CAPWAP报文完整性校验预共享密钥	**capwap message-integrity psk** 您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。	-

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目	操作步骤	说明
配置CAPWAP心跳检测的间隔时间	**capwap echo interval** *interval-value* 缺省情况下，CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒。	配置CAPWAP心跳检测的间隔时间即配置Echo报文的发送间隔。 配置CAPWAP心跳检测的次数即配置Echo报文的发送次数。 如果在设定的检测次数内未收到对端的相应报文，则认为AP和AC间的链路已断开。 配置CAPWAP心跳检测间隔时间和次数低于默认值会影响CAPWAP链路可靠性，请谨慎修改，建议使用默认值。 当同时存在WDS和双链路备份场景时，由于开启了双链路备份功能的CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为3。此时WDS的链路不稳定，无法保证用户正常接入。需要通过此命令配置最少CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为6。 射频流量统计报文随Echo报文一起发送和接收。
配置CAPWAP心跳检测的次数	**capwap echo times** *times-value* 缺省情况下，CAPWAP心跳检测的次数为6。 如果开启了双链路备份功能，则CAPWAP心跳检测的次数为3。	-

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display capwap configuration**，查看CAPWAP的配置信息。

9.9.7 （可选）配置 AP 上线时自动升级

背景信息

在AC上给AP升级以下几种方式：

- 自动升级：主要用于AP还未在AC中上线的场景。通常先配置好AP上线时的自动升级参数，然后再配置AP接入，AP在之后的上线过程中会自动完成升级。

  如果AP已经上线，配置完自动升级参数后，任意方式触发AP重启，AP也会进行自动升级，但相比于自动升级，使用在线升级方式升级能够减少业务中断的时间。
- 在线升级：主要用于AP已经在AC中上线并已承载了WLAN业务的场景。在线升级的具体方式请参考**10.4.6 在线升级AP和加载补丁**。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 定时升级：主要用于AP已经在AC中上线并已承载了WLAN业务的场景。通常指定在网络访问量少的时间段升级。

自动升级是指AP在上线过程中自动对比自身版本与AC或SFTP或FTP服务器上配置的AP版本是否一致，如果版本不一致，则进行升级，然后AP自动重启再重新上线。

自动升级时支持的升级模式如表9-6所示。

表 9-6 AP 支持的升级模式

升级模式	功能	场景
AC模式	AP升级时从AC上下载升级版本	适用于AP数量较少时的场景。
FTP模式	AP升级时从FTP服务器上下载升级版本	适用于网络安全性要求不是很高的文件传输场景中，采用明文传输数据，存在安全隐患。
SFTP模式	AP升级时从SFTP服务器上下载升级版本	适用于网络安全性要求高的场景，对传输数据进行了严格加密和完整性保护。

说明

使用AC模式进行AP批量升级，多AP同时升级花费时间长并且占用AC的资源。为减少因AP升级导致的业务中断时间，推荐使用FTP或SFTP模式升级。

前提条件

请确保AP的版本文件已经成功上传到AC、SFTP服务器或FTP服务器上。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 根据实际情况，执行下面命令选择其中一种升级模式：

- AC模式

  执行命令**ap update mode ac-mode**，配置AP的升级模式为AC模式。

  缺省情况下，AP升级模式为AC模式。

- FTP模式

  a. 执行命令**ap update mode ftp-mode**，配置AP的升级模式为FTP模式。

     缺省情况下，AP升级模式为AC模式。

  b. 执行命令**ap update ftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **ftp-username** *ftp-username* **ftp-password cipher** *ftp-password*，配置FTP基本信息。

     缺省情况下，未配置FTP服务器IP地址，FTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各

种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

建议采用外置FTP服务器进行FTP模式升级。如果使用AC设备作为FTP服务器，最多只能同时升级15台AP。使用AC作为FTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。

当前AP不支持特殊字符“"”，请确保在AC上配置的FTP服务器端用户名和未加密的密码不含有以上特殊字符，否则会导致FTP升级失败。

c. 执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

缺省情况下，FTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

FTP服务器可以是外置FTP服务器，也可以使用AC作为FTP服务器。建议用户使用外置FTP服务器。

- 使用外置FTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
- 使用AC作为FTP服务器时，FTP升级联接最大数目实际只有15个，即使配置同时升级的AP最大数目大于15，实际升级时也只能同时升级15个AP。

  使用AC作为FTP服务器时，请先执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，*max-connect-number*取值为1到15之间的整数，配置同时升级的AP数目为1到15，升级时会按照最多同时升级1到15个AP的方式完成所有AP的升级。

  如果配置同时升级的AP数目大于15，则只能升级15个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

  使用AC作为FTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
- 当同时配置IPv4和IPv6的FTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

- SFTP模式

  a. 执行命令**ap update mode sftp-mode**，配置AP的升级模式为SFTP模式。

  缺省情况下，AP升级模式为AC模式。

  b. 执行命令**ap update sftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **sftp-username** *sftp-username* **sftp-password cipher** *sftp-password*，配置SFTP基本信息。

  缺省情况下，未配置SFTP服务器IP地址，SFTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

  建议采用外置SFTP服务器进行SFTP模式升级。如果使用AC设备作为SFTP服务器，最多只能同时升级5台AP。使用AC作为SFTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。

  当前AP不支持特殊字符“"”，请确保在AC上配置的SFTP服务器端用户名和未加密的密码不含有以上特殊字符，否则会导致SFTP升级失败。

  c. 执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

  缺省情况下，SFTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

SFTP服务器可以是外置SFTP服务器，也可以使用AC作为SFTP服务器。建议用户使用外置SFTP服务器。

- 使用外置SFTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
- 使用AC作为SFTP服务器时，SFTP升级联接最大数目实际只有5个，即使配置同时升级的AP最大数目大于5，实际升级时也只能同时升级5个AP。

  使用AC作为SFTP服务器时，请先执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }配置同时升级的AP最大数目为1到5之间的整数，升级时会按照最多同时升级1到5个AP的方式完成所有AP的升级。

  如果配置*max-connect-number*大于5，由于不会同时升级超过5个AP，所以只能升级5个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

  使用AC作为SFTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
- 当同时配置IPv4和IPv6的SFTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

步骤4 执行命令**ap update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定AP类型的AP对应的升级文件。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap update configuration**，查看AP版本升级时的配置信息。
- 执行命令**display ap-type** { **all** | **id** *type-id* | **type** *ap-type* }，查看AP设备类型信息。
- 执行命令**display ap version** { **all** | { **ap-group** *ap-group-name* | **version-name** *version-name* } * }，查看AP的版本信息。

9.9.8 添加 AP 设备

背景信息

添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。

- 离线导入AP：预先配置AP的MAC地址和SN，当AP与AC连接时，如果AC发现AP和预先增加的AP的MAC地址和SN匹配，则AC开始与AP建立连接。
- 自动发现AP：当配置AP的认证模式为不认证或配置AP的认证模式为MAC或SN认证且将AP加入AP白名单中，则当AP与AC连接时，AP将被AC自动发现并正常上线。
- 手工确认未认证列表中的AP：当配置AP的认证模式为MAC或SN认证但AP没有离线导入且不在已设置的AP白名单中，则该AP会被记录到未授权的AP列表中。需要用户手工确认后，此AP才能正常上线。

采用以上三种方式时，如果AP的MAC地址在AP黑名单中，则AP不能与AC建立连接。

离线导入AP时，可以修改AP的缺省配置参数（例如AP缺省加入的AP组），AP上线后将采用离线配置的数据进行工作。自动发现时，AP只能采用缺省的配置上线。

如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。

AP黑名单和AP白名单可以同时配置，但是同一个AP的MAC地址不可以同时存在于AP黑名单和AP白名单中。

若AP黑名单和AP白名单同时配置，会优先检查AP是否在黑名单中。

AC上可以管理的AP数量受以下因素限制：

- License资源项：普通AP+中心AP的总数不超过AC本地License资源项数目，远端单元数量不占用License资源。
- AC可管理AP的最大数：AC可管理中心AP的最大数和可管理普通AP+远端单元的最大数是独立的。
  - 普通AP+远端单元的总数不超过AC可管理普通AP+远端单元的最大数。
  - 中心AP的总数不超过AC可管理中心AP的最大数。

以AC6805为例，假设License资源项数目为512，AC上已接入200个普通AP，30个中心AP，24个远端单元，此时占用的License资源项为230，剩余License资源数为282（512-200-30=282）。由于AC6805可管理普通AP+远端单元的最大数是6144，所以AC最多还可以接入5920（6144-200-24=5920）个远端单元。

操作步骤

- 离线导入AP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

     缺省情况下，AP黑名单中没有AP。
  d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

     缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。
  e. 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。
  f. 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

     缺省情况下，未配置单个AP的名称。
  g. 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

     缺省情况下，未配置AP加入的组。
- 自动发现AP

  说明

  如果AC上没有配置并下发AP名称或AP组到自动发现的AP上，则此AP视图下不会生成AP名称或AP组的配置文件。

  如果AC上删除AP，则此AP视图下的配置也会自动删除。

  - 配置AP认证方式为不认证：
    i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode no-auth**，配置AP认证模式为不认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

说明

认证模式为不认证时，存在安全风险，建议用户使用更安全的MAC地址认证或SN认证。

– 配置AP认证模式为MAC认证或SN认证：

i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

v. 配置AP白名单：

○ 如果配置AP认证模式为MAC认证，则需要执行命令**ap whitelist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，添加指定的MAC地址到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加MAC地址。

○ 如果配置AP认证模式为SN认证，则需要执行命令**ap whitelist sn** *ap-sn1* [**to** *ap-sn2*]，添加指定的SN到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加SN。

- 手工确认未认证列表中的AP

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

e. 执行命令**display ap unauthorized record**，查看未认证通过的AP信息。

f. 执行命令**ap-confirm** { **all** | **mac** *ap-mac* | **sn** *ap-sn* }，确认未认证通过的AP，确认后，AP将进入“normal”状态。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap global configuration**，查看AP的认证模式。
- 执行命令**display ap blacklist**，查看AP黑名单信息。
- 执行命令**display ap whitelist** { **mac** | **sn** }，查看AP白名单信息。

9.9.9 检查 AP 上线结果

背景信息

现场部署AP前，通常先根据网络规划配置AC和周边网元，在AC上提前添加AP设备。现场将AP接入网络并保证供电正常后，AP就能够主动完成自动升级、上线等操作。用户通常不需要再对AP进行其他的配置操作。

通过查看AP的上线状态，可以查看到当前AP是否已经按照预先的网络规划正常的在AC中上线。当AP的状态显示为“normal”，表示AP正常上线。

操作步骤

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。

  AP状态请参见表9-7。

表 9-7 AP 状态列表

AP状态	描述	可能原因	处理过程
commit-failed（cmtfa）	AP上线后WLAN业务配置下发失败状态。	AP在AC上正常上线之后，在AC上对AP进行WLAN业务配置，如果AC和AP之间存在链路不通或者对端设备无回应等情况，AC下发WLAN业务配置给AP失败。	请检查网络连接是否正常。
committing（cmt）	AP上线后WLAN业务配置正在下发状态。	AP在AC上正常上线之后，在AC上对AP进行WLAN业务配置，AC给AP下发这些配置的过程就是committing状态。	正常过程状态，无需关注。
config（cfg）	AP上线过程中WLAN业务配置正在下发状态。	当AP和AC建链成功后，在AC下发业务配置给AP的阶段，AP的状态为config。	正常过程状态，无需关注。
config-failed（cfgfa）	AP上线过程中的WLAN业务配置下发失败状态。	当AP和AC建链成功后，AC下发业务配置给AP，如果存在链路不通等原因，下发失败，AP的状态为config-failed。	请检查网络连接是否正常。

AP状态	描述	可能原因	处理过程
download（dload）	AP正在升级状态。	AP执行升级操作时，会切换到download状态。	AP升级状态，请确认AP升级结束后，再次查看AP状态。
fault	AP上线失败状态。	常见的导致AP上线失败的原因包含以下几种。 ● AP在获取地址阶段未分配到IP地址或者配置了错误的地址。 ● AP和AC之间的网络不通。 ● AP认证不通过。 ● AC上接入的AP数超过了AC允许接入的最大AP数量。 ● AP设备故障。	请参考故障启示录**AP上线失败**章节的内容。

版权所有 © 华为技术有限公司

AP状态	描述	可能原因	处理过程
idle	AP和AC建链前的初始状态。	如果AP从未和当前AC建立过CAPWAP链路，当首次建立链路前AP处于idle状态或离线添加AP时配置的MAC和SN与真实AP不一致。或者License资源不足导致AC无法管理AP。	处理过程如下。 检查AP是否接入网络中，如果AP接入正常，则进行下一步检查。 检查离线添加的AP的MAC或SN是否和当前接入的真实的AP的MAC或SN一致，如果不一致执行以下操作修改： 1. 执行命令**display ap all**，获取到AP信息。 2. 执行命令**undo ap** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-group** *group-name* | **all** }，删除AP。 3. 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }] 或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，添加正确的AP信息。 如果仍未解决，请进行License扩容，需注意AC管理的远端单元数量不占用AC的License资源。
name-conflicted（name c）	AP名称重名冲突状态。	AP的名称和AC上上线过的AP名称冲突。	执行命令**ap-rename ap-id** *ap-id* **new-name** *ap-new-name* 更改AP名称。

版权所有 © 华为技术有限公司

AP状态	描述	可能原因	处理过程
normal（nor）	AP正常状态。	AP在AC上成功上线。	正常过程状态，无需关注。
standby（stdby）	AP在备AC上的正常状态。	在双机热备份、双链路冷备份和N+1备份场景下，主备AC链路建立正常，AP正常上线之后在备AC上的状态是standby状态，在主AC上是normal状态。	正常过程状态，无需关注。
ver-mismatch（vmiss）	AC和AP的版本不匹配状态。	AC和AP的版本不匹配。	登录华为技术支持网站下载对应版本的版本说明书，查看版本配套说明，将AC或AP的版本升级到配套版本。 ● 企业用户技术支持网站：**https://support.huawei.com/enterprise** ● 运营商用户技术支持网站：**https://support.huawei.com**
country Code-mismatch（cmiss）	AC和AP的国家码不匹配状态。	AP当前版本不支持AC上配置的国家码。 AP的国家码锁定，不支持AC上配置的国家码。	AP不支持该国家码，请升级AP或者修改AC的国家码配置。 AP的国际码锁定，请更换AP或者修改AC的国家码配置和AP保持一致。
type-mismatch（tmiss）	AP类型不匹配状态。	配置的AP类型和实际不匹配。	请修改AP类型配置。
unauth	AP未认证状态。	AP未通过认证。	可使用命令**display ap unauthorized record**查询未通过认证的AP。 执行命令**ap-confirm**，确认认证未通过的AP，可允许其上线。

----结束

版权所有 © 华为技术有限公司

9.10 配置中心 AP 和 RU 上线

配置流程

配置中心AP和RU上线的步骤和配置AP上线的步骤一致，具体步骤请参考**配置AP上线**。差异在于：

- 在敏捷分布式WLAN组网场景中，由于RU需要和其接入的中心AP处于同一个二层组网内，中心AP默认用于连接RU，所以中心AP下行口的缺省PVID是管理VLAN且不能修改，缺省加入管理VLAN且不能退出，但可以配置加入到其它VLAN中。为满足中心AP下行口的这种要求，需要配置接口的工作模式为“middle”模式。
- 由于RU上线需要由中心AP向AC上报RU信息，因此，RU上线依赖于中心AP先上线。
- 每个RU都只能发现一个中心AP，中心AP和RU都上线后，AC下发配置给中心AP，再由中心AP将配置下发给RU。
- 如果不给RU指定AP组，则自动加入中心AP所在的AP组。

9.10.1 配置中心 AP 有线口工作模式

背景信息

中心AP下行口连接RU时，需要将下行接口的工作模式配置为**middle**模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**mode middle**，配置中心AP有线口工作模式为“middle”。

修改中心AP有线口工作模式需要重启AP后才能生效。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在中心AP上引用AP有线口模板。

1. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
2. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP中引用AP有线口模板。

   缺省情况下，AP下未引用AP有线口模板。

----结束

9.11 配置 STA 上线

前置任务

在配置STA上线之前，需完成以下任务：

- 9.9 配置AP上线

配置流程

9.11.1 配置射频和9.11.2 配置VAP无严格的顺序关系，所有配置完成后执行9.11.4 检查STA上线结果。

9.11.1 配置射频

根据实际的网络环境对射频进行配置和优化，使AP具有更好的发送和接收射频信号的能力，提高WLAN网络的信号质量。

9.11.1.1 配置基本射频参数

背景信息

AP射频需要根据实际的WLAN网络环境来配置不同的基本射频参数，以使AP射频的性能达到更优。

- WLAN网络中，相邻AP的工作信道存在重叠频段时，容易产生信号干扰，对AP的工作状态产生影响。为避免信号干扰，使AP工作在更佳状态，提高WLAN网络质量，可以手动配置相邻AP工作在非重叠信道上。

  在不同的国家和地区，射频支持的工作信道存在差异，为了符合不同国家和地区的法律法规要求，在不同的国家码下，能够配置的射频工作信道会存在差异。可以通过执行命令**display ap configurable channel** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*]查看指定AP支持的可配置的信道。

  配置信道时，请注意要配置为终端支持的信道，否则终端无法搜索到无线信号。

  如果AP在信道上探测到了雷达信号，则30分钟内不能配置该信道为此AP的射频信道，没有探测到雷达信号的AP可以配置该信道为AP的射频信道。

  手动配置射频工作信道工作量大，并且不便于维护修改配置。为方便配置和维护，可以通过配置射频调优，动态调整射频的工作信道。具体配置请参考11.7 配置射频调优。

- 根据实际网络环境的需求，配置射频的发射功率和天线增益，使射频信号强度满足实际网络需求，提高WLAN网络的信号质量。

- 实际应用场景中，两个AP之间的距离可能为几十米到几十公里，因为AP间的距离不同，所以AP之间传输数据时等待ACK报文的时间也不相同。通过调整合适的超时时间参数，可以提高AP间的数据传输效率。

基本射频参数可以在AP组射频和AP射频下配置。AP组射频下配置的参数对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下配置的参数只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下配置的参数优先级高于AP组射频下配置的参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤4 执行命令**channel** { **20mhz** | **40mhz-minus** | **40mhz-plus** | **80mhz** | **160mhz** } *channel*，或执行命令**channel 80+80mhz** *channel1 channel2*配置指定射频的工作带宽和信道。

缺省情况下，射频的工作带宽为20MHz，未配置指定射频的信道。

为了避免信号干扰，请确保相邻AP工作在非重叠信道上。

如果AP工作在双5G，两个5G射频工作的信道之间至少相隔一个信道。

例如某国家支持以下5G 40M+信道：36、44、52、60。部署5G射频工作信道时，如果一个射频部署在36信道，则另外一个信道建议至少部署在52信道，也可以部署在60信道，但不建议部署在44信道。

只有5G射频视图下支持配置80MHz、160MHz和80+80MHz。

支持80MHz、160MHz和80+80MHz的AP款型请见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的“WLAN基本业务配置注意事项”。

步骤5 执行命令**antenna-gain** *antenna-gain*，配置射频的天线增益。

缺省情况下，所有AP指定射频下未配置天线增益。

天线增益是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力，它是选择基站天线最重要的参数之一。相同的条件下，天线增益越高，电波传播的距离越远。

通过命令配置的AP射频的天线增益必须与AP实际所接天线的天线增益保持一致。

射频实际发射功率的最大值不会超出对应国家的法律法规限制，具体请参考《国家码&信道顺从表》。用户可以在华为技术支持网站上直接搜索该表，并获取该表。

- 企业用户技术支持网站：**https://support.huawei.com/enterprise**
- 运营商用户技术支持网站：**https://support.huawei.com**

步骤6 执行命令**eirp** *eirp*，配置射频的发射功率。

缺省情况下，射频的发射功率配置值为127dBm。实际设备上生效的发射功率和AP类型、国家码、信道和信道带宽相关，是该AP上当前配置下射频支持的最大发射功率。使用命令**display radio** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }可以查看该值。

根据实际网络环境的需求，配置射频的发射功率，使射频信号强度具备满足实际网络需求的能力，提高WLAN网络的信号质量。

步骤7 执行命令**coverage distance** *distance*，配置射频覆盖距离参数。

缺省情况下，所有射频的射频覆盖距离参数为3，单位为100m。

用户可以根据AP间的实际距离来配置射频覆盖距离参数，设备会自动根据配置的射频覆盖距离参数，调整合适的超时时间参数acktimeout、slottime和ctstimeout，以提高AP间的数据传输效率。

步骤8 执行命令**frequency** { 2.4g | 5g }，配置射频工作的频段。

缺省情况下，射频0工作在2.4GHz频段，射频2工作在5GHz频段。

支持2.4GHz/5GHz射频切换的AP，其个别射频能支持2.4GHz和5GHz两个频段，但同一时间只能工作在一个频段上。用户可以根据STA实际支持的频段，来配置AP工作在哪个频段。

如果AP工作在双5G，两个5G射频工作的信道之间至少相隔一个信道。

例如某国家支持以下5G 40M+信道：36、44、52、60。部署5G射频工作信道时，如果一个射频部署在36信道，则另外一个信道建议至少部署在52信道，也可以部署在60信道，但不建议部署在44信道。

步骤9 （可选）执行命令**undo radio disable**，开启射频。

缺省情况下，所有AP的射频处于开启状态。

开启射频后，射频才能正常工作。

----结束

9.11.1.2 创建射频模板

背景信息

基本的射频参数直接在射频接口下配置，其它射频参数在射频模板下配置。射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，分别对2.4GHz射频和5GHz射频生效。2G射频模板和5G射频模板中配置命令的差异在于2G射频模板中只能配置2.4GHz射频对应的参数，5G射频模板中只能配置5GHz射频对应的参数。2G射频模板和5G射频模板间存在差异的命令行已经在**9.11.1.4 （可选）调整射频参数**中说明，其余命令如未特殊说明，则对2G射频模板和5G射频模板都适用。

2.4GHz射频支持802.11b/g/n/ax类型的射频模式，5GHz射频支持802.11a/n/ac/ax类型的射频模式。STA在连接无线网络时，会自动和AP协商出STA使用的射频模式。

缺省情况下，设备上存在名称为**default**的2G射频模板和5G射频模板，并且所有AP组中也已经引用了缺省的射频模板。直接使用缺省的射频模板可以减少用户的操作步骤，但实际使用场景中，建议用户根据实际的需求，创建不同的射频模板，在各射频模板中配置不同的参数，以满足不同的业务需求。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，创建2G射频模板或5G射频模板，并进入射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的2G射频模板和5G射频模板。

----结束

9.11.1.3 （可选）配置信道切换业务不中断

背景信息

关联了AP的STA在检测到AP切换信道后，需要在新的信道上重新关联AP，这个过程中STA的业务会中断，上网体验会受到影响。配置信道切换业务不中断功能后，AP在信道需要切换时，会通知STA在固定beacon周期后进行信道切换，使AP和STA同时切换信道，避免STA重新关联，从而快速恢复业务，提高用户的上网体验。

信道切换通告功能要求AP和STA必须都支持才能实现。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板或5G射频模板视图。

步骤4 执行命令**undo channel-switch announcement disable**，使能信道切换通告功能。

缺省情况下，信道切换通告功能已使能。

步骤5 执行命令**channel-switch mode continue-transmitting**，配置信道切换通告模式为**continue-transmitting**。

缺省情况下，信道切换通告模式为信道切换时，继续当前信道流量传输。

----结束

9.11.1.4 （可选）调整射频参数

背景信息

根据实际的网络环境对射频的各项参数进行调整和优化，使AP具备满足实际需求的射频能力，提高WLAN网络的信号质量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板或5G射频模板视图。

步骤4 调整射频参数。

配置项目	操作步骤	说明
配置射频的速率	**dot11a basic-rate** { *dot11a-rate-value* &<1-8> | **all** } 缺省情况下，5G射频模板中802.11a协议的基础速率集为6Mbps、12Mbps和24Mbps。	基础速率集是指STA成功关联AP时，AP和STA都必须支持的速率集。AP和STA都必须支持基础速率集中的所有速率，STA才能成功关联AP。 ● 命令**dot11a basic-rate** { *dot11a-rate-value* &<1-8> | **all** }只能在5G射频模板下配置。 ● 命令**dot11bg basic-rate** { *dot11bg-rate-value* &<1-12> | **all** }只能在2G射频模板下配置。
	dot11bg basic-rate { *dot11bg-rate-value* &<1-12> | **all** } 缺省情况下，2G射频模板中802.11bg协议的基础速率集为1Mbps、2Mbps。	
	dot11a supported-rate { *dot11a-rate-value* &<1-8> | **all** } 缺省情况下，5G射频模板中802.11a协议的支持速率集为6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps和54Mbps。	支持速率集是在基础速率集的基础上AP支持的更多的速率的集合，目的是为了让AP和STA之间能够支持更多的数据传输速率。 ● 命令**dot11a supported-rate** { *dot11a-rate-value* &<1-8> | **all** }只能在5G射频模板下配置。 ● 命令**dot11bg supported-rate** { *dot11bg-rate-value* &<1-12> | **all** }只能在2G射频模板下配置。
	dot11bg supported-rate { *dot11bg-rate-value* &<1-12> | **all** } 缺省情况下，在2G射频模板中802.11bg协议的支持速率集为1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps和54Mbps。	
	vht mcs-map nss *nss-value* **max-mcs** *max-mcs-value* 缺省情况下，5G射频模板中未配置空间流和MCS值的上限。	支持802.11ac协议的射频，其速率的配置是通过调制与编码策略MCS（Modulation and Coding Scheme）索引值实现的。MCS值越大，传输速率越大。 MCS只能在5G射频模板下配置。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目	操作步骤	说明
配置射频的无线报文组播发送速率	**multicast-rate** *multicast-rate* 缺省情况下，射频模板下的无线报文组播发送速率未配置，即组播速率自适应。	配置的速率要属于基础速率集或者支持速率集，且STA需要支持该速率，否则STA将不能正常接收组播数据。 2G射频模板或5G射频模板下*multicast-rate*取值范围不同。具体取值范围参考**multicast-rate** *multicast-rate*的参数说明。
配置AP发送Beacon帧的周期	**beacon-interval** *beacon-interval* 缺省情况下，AP发送Beacon帧的周期为100TUs。	Beacon帧是一种周期发送的广播帧，AP通过周期发送Beacon帧来声明某个802.11网络的存在。STA收到Beacon帧后可以得知该网络的存在，从而调整加入该网络所必需的参数。 Beacon周期配置太大，会导致STA休眠时间变长；Beacon周期配置太小，会导致空口开销变大。因此，建议用户根据VAP的数量调整Beacon周期的大小。单个射频下不同VAP数量对应的Beacon周期的配置建议值如下： ● 4个VAP及以内：100TUs左右 ● 5～8个VAP：200TUs左右 ● 9～12个VAP：300TUs左右 ● 13～16个VAP：400TUs左右
配置射频模板支持短前导码	**undo short-preamble disable** 缺省情况下，射频模板支持短前导码。	前导码是数据帧头部的一组Bit位，用于同步发送端与接收端的传输信号，可以分为短前导码和长前导码两种。 ● 选择短前导码能使网络同步性能更好，推荐使用短前导码。 ● 长前导码主要用在需要兼容一些早期的客户端网卡的场景。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目		操作步骤	说明
配置射频模板中的报文分段门限值		**fragmentation-threshold** *fragmentation-threshold* 缺省情况下，报文分段门限参数为2346Byte。	如果802.11 MAC帧长度超过该门限值，必须分段发送。 ● 报文分段门限值设置过小时，报文就被分为多段传送，而无线传输中每传送一次额外开销都较大，因此信道利用率低。 ● 报文分段门限值设置过大，长报文不容易被分段，导致传输时间较长，出错概率大，一旦出错就需要重传，因此信道带宽浪费严重。
使能波束成形功能		**beamforming enable** 缺省情况下，波束成形功能未使能。	波束成形能够在某个特定角度（目标用户）增强信号，在另一个特定角度（非目标用户或障碍物）减弱信号，最终提高无线信号的覆盖范围。 在WDS或Mesh组网场景下，如果WDS或Mesh中的各个节点是固定的且相距较远，则可以使能波束成形功能，提高WDS或Mesh链路的解调信噪比。如果WDS或Mesh中存在移动节点，建议关闭波束成形功能，以免因为节点的移动而造成WDS或Mesh链路的解调信噪比过低。
配置RTS机制	配置射频模板中RTS-CTS的工作模式	**rts-cts-mode** { **cts-to-self** | **disable** | **rts-cts** } 缺省情况下，RTS-CTS工作模式为rts-cts。	RTS/CTS（Request To Send/Clear To Send）握手协议，可以避免信道冲突导致的数据传输失败。但如果每个工作站每次发送数据前都要执行该机制，则会导致过多的RTS帧占用信道带宽。建议使用缺省值。 ● 如果不启用该机制，可能存在“隐藏终端”问题，即基站A和C同时向基站B发送信息，但基站C未侦测到A也向B发送，故A和C同时将信号发送至B，引起信号冲突，最终导致数据传输失败。 ● 如果启用该机制，则会降低传输速率，甚至引起网络延时。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目		操作步骤	说明
	配置射频模板中的RTS-CTS门限值	**rts-cts-threshold** *rts-cts-threshold* 缺省情况下，RTS-CTS门限值为1400Byte。	如果每个工作站每次发送数据前都要执行RTS/CTS握手，将导致过多的RTS帧占用信道带宽，因此，可以设置RTS门限值和重传次数来进行处理。通过RTS门限值来指定发送数据的帧长度，如果工作站发送数据的帧长度小于RTS Threshold设置的门限，将不执行RST/CTS握手。建议使用缺省值。 该配置仅适用于RTS/CTS的工作模式为**rts-cts**。
配置802.11n协议参数	开启MPDU帧汇聚功能	**undo ht a-mpdu disable** 缺省情况下，MPDU帧汇聚功能已开启。	802.11的任何一个报文在物理发送时会被作为一个MPDU发送，每一次发送都必然需要信道竞争和退避，从而消耗信道资源。而802.11n的A-MPDU功能通过将多个MPDU聚合为一个物理层报文，只需要进行一次信道竞争或退避，就可完成N个MPDU的同时发送，从而减少了发送N-1个MPDU报文所带来的信道资源消耗。通过报文聚合特性，充分提高了信道资源的利用率，极大地实现了802.11网络性能的提升。 配置MPDU汇聚的帧长度，需要先执行命令**undo ht a-mpdu disable**，开启MPDU帧汇聚功能。
	配置MPDU汇聚的帧长度	**ht a-mpdu max-length-exponent** *max-length-exponent-index* 缺省情况下，MPDU帧长度索引为3，对应帧最大长度为65535字节。	
配置802.11ac协议参数	配置MPDU汇聚的帧长度	**vht a-mpdu max-length-exponent** *max-length-exponent-index* 缺省情况下，MPDU帧长度索引为7，对应帧最大长度为1048575字节。	802.11的任何一个报文在物理发送时会被作为一个MPDU发送，每一次发送都必然需要信道竞争和退避，从而消耗信道资源。而802.11ac的A-MPDU功能通过将多个MPDU聚合为一个物理层报文，只需要进行一次信道竞争或退避，就可完成多个MPDU的同时发送，从而减少了多次发送MPDU报文所带来的信道资源消耗。通过报文聚合特性，充分提高了信道资源的利用率，极大地实现了802.11网络性能的提升。 只能在5G射频模板下配置。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目		操作步骤	说明
	使能以A-MSDU聚合方式发送802.11ac报文的功能	**vht a-msdu enable** 缺省情况下，A-MSDU聚合方式发送802.11报文的功能为关闭状态。	MAC服务数据单元聚合A-MSDU（Aggregation MAC Service Data Unit）技术是指把多个MSDU聚合为一个MAC协议数据单元MPDU（MAC Protocol Data Unit）进行发送，能够有效减少802.11报文在MAC层的开销，特别是在MSDU帧长度普遍都较小时，能明显提升报文传输效率。
	配置A-MSDU聚合方式一次能聚合的最大子帧数	**vht a-msdu max-frame-num** *max-frame-number* 缺省情况下，A-MSDU聚合方式一次能聚合的最大子帧数为2。	A-MSDU技术将多个MSDU聚合为一个MPDU，减少了802.11报文在MAC层的开销。 配置A-MSDU聚合方式一次能聚合的最大子帧数，需要先执行命令**vht a-msdu enable**，使能以A-MSDU聚合方式发送802.11报文的功能。
配置GI模式		**guard-interval-mode** { **short** | **normal** } **guard-interval-mode dot11ax** {**dot8** | **1dot6** | **3dot2** } 缺省情况下，802.11n/ac的GI模式为short。802.11ax的GI模式为0.8us。	间隔时间越小，传输效率越高，间隔时间越大，抗干扰能力越强。室内环境干扰因素小，建议使用小的GI，室外环境干扰因素大，建议使用大的GI。 ● 802.11a/b/g标准中GI固定是800ns。 ● 802.11n和802.11ac标准中GI分为400ns（短间隔）和800ns（普通间隔）。 ● 802.11ax标准中GI分为0.8us（800ns），1.6us和3.2us。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目	操作步骤	说明
使能定时关闭VAP功能	• **auto-off service start-time** *start-time* **end-time** *end-time* • **auto-off service time-range** *time-range-name* 缺省情况下，定时关闭VAP功能未使能。	在WLAN的实际使用中，由于绿色节能或安全等原因，网络管理员希望能够在特定时间内关闭WLAN服务。此时，可以通过配置定时关闭VAP的功能，关闭VAP。 该配置适用于夜间用户非常少或企业由于安全等原因希望能够在某个时间段内关闭WLAN服务的场景。 • 射频模板视图下使能的定时关闭VAP功能，只针对引用此射频模板的AP生效。 • VAP模板视图下使能的定时关闭VAP功能，只针对引用此VAP模板的AP生效。VAP模板视图下使能的定时关闭VAP功能的配置请参考**9.11.2.9 （可选）配置定时关闭VAP**。
去使能射频按照最大功率发送报文功能	**utmost-power** 缺省情况下，射频发送报文方式为自适应方式。	此命令对所有国家码有效。配置**utmost-power enable**时射频使用最大功率来发送报文，配置**utmost-power disable**时射频使用国家码限定功率来发送报文。配置**undo utmost-power**时射频发送报文方式为自适应方式，中国国家码下射频使用最大功率来发送报文，其他国家码下使用国家码限定功率来发送报文。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目	操作步骤	说明
开启敏捷天线极化自适应功能	**agile-antenna-polarization enable** 缺省情况下，未开启敏捷天线极化自适应功能。 **说明** 仅AP8130DN支持该功能。	在无线网络覆盖场景下，存在以下类型的STA时可以开启此功能，减少AP天线之间的发射信号干扰，提高AP天线的发射功率和STA侧的解调信噪比。 ● 一根发射天线和一根接收天线组成的1x1的STA。 ● 两根发射天线和两根接收天线组成的2x2的STA。 开启此功能后AP选择相互正交的两根天线和STA通信，不使用第三根天线。 **前提条件** 需要在同频段的A、B射频口上连接双极化天线。

----结束

9.11.1.5 引用射频模板

背景信息

射频模板下的配置完成后，需要将射频模板引用到AP组、AP、AP射频或AP组射频中，射频模板下的配置才能够自动下发到指定AP上并生效。

AP组或AP下引用射频模板后，射频模板中的参数配置会对AP组或AP的所有射频生效；AP组射频或AP射频下引用射频模板后，射频模板中的参数配置会对AP组或AP的指定射频生效。AP和AP射频下的配置优先级高于AP组和AP组射频下的配置。注意2G射频模板只对2G射频生效，5G射频模板只对5G射频生效。

操作步骤

- 在AP组中引用射频模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *id* | **all** } }，将指定的射频模板引用到射频。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的2G射频模板和5G射频模板。
- 在AP中引用射频模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

d. 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *id* | **all** } }，将指定的射频模板引用到射频。

缺省情况下，AP下未引用2G射频模板和5G射频模板。

- 在AP组射频中引用射频模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  e. 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name*或**radio-5g-profile** *profile-name*，将指定的射频模板引用到射频。

  缺省情况下，AP组射频下引用名为**default**的2G射频模板和5G射频模板。
- 在AP射频中引用射频模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  d. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  e. 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name*或**radio-5g-profile** *profile-name*，将指定的射频模板引用到射频。

  缺省情况下，AP射频下未引用2G射频模板和5G射频模板。

----结束

9.11.1.6 检查射频配置结果

前提条件

已完成射频模板的相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display radio-2g-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看2G射频模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display radio-5g-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看5G射频模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板的引用信息。
- 执行命令**display references radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板的引用信息。
- 执行命令**display ap configurable channel** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*]，查看指定AP支持的可配置信道。
- 执行命令**display ap config-info** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP的配置信息。

----结束

9.11.2 配置 VAP

通过配置差异化的VAP模板，并将VAP模板配置下发到AP，为用户提供差异化的WLAN业务。

9.11.2.1 创建 VAP 模板

背景信息

创建VAP模板后，在VAP模板下配置各项参数，然后在AP组视图、AP视图、AP射频视图、AP组射频视图引用VAP模板，生成VAP。VAP用来为STA提供无线接入服务。通过配置VAP模板下的参数，使AP实现为STA提供不同无线业务服务的能力。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

----结束

9.11.2.2 （可选）配置 Soft-GRE 模板

背景信息

用户的数据报文转发方式配置为Soft-GRE转发前，必须先配置对应的Soft-GRE模板，使数据报文按照Soft-GRE模板中配置的参数进行转发。

- Soft-GRE模板下必须配置Soft-GRE隧道的目的地址，以指定业务数据转发的目的地。
- 由于Soft-GRE隧道并不具备检测链路状态的功能，如果对端接口不可达，隧道并不能及时关闭连接，这样会造成源端会不断的向对端转发数据，这些无效的报文会浪费设备资源和中间网络的带宽。

  Soft-GRE隧道的Keepalive检测功能可以检测隧道状态，即检测隧道对端是否可达。如果对端不可达，隧道连接就会及时关闭，减少资源浪费和带宽占用。

  Keepalive检测功能的实现过程如下：

  a. 当Soft-GRE隧道的源端使能Keepalive检测功能后，就创建一个定时器，周期地发送Keepalive探测报文，同时通过计数器进行不可达计数。每发送一个探测报文，在探测周期内未收到回应，不可达计数加1。收到回应则不可达计数清零。
  b. 对端每收到一个探测报文，就给源端发送一个回应报文。
  c. 如果源端的计数器值未达到预先设置的值就收到回应报文，就表明对端可达。如果源端的计数器值到达预先设置的值——重试次数（Retry Times）时，还没收到回送报文，就认为对端不可达。此时，源端将关闭隧道连接。但是源端口仍会继续发送Keepalive报文，若对端Up，则源端口也会Up，重新建立隧道链接。

- AP收到终端的业务数据报文后会先打上业务VLAN，然后进行Soft-GRE隧道封装，但在一些场景中，与AP对接的Soft-GRE隧道对端设备无法处理带VLAN Tag的报文，需要配置AP发送的Soft-GRE隧道报文以Untagged的方式传输。

AP仅支持使用IPv4地址和ME60、UGW9811建立Soft-GRE隧道。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**softgre-profile name** *profile-name*，创建Soft-GRE模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上不存在Soft-GRE模板。

步骤4 执行命令**destination** { **ip-address** *destination-ip-address* | **ipv6-address** *destination-ipv6-address* }，配置Soft-GRE隧道的目的地址。

缺省情况下，未配置Soft-GRE隧道的目的地址。

步骤5 （可选）执行命令**keepalive** [**period** *period* [**retry-times** *retry-times*]]，使能Soft-GRE隧道的Keepalive检测功能并配置Keepalive参数。

缺省情况下，Soft-GRE隧道的keepalive检测功能未使能，Keepalive报文的发送周期为5秒，最大重传次数为3次。

步骤6 （可选）执行命令**untagged vlan** *vlan-id*，配置AP发送的Soft-GRE隧道报文不携带VLAN Tag。

缺省情况下，AP发送的Soft-GRE隧道报文携带VLAN Tag。

----结束

9.11.2.3 配置数据转发方式

前提条件

如果需要配置转发方式为Soft-GRE，则需要先配置Soft-GRE模板，具体配置方法请参见**9.11.2.2 （可选）配置Soft-GRE模板**。

背景信息

WLAN网络中的数据包括控制报文（管理报文）和数据报文。控制报文是通过CAPWAP的控制隧道转发的，用户的数据报文分为隧道转发（又称为“集中转发”）方式、直接转发（又称为“本地转发”）方式和Soft-GRE转发方式。

隧道转发、直接转发和Soft-GRE转发的优缺点如**表9-8**所示，请根据实际情况选用。

表 9-8 隧道转发方式、直接转发方式与 Soft-GRE 转发方式的优缺点

数据转发方式	优点	缺点
隧道转发	AC集中转发数据报文，安全性好，方便集中管理和控制。	业务数据必须经过AC转发，报文转发效率比直接转发方式低，AC所受压力大。
直接转发	数据报文不需要经过AC转发，报文转发效率高，AC所受压力小。	业务数据不便于集中管理和控制。
Soft-GRE转发	有线无线融合、用户集中认证场景下，数据报文通过Soft-GRE隧道转发到融合网关，不需要经过AC转发，报文转发效率高，AC所受压力小。	业务数据必须经过融合网关转发，报文转发效率比直接转发方式低，融合网关所受压力大。

Soft-GRE转发方式主要应用以下场景：运营商在现有的组网中部署WLAN网络，无线安全策略是open方式，希望无线用户的认证和计费都能在原有的BRAS设备上进行，由BRAS设备进行Portal认证或MAC认证等，实现有线和无线用户的认证计费统一管理。这种场景下，通常AC旁挂组网，只负责管理AP和配置无线业务，无线用户的数据报文到达AP后，经过Soft-GRE隧道封装后发送给BRAS设备，然后由BRAS设备再转发到上层网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

----结束

9.11.2.4 （可选）配置隧道转发方式下的直接转发

前提条件

对于要在隧道转发方式下进行直接转发的终端报文，根据其五元组信息，为AP配置高级ACL或高级ALC6规则。每个VAP可配置高级ACL和高级ACL6各1个，ACL的编号范围是3000~3031，每个ACL可配置128条规则。

终端通过直接转发方式访问的目的网络，要和AP网络互通。

操作步骤

步骤1 进入VAP模板视图。

```
system-view
wlan
vap-profile name profile-name
```

步骤2 配置数据转发方式为隧道转发。

```
forward-mode tunnel
```

步骤3 绑定已配置的高级ACL或高级ACL6，对匹配ACL规则的报文进行直接转发。

```
split-tunnel acl acl-number
split-tunnel acl ipv6 acl6-number
```

----结束

任务示例

VAP模板“vap1”使用了隧道转发方式，配置终端访问的目的地址是192.168.1.0/24网段时进行直接转发。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] acl number 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[HUAWEI-acl-adv-3001] quit
[HUAWEI] wlan
[HUAWEI-wlan-view] vap-profile name vap1
[HUAWEI-wlan-vap-prof-vap1] split-tunnel acl 3001
```

9.11.2.5 配置业务 VLAN

背景信息

VAP下发给AP的二层业务数据报文中都会带有业务VLAN的VLAN ID。

由于WLAN无线网络灵活的接入方式，STA可能会在某个地点（例如办公区入口或体育场馆入口）集中接入到同一个WLAN无线网络中，然后漫游到其它AP覆盖的无线网络环境下。

- 业务VLAN配置为单个VLAN时，在接入STA数众多的区域容易出现IP地址资源不足、而其它区域IP地址资源浪费的情况。
- 业务VLAN配置为VLAN pool时，可以在VLAN pool中加入多个VLAN，然后通过将VLAN pool配置为VAP的业务VLAN，实现一个SSID能够同时支持多个业务VLAN。新接入的STA会被动态的分配到VLAN pool中的各个VLAN中，减少了单个VLAN下的STA数目，缩小了广播域；同时每个VLAN尽量均匀的分配IP地址，减少了IP地址的浪费。

  VLAN pool中的VLAN分配算法分为**even**和**hash**。

  - VLAN分配算法为**even**时，VLAN pool根据STA的上线顺序为STA分配业务VLAN，VLAN pool尽量保证所有VLAN分配给STA的IP地址数目相近。但同一个STA如果多次上线，每次获取的地址通常都不相同。
  - VLAN分配算法为**hash**时，VLAN pool根据STA的MAC地址进行哈希运算后的结果为STA分配业务VLAN，只要VLAN pool里面的VLAN不发生变化，通常STA都会获取到固定的业务VLAN，STA重新上线时也会被尽量优先分配到之前使用过的IP地址。

业务VLAN配置为VLAN pool时注意事项如下：

- 配置VLAN pool为业务VLAN后，则不允许删除VLAN pool里面的VLAN，如果需要删除VLAN，先取消VLAN pool作为业务VLAN。

- STA在获取地址阶段，VLAN pool会分配一个VLAN给STA，该VLAN对应的地址池如果无法给STA分配IP地址，则VLAN pool会重新分配一个VLAN给STA。
- 在配置双栈地址池的情况下，如果VLAN pool已经给STA分配了IPv4地址或IPv6地址，则认为STA获取地址成功，VLAN pool不会再重新分配一个新的VLAN给STA。
- 在一定时间内，如果用户连续获取IP地址失败，则会触发VLAN pool为用户分配新的VLAN，使用户重新获取IP地址。该期间内用户需要等待分配VLAN而无法上线，等待时长约15~30秒。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置VLAN pool。

业务VLAN配置为VLAN pool时，需要配置此步骤。

1. 执行命令**vlan batch** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，批量创建VLAN。
2. 执行命令**vlan pool** *pool-name*，创建VLAN pool，并进入VLAN pool视图。

   缺省情况下，没有创建VLAN pool。
3. 执行命令**vlan** { *start-vlan* [**to** *end-vlan*] } &<1-10>，将指定VLAN添加到VLAN pool中。

   缺省情况下，VLAN pool下没有任何VLAN。
4. （可选）执行命令**assignment** { **even** | **hash** }，配置VLAN pool中的VLAN分配算法。

   缺省情况下，VLAN pool中的VLAN分配算法为**hash**。

   配置完成后，会影响后续STA接入时的VLAN分配算法，但对已经接入的STA无影响。
5. 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤5 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

----结束

9.11.2.6 （可选）配置 VAP 类型

背景信息

用户可以根据实际需求配置VAP类型，各VAP类型的应用场景如下：

- VAP类型为管理AP型时，接入的STA只能访问AP设备，不能访问网络资源。管理AP型VAP用于STA访问和管理AP设备的场景。
- VAP类型为业务型时，接入的STA只能访问网络资源，不能访问AP设备。业务型VAP用于一般的WLAN网络部署的场景。

- VAP类型为AP掉线备份业务型时，在AP掉线后，STA可通过备份VAP接入网络。例如，在总部分支网络中，分支AP和总部AC通过广域网互联，可能出现由于广域网不稳定而导致的AP掉线。通过配置备份业务型VAP，可实现当AP掉线后，允许新用户接入网络。
- VAP类型为认证服务器down备份业务型，在认证服务器无法访问时，自动开启该备份VAP，STA可通过该VAP接入网络。如果认证服务器恢复正常，该VAP不会自动关闭，可以手动关闭。如果认证服务器可以访问但拒绝用户接入，无法触发自动开启该备份VAP，可以手动开启。手动关闭和开启闭操作使用命令**vap-service-backup auth-server-down**。
- VAP类型为Navi AC类型，用户可将本地流量引导到指定AC（Navi AC）上集中处理无线用户的安全、控制和管理等功能，例如身份认证、授权和计费等，本地AC（Local AC）承担对AP的集中管理和协同功能，如STA上线、配置下发等。

配置时需注意：

- 在VAP模板视图下配置VAP的类型后，此VAP模板生成的VAP类型都将变为配置的VAP类型，且新配置覆盖老配置。
- 对于管理AP型VAP：
  - 不支持Portal、MAC和802.1X方式的外部服务器认证。
  - VAP类型配置为管理AP型后，需要手动将STA的IP地址配置成169.254.2.x/24（169.254.2.1除外，建议使用169.254.2.100），STA才能接入AP。
  - VAP类型配置为管理AP型的VAP模板只能绑定到AP或AP组的一个射频上，不能同时绑定到AP或AP组的多个射频上。
  - 如果中心AP是AD9431DN-24X，则终端通过离线管理VAP登录的是RU，如果中心AP不是AD9431DN-24X，则终端通过离线管理VAP登录的是中心AP。
- 对于AP掉线备份业务型VAP：
  - 仅支持open、WEP、WPA+PSK、WPA2+PSK、WPA-WPA2+PSK认证方式。
  - 数据业务转发方式只能是直接转发。
  - 配置的AP掉线备份VAP数达到AP上的VAP最大规格时，如果开启了离线管理VAP功能，AP离线时，离线管理VAP不生效。
  - AP掉线备份业务型VAP不能与VAP模板下的断链业务保持功能、DHCP报文的隧道转发功能或mDNS报文的隧道转发功能同时配置。
- 对于认证服务器down备份业务型VAP：
  - 仅支持open、WEP、WPA+PSK、WPA2+PSK、WPA-WPA2+PSK认证方式。
  - 该VAP类型和其他类型互斥：管理AP型VAP，AP掉线备份业务型VAP。
- 对于Navi AC型VAP：
  - Navi AC具体认证约束，参见**配置Navi AC**中的配置用户认证。
  - 需要提前配置Navi AC。
  - 数据业务转发方式只能是隧道转发。
  - 本命令中的参数**navi-wlan-id**，必须与Local AC视图下命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*中的参数*wlan-id*保持一致。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**type** { **ap-management** | **service** | **service-backup ap-offline** | **service-backup auth-server-down radius-server template** *template-name* }，配置VAP的类型。

缺省情况下，VAP类型为service。

----结束

9.11.2.7 （可选）配置 DHCP 报文隧道转发功能

背景信息

在总部分支网络中，当分支用户的认证方式为Portal认证时，要求终端的IP地址唯一，因此不同分支需要规划不同的IP地址网段。为了减少每个分支独立规划用户IP地址的工作，管理员希望分支用户地址由总部统一分配，此时可开启DHCP报文的隧道转发功能。

DHCP报文的隧道转发功能仅当以下条件同时满足时生效：

- 分支AP和总部AC间三层组网。
- 业务数据采用直接转发方式或Soft-GRE转发方式。
- 总部AC作为DHCP服务器或代理模式下的DHCP中继。
- DHCP报文的隧道转发功能不能与AP掉线备份业务型VAP（**type service-backup ap-offline**）同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**dhcp centralized-control enable**，开启DHCP报文的隧道转发功能。

缺省情况下，DHCP报文的隧道转发功能未开启。

----结束

9.11.2.8 （可选）配置用户授权 VLAN 的校验

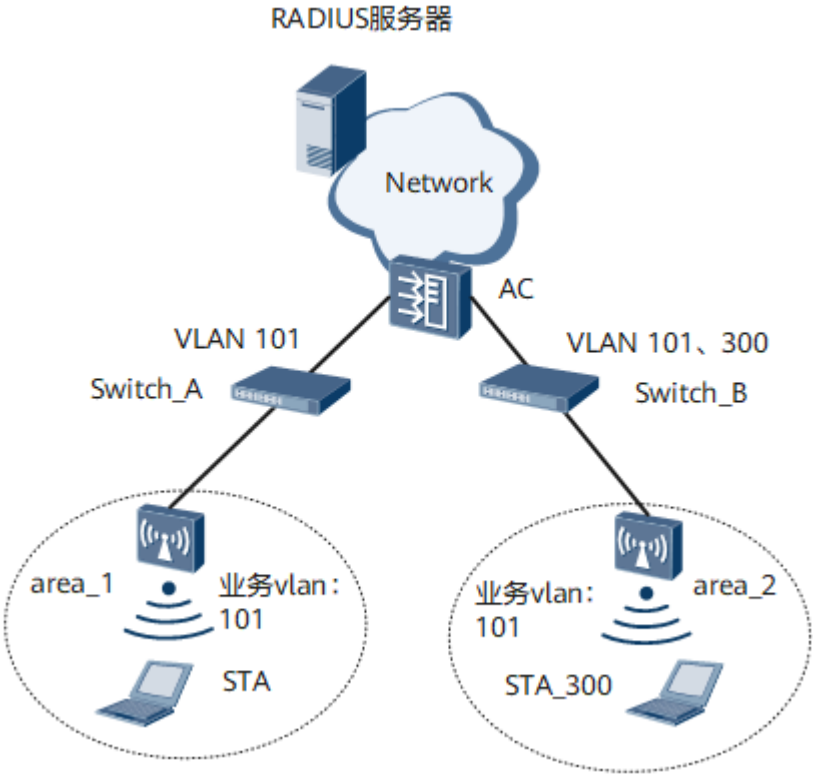
背景信息

为了满足网络的高安全性需求、方便部署、降低维护成本，企业组网中会采用RADIUS远端授权且授权参数为VLAN的方式对用户的身份进行认证授权，通过认证的用户需使用指定的VLAN访问网络。但是这部分用户如果在其他不允许这个VLAN通过的区域上线，会访问不了网络。这种场景下需要为用户配置授权VLAN校验功能，当校验不通过时，不会让该用户使用指定VLAN访问网络，用户可以用所在区域的业务VLAN访问网络。

例如某企业组网中存在area_1、area_2两个工作区域，如图9-39所示，area_1允许VLAN101通过，area_2允许VLAN101、VLAN300通过。STA_300通过RADIUS认证后

被授权使用VLAN300，在area_2可以访问VLAN300的网络，在area_1则无法访问网络。为了让STA_300在area_1也能访问网络，可以在area_1的AP上开启用户授权VLAN校验功能，将VLAN101设置为允许授权的VLAN，这样STA_300在area_1获取的授权VLAN300会失效，并使用AC上配置的业务VLAN101访问网络。

图 9-39 用户授权 VLAN 校验组网图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**permit-vlan vlan-id** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，开启授权VLAN校验功能，并同时配置用户授权VLAN校验允许通过的VLAN。

缺省情况下，未开启授权VLAN的校验功能。

----结束

9.11.2.9 （可选）配置定时关闭 VAP

背景信息

在WLAN的实际使用中，由于绿色节能或安全等原因，网络管理员希望能够在特定时间内关闭WLAN服务。此时，可以通过配置定时关闭VAP的功能，定时关闭VAP。

该配置适用于夜间用户非常少或企业由于安全等原因希望能够在某个时间段内关闭WLAN服务的场景。

- VAP模板视图下使能的定时关闭VAP功能，只针对引用此VAP模板的AP生效。
- 射频模板视图下使能的定时关闭VAP功能，只针对引用此射频模板的AP生效。模板视图下使能的定时关闭VAP功能的配置请参考**9.11.1.4 （可选）调整射频参数**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**undo service-mode disable**，开启VAP的服务模式。

缺省情况下，VAP的服务模式处于开启状态。

开启VAP的服务模式是VAP正常工作的前提条件之一。

步骤5 执行命令**auto-off service start-time** *start-time* **end-time** *end-time*或**auto-off service time-range** *time-range-name*，使能定时关闭VAP功能并配置定时关VAP的时间段。

缺省情况下，定时关闭VAP功能未使能。

可通过执行命令**auto-off service time-range** *time-range-name*配置周期时间段关闭VAP。

----结束

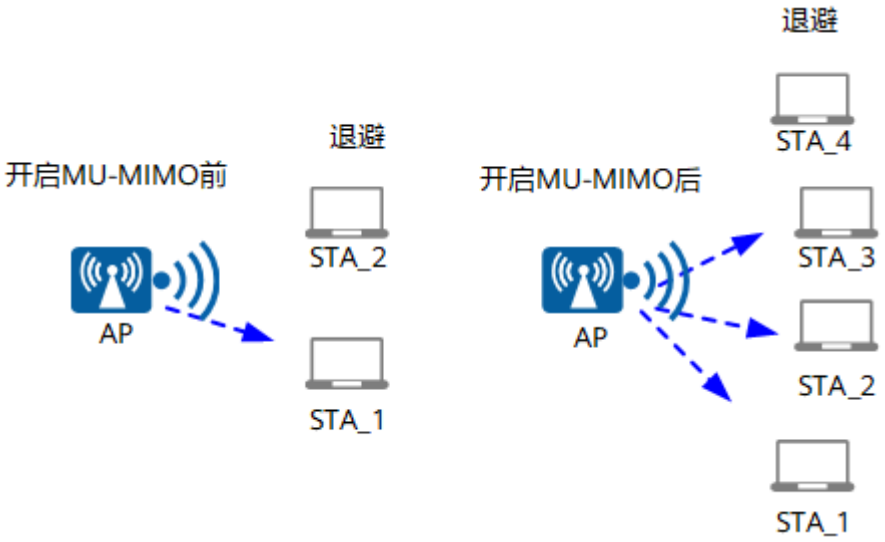
9.11.2.10 （可选）配置 MU-MIMO 功能

背景信息

WLAN采用的CSMA-CA机制只能使1个空口信道同时被1个STA占用，其他STA无法和AP通信。而开启了MU-MIMO功能之后，支持MU-MIMO的多个STA可以组成一个MU group，同一个MU group内的多个STA可以同时接收同一空口信道的下行数据，从而提高了空口信道的利用效率，提升系统整体下行吞吐量。

如**图9-40**所示，AP在开启MU-MIMO（Multi-User Multiple-Input Multiple-Output）之前，AP和STA_1通信时，其他STA如STA_2无法和AP通信。开启MU-MIMO之后，AP可以同时与多个STA进行通信，提升了空口利用效率。

图 9-40 MU-MIMO 开启之前与之后的对比



802.11ac wave2开始支持MU-MIMO功能。

- 在WDS使用场景中，要保证STA型VAP的空间流数目小于AP型VAP的空间流数目，否则MU-MIMO的功能无法实现。比如，STA型VAP和AP型VAP都配置为3个空间流，则即使开启了MU-MIMO功能，AP型VAP也只能同时和一个STA型VAP通信。
- Mesh组网不支持MU-MIMO功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入SSID模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤4 执行命令**undo mu-mimo disable**，开启MU-MIMO功能。

缺省情况下，MU-MIMO功能处于开启状态。

步骤5 （可选）执行命令**mu-mimo optimize enable**，开启MU-MIMO优化功能。

如果用户对AP下行业务吞吐量有较高的要求，并且环境干扰性小时，可以在开启MU-MIMO功能的基础上开启MU-MIMO优化功能。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

----结束

9.11.2.11 （可选）配置强制无流量用户下线功能

背景信息

开启用户流量监测并强制无流量用户下线功能后，用户重关联上线后同时满足以下三个条件将被强制下线：

- 用户重关联上线后在5秒内没有发送DHCP请求报文并且没有接收ARP响应报文。
- 用户漫游前后的IP地址不一致。
- 用户只有上行流量没有下行流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**undo sta-network-detect disable**，开启监测用户流量并强制无流量用户下线功能。

缺省情况下，用户流量监测并强制无流量用户下线功能处于开启状态。

----结束

9.11.2.12 （可选）配置 STA 地址冲突检查功能

背景信息

当网络中存在IP地址冲突时，会导致路由频繁震荡，对用户的业务造成较大影响，因此，通常情况下需要开启STA的地址冲突检查功能，避免用户IP地址冲突。在总部分支场景中，由于每个分支独立规划私网地址，不同分支很可能存在IP地址网段相同或者重叠的情况，为了避免不同分支的用户会由于地址冲突而上线失败，可以在VAP模板下关闭STA的地址冲突检查功能。

关闭STA地址冲突检查功能仅在业务数据转发方式为直接转发时生效。

前置任务

关闭STA的地址冲突检查功能前，需要执行**undo learn-client-address**命令开启STA的地址学习功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**undo learn-client-address** { **ipv4** | **ipv6** } **conflict-uncheck**，开启STA的地址冲突检查功能。

缺省情况下，STA的地址冲突检查功能已开启。

----结束

9.11.2.13 （可选）调整 VAP 参数

背景信息

根据实际的需要，选择性调整VAP的参数，以满足当前的网络需求。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 调整VAP参数。

配置项目	操作步骤	说明
使能MDNS报文的隧道转发功能	**mdns centralized-control enable** 缺省情况下，MDNS报文的隧道转发功能未使能。	MDNS报文在转发过程中封装为二层报文，在AP与AC间为三层组网且AP配置为直接转发模式的场景下，此报文不能通过三层转发，执行该命令使能协议报文隧道转发功能后，AP将MDNS报文进行隧道封装，通过隧道转发给AC处理。 该命令只在直接转发模式下生效。 默认使能HTTP报文、EAP报文和WAPI报文的隧道转发功能，且不支持配置。
开启VAP的服务模式	**undo service-mode disable** 缺省情况下，VAP的服务模式处于开启状态。	开启VAP的服务模式是VAP正常工作的前提条件之一。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项目	操作步骤	说明
配置在STA发送的DHCP报文中添加Option82选项 ● 使能在STA发送的DHCP报文中添加Option82选项功能 ● 配置在STA发送的DHCP报文中添加的Option82选项的格式	**dhcp option82 insert enable** 缺省情况下，STA发送的DHCP报文中添加Option82选项的功能未使能。 **dhcp option82** { **circuit-id** | **remote-id** } **format** { **ap-mac** [**mac-format** { **normal** | **compact** | **hex** }] | **ap-mac-ssid** [**mac-format** { **normal** | **compact** }] | **user-defined** *text* | **ap-name** | **ap-name-ssid** | **ap-location** | **ap-location-ssid** } 缺省情况下，STA发送的DHCP报文中添加的Option82选项的格式为**ap-mac**。	STA上线后通过DHCP方式获取IP地址，当STA发送的DHCP请求报文到达AP时，AP通过在DHCP请求报文中添加Option82选项，可以将AP的MAC地址、SSID或名称发送给DHCP Server，从而使得DHCP Server能够根据Option82选项的内容定位出STA是从哪个AP上线。

----结束

9.11.2.14 配置安全模板

背景信息

WLAN技术使用无线射频信号作为业务数据的传输介质，这种开放式的信道使攻击者很容易对无线信道中传输的业务数据进行窃听或篡改。因此，安全性是WLAN最为重要的因素。通过安全模板，您可以选择一种安全策略，更好的保护用户敏感数据的安全和用户的隐私。

安全模板提供了WEP、WPA/WPA2、WPA3、OWE、WAPI的安全策略机制。每种安全策略实现了一整套安全机制，包括无线链路建立时的链路认证方式，无线用户上线时的用户接入认证方式和无线用户传输数据业务时的数据加密方式。

创建安全模板时，如果不配置任何安全策略，则模板内默认指定了安全策略为open-system，即用户在搜索到无线网络时，不需要认证，可以直接访问网络。

使用默认的安全策略存在较大的安全隐患，建议用户根据实际的情况配置合适的安全策略。如果需要配置其他的安全策略，请参见**安全策略配置**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤4 执行命令**security wpa2 psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **aes**，配置安全策略为WPA2-PSK。

建议用户根据实际的情况配置合适的安全策略。如果需要配置其他的安全策略，请参见**安全策略配置**。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

----结束

9.11.2.15 配置 SSID 模板

背景信息

SSID用来指定不同的无线网络。在STA上搜索可接入的无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。在SSID模板中用户可以自定义SSID名称并配置其它相关参数。SSID模板配置完成后，需要将SSID模板引用到VAP模板。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤4 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

文本类型，区分大小写，可输入的字符串长度为1～32字符，支持中文字符，也支持中英文字符混合，不支持制表符。

如果想设置SSID首字符为空格，则输入的SSID内容应该以“"”开头以“"”结束，如"hello"，其中前后的“"”占用两个字符。如果想设置SSID首字符为“"”，则需要在“"”前输入转义字符“\”，如\"hello，其中“\”占用一个字符。

步骤5 （可选）执行命令**ssid-hide enable**，开启Beacon帧中隐藏SSID功能。

缺省情况下，SSID模板下的Beacon帧中隐藏SSID功能未使能。

用户在创建无线网络时，为了保护无线网络的安全，可以对无线网络名称进行隐藏设置。这样，只有知道网络名称的无线用户才能连接到这个无线网络中。

步骤6 （可选）执行命令**advertise-ap-name enable**，开启Beacon帧中携带AP名称功能。

缺省情况下，Beacon帧中不携带AP名称。

步骤7 （可选）执行命令**max-sta-number** *max-sta-number*，配置单个VAP下能够关联成功的最大用户数。

缺省情况下，单个VAP下能够关联成功的最大用户数为64。

单个VAP下接入的用户数越多，每个用户能够使用的平均网络资源就越少，为了保证用户的上网体验，请根据实际的网络状况配置合理的最大用户接入数。

步骤8 （可选）执行命令**reach-max-sta hide-ssid disable**，关闭用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能。

缺省情况下，当接入用户数达到最大时，开启自动隐藏SSID功能，关闭高优先级用户替换低优先级用户接入功能。

当VAP的接入用户数达到最大时，有两种功能可以控制新用户包括漫游用户的接入，这两种功能互斥。

- 自动隐藏SSID：新用户无法搜索到该VAP的SSID，引导其接入其他VAP。
- 高优先级用户替代低优先级用户接入：如果新用户是VIP用户，则会替换掉一个普通用户，优先保障VIP用户的接入体验。

步骤9 （可选）执行命令**vht** { **tx** | **rx** } **mcs-map nss** *nss-value* **map** *mcs-value*，配置SSID模板中802.11ac协议空间流数和MCS值。

缺省情况下，SSID模板中未配置空间流和MCS值的上限。

AP使用802.11ac协议时，其速率的配置是通过调制与编码策略MCS（Modulation and Coding Scheme）索引值实现的。MCS值越大，传输速率越大。

此配置仅对AP与STA之间使用802.11ac和802.11ax协议通信的场景生效。

步骤10 （可选）执行命令**he** { **tx** | **rx** } **mcs-map nss** *nss-value* **map** *mcs-value*，配置SSID模板中802.11ax协议空间流数和MCS值。

缺省情况下，SSID模板中802.11ax协议接收和发送数据的最大空间流数为8，MCS值为11。

支持802.11ax协议的AP，其速率的配置是通过调制与编码策略MCS（Modulation and Coding Scheme）索引值实现的。MCS值越大，传输速率越大。

此配置仅对AP与STA之间使用802.11ax协议通信的场景生效。

步骤11 （可选）执行命令**legacy-station** [**only-dot11b**] **disable**，禁止非HT终端接入。

缺省情况下，允许非HT终端接入。

只支持802.11a、802.11b、802.11g类型协议的非HT终端，其数据传输速率远低于802.11n和802.11ac类型协议的终端，当非HT终端接入到无线网络中，会降低同网络中802.11n和802.11ac类型协议终端的数据传输速度，为保护802.11n和802.11ac类型协议终端的数据传输速度，可以执行命令**legacy-station** [**only-dot11b**] **disable**禁止所有或禁止只支持802.11b的非HT终端接入。

执行命令**legacy-station disable**配置禁止802.11a、802.11b、802.11g非HT终端接入功能，此时如果设备上配置了以下功能中的任意一条，则禁止802.11a、802.11b、802.11g非HT终端接入功能失效。

- 在2G射频模板或5G射频模板下执行命令**wmm disable**关闭WMM功能。
- 在安全模板下执行命令**security** { **wpa** | **wpa2** | **wpa-wpa2** } **psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **tkip**配置WPA/WPA2的预共享密钥认证，使用TKIP加密数据。

- 在安全模板下执行命令**security** { **wpa** | **wpa2** | **wpa-wpa2** } **dot1x tkip**配置WPA/WPA2的802.1X认证和加密，使用TKIP加密数据。
- 在安全模板下执行命令**security wep** [**share-key** | **dynamic**]配置WEP认证。
- 在2G射频模板下执行命令**radio-type** { **dot11b** | **dot11g** }配置射频类型为dot11b或dot11g类型。
- 在5G射频模板下执行命令**radio-type dot11a**配置射频类型为dot11a。

执行命令**legacy-station only-dot11b disable**配置禁止仅支持802.11b类型协议的非HT终端接入功能，此时如果设备上已经通过命令**radio-type dot11b**配置2G射频模板中的射频为dot11b，则禁止仅支持802.11b类型协议的非HT终端接入功能失效。

步骤12 （可选）执行命令**single-txchain enable**，开启单天线发送模式。

缺省情况下，未开启单天线发送模式。

对于支持MU-MIMO的AP，支持开启单天线发送模式。

步骤13 （可选）执行命令**association-timeout** *association-timeout*，配置STA关联老化时间。

缺省情况下，STA关联老化时间为5分钟。

通过此命令配置STA关联老化时间。若AP连续一段时间内未收到用户的任何数据报文，当时间到达配置老化时间后，用户下线。

步骤14 （可选）执行命令**dtim-interval** *dtim-interval*，配置DTIM周期参数。

缺省情况下，DTIM周期参数为1。

DTIM周期表示间隔DTIM个Beacon帧后，下个Beacon帧中会携带DTIM指示，唤醒处于省电状态的STA，并向其传输AP上为之暂存的广播与组播帧。

- DTIM周期参数越小，有助于及时传送数据，但STA必须经常被唤醒，耗电大。
- DTIM周期参数越大，则可以让STA休眠更长时间，省电但实时传送数据的能力差。

步骤15 （可选）执行命令**u-apsd enable**，开启U-APSD功能。

缺省情况下，U-APSD功能未使能。

当部分STA对U-APSD功能的支持存在问题，这种情况下需要关闭U-APSD功能。

步骤16 （可选）执行命令**active-dull-client enable**，开启抑制终端进入省电状态的功能。

缺省情况下，抑制终端进入省电状态的功能未使能。

由于终端本身的原因，部分终端在进入省电状态时可能会出现异常，这种情况下使能抑制终端进入省电状态的功能，AP会针对省电异常的终端频繁发送qos data帧，使终端不进入省电状态，保证终端的正常业务功能。该功能对部分终端不生效，无法抑制终端进入省电模式，具体可参考《终端兼容性测试报告》。

步骤17 （可选）高密场景下减少对无线资源的占用。

当高密场景无线环境中Beacon、Probe Response帧过多的占用了大量的无线资源，可以通过以下配置减少对无线资源的占用。

1. 执行命令**beacon-2g-rate** *beacon-2g-rate*，配置2.4GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，2.4GHz射频类型管理帧的发送速率为1Mbps。

2. 执行命令**beacon-5g-rate** *beacon-5g-rate*，配置5GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，5GHz射频类型管理帧的发送速率为6Mbps。

3. 执行命令**deny-broadcast-probe enable**，开启AP不响应广播Probe Request帧的功能。

   缺省情况下，AP响应广播Probe Request帧。

4. 执行命令**probe-response-retry** *retry-time*，配置Probe Response报文的重传次数。

   缺省情况下，Probe Response报文的重传次数为1。

步骤18 （可选）执行命令**qbss-load enable**，开启告知STA AP的负载情况功能。

缺省情况下，未开启告知STA AP的负载情况功能。

步骤19 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤20 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤21 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

----结束

9.11.2.16 引用 VAP 模板

背景信息

VAP模板下的配置完成后，需要将VAP模板引用到AP组、AP、AP射频或AP组射频中，VAP模板下的配置才能够自动下发到指定AP上并生效。

AP组或AP下引用VAP模板后，VAP模板中的参数配置会对AP组或AP的所有射频生效；AP组射频或AP射频下引用VAP模板后，VAP模板中的参数配置会对AP组或AP的指定射频生效。

操作步骤

- 在AP组中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 在AP中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  d. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

- 在AP组射频中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  e. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 在AP射频中引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  d. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  e. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 所有AP组批量引用VAP模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group all vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将VAP模板引用到所有AP组。

     缺省情况下，AP组的射频未引用VAP模板。

----结束

9.11.2.17 检查 VAP 配置结果

前提条件

已完成VAP模板、安全模板和SSID模板的相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。

- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。
- 执行命令**display vlan pool** { **name** *pool-name* | **all** [**verbose**] }，查看VLAN pool下的配置信息。
- 执行命令**display references vlan pool** *pool-name*，查看VLAN pool的引用信息。
- 执行命令**display vap create-fail-record all**，查看所有VAP创建失败的记录。
- 执行命令**display softgre-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Soft-GRE模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references softgre-profile name** *profile-name*，查看Soft-GRE模板的引用信息。
- 执行命令**display softgre-tunnel-status** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看指定AP的Soft-GRE隧道信息。
- 执行命令**display wlan config-errors**，查看WLAN的错误配置信息。

----结束

9.11.3 （可选）配置用户延迟下线功能

背景信息

在无线网络中，部分用户由于终端锁屏等原因上线一段时间后会下线，再次上线后需要认证服务器重新认证，给认证服务器带来一定冲击。开启用户延迟下线功能后，如果终端发起去关联请求正常下线，在老化时间内又再次上线的话，则无需重新经过认证服务器认证（包括外置认证服务器和内置认证服务器），从而缓解认证服务器压力，并且，终端也避免了多次认证的操作。该功能仅对认证方式为Portal认证、MAC认证或MAC优先的Portal认证的终端生效。

说明

配置用户延迟下线功能后，在老化时间内无需重新认证即允许终端上线，存在一定的安全风险，请慎重使用。

注意事项

用户新接入或二层漫游时会做延迟下线处理。当用户处于延迟下线老化时间内再次关联时，仅以下情况会做延迟下线处理：

- 用户再次关联满足非漫游条件，即在同一个VAP上重新上线。
- 用户再次关联满足AC内直接转发二层漫游、AC内直接转发三层漫游且隧道终结点在AC上或AC内隧道转发二、三层漫游。
- 用户再次关联满足AC间直接转发二层漫游或AC间隧道转发二层漫游。

用户延迟下线功能不能和外置Portal服务器上的用户在线探测功能同时开启。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**sta-offline-delay enable**，开启用户延迟下线功能。

缺省情况下，用户延迟下线功能处于关闭状态。

步骤4 执行命令**sta-offline-delay max-number** *max-number*，配置允许延迟下线的最大用户数。

缺省情况下，允许延迟下线的最大用户数为AC支持接入的用户数规格的1/5。

步骤5 执行命令**sta-offline-delay aging-time** *time*，配置用户延迟下线的老化时间。

缺省情况下，用户延迟下线的老化时间为180秒。

步骤6 执行命令**undo sta-offline-delay full-sta-reject enable**，开启用户数满规格后，强制处于延迟下线状态的用户下线并允许新用户上线功能。

缺省情况下，用户数满规格后，强制处于延迟下线状态的用户下线并允许新用户上线功能处于开启状态。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display sta-offline-delay configuration**，查看用户延迟下线配置信息。

9.11.4 检查 STA 上线结果

背景信息

WLAN基本业务的配置完成后，AP的覆盖范围内会生成对应的WLAN网络信号。用户通过使用手机、带有无线网卡的电脑等STA关联指定的SSID，根据实际的配置情况输入WLAN网络的用户名、密码，以关联WLAN网络。通过检查STA的上线结果可以查看到当前有哪些用户接入到了WLAN网络中。

操作步骤

- 执行命令**display station** { **ap-group** *ap-group-name* | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **ssid** *ssid* | **sta-mac** *sta-mac-address* | **vlan** *vlan-id* | **all** }，查看STA的接入信息。

----结束

9.12 配置 STA 上线（敏捷分布式 WLAN 组网）

前置任务

在配置STA上线之前，需完成以下任务：

- **9.10 配置中心AP和RU上线**

配置流程

敏捷分布式WLAN组网场景下配置STA上线的步骤与一般场景下配置STA上线的步骤一致，具体请参考**9.11 配置STA上线**。

需要注意的是敏捷分布式WLAN组网场景中的中心AP不支持射频，RU充当了射频的角色，因此射频和VAP的配置只需要下发给RU，不需要下发给中心AP。

9.13 维护 WLAN 基本业务

9.13.1 检测 AP 与网络设备的连通性

背景信息

出现网络故障时，通过用一个AP设备去Ping其它网络设备，检测AP与网络设备的连通性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-ping** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**-c** *count* | **-s** *packetsize* | **-m** *time* | **-t** *timeout*] * *host*，配置AP设备去Ping一个网络设备，检测从AP到指定网络设备之间的网络是否连通。

----结束

9.13.2 配置终端连通性检测功能

背景信息

为了方便定位异常场景下部分STA无法上网的问题，可以配置终端连通性检测功能，AP将从关联成功20s以上且出现流量异常（能获取到IP地址和默认网关，但上行或下行单播流量为零）的STA中随机选取2个，通过ping STA网关的方法检测网络连通性并记录到日志中。

操作步骤

步骤1 进入AP系统模板视图。

```
system-view
wlan
ap-system-profile name profile-name
```

步骤2 开启终端连通性检测功能。

```
undo station connectivity-detect disable
```

----结束

9.13.3 查看 AP 上线失败和下线的记录信息

背景信息

通过查看AP上线失败和下线记录信息，可以定位出AP上线失败和下线的原因，便于维护人员管理维护AP。

操作步骤

- 执行命令**display ap online-fail-record** { **all** | **mac** *mac-address* }，查看AP上线失败的记录信息。
- 执行命令**display ap offline-record** { **all** | **mac** *mac-address* }，查看AP下线的记录信息。

----结束

9.13.4 清除 AP 上线失败和下线的记录信息

背景信息

清除已有的AP上线失败和下线记录信息后，可以重新统计AP上线失败和下线记录信息，便于维护人员管理维护AP。

说明

清除记录信息后，清除的内容将无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

- 执行命令**reset ap online-fail-record** { **all** | **mac** *mac-address* }，清除AP上线失败的记录信息。
- 执行命令**reset ap offline-record** { **all** | **mac** *mac-address* }，清除AP下线的记录信息。

----结束

9.13.5 清除未认证 AP 列表信息

背景信息

通过清空未认证AP列表，可以清除那些已经移除或与AC断开物理连接的未认证AP，方便用户重新统计和确认未认证AP。

说明

清除记录信息后，清除的内容将无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**reset ap unauthorized record**，清除未认证AP列表中的信息。

----结束

9.13.6 查看 STA 的运行统计信息

背景信息

在STA成功关联到AP之后，可以在任意视图下选择执行如下命令，监控STA的运行情况。

操作步骤

- 执行命令**display station** { **ap-group** *ap-group-name* | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **ssid** *ssid* | **sta-mac** *sta-mac-address* | **vlan** *vlan-id* | **all** }，查看STA的接入信息。
- 执行命令**display station statistics** [**sta-mac** *sta-mac-address* | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id*]，查看STA的统计信息。
- 执行命令**display ap sta-signal strength** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*]，查看指定AP上STA的平均信号强度。

----结束

9.13.7 查看 STA 上线失败和下线的记录信息

背景信息

通过查看STA上线失败和下线的记录信息，可以定位出STA上线失败和下线的原因，便于维护人员采取相应的措施，使允许接入无线网络的STA能够正常接入。

操作步骤

- 执行命令**display station online-fail-record** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **sta-mac** *sta-mac-address* }，查看STA上线失败的记录信息。
- 执行命令**display station offline-record** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **sta-mac** *sta-mac-address* }，查看STA下线的记录。

----结束

9.13.8 清除 STA 上线失败和下线的记录信息

背景信息

清除已有的STA上线失败和下线记录信息后，可以重新统计STA上线失败和下线记录信息，便于维护人员管理维护STA。

说明

清除记录信息后，清除的内容将无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

- 执行命令**reset station online-fail-record** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **sta-mac** *sta-mac-address* }，清除STA上线失败的记录信息。
- 执行命令**reset station offline-record** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **sta-mac** *sta-mac-address* }，清除STA下线的记录信息。

----结束

9.13.9 配置用户关联和上线信息记录到日志功能

背景信息

使能用户关联和上线信息记录到日志功能之后，用户进行关联或上线，设备都会将这些用户的信息记录到日志中，便于管理员查看用户关联或上线信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**report-sta-assoc enable**，使能用户关联和上线信息记录到日志功能。

缺省情况下，未使能用户关联和上线信息记录到日志功能。

----结束

9.14 WLAN 基本业务配置举例

9.14.1 配置小型网络 WLAN 基本业务示例（IPv4 网络）

配置流程

WLAN不同的特性和功能需要在不同类型的模板下进行配置和维护，这些模板统称为WLAN模板，如域管理模板、射频模板、VAP模板、AP系统模板、AP有线口模板、WIDS模板、WDS模板、Mesh模板。当用户在配置WLAN业务功能时，需要在对应功能的WLAN模板中进行参数配置，配置完成后，须将此模板引用到AP组或AP中，配置下发到AP，进而配置的功能在AP上生效。由于模板之间是存在相互引用关系的，因此在用户配置过程中，需要提前了解各个模板之间存在的逻辑关系。模板的逻辑关系和基本配置流程请参见**WLAN业务配置流程**。

业务需求

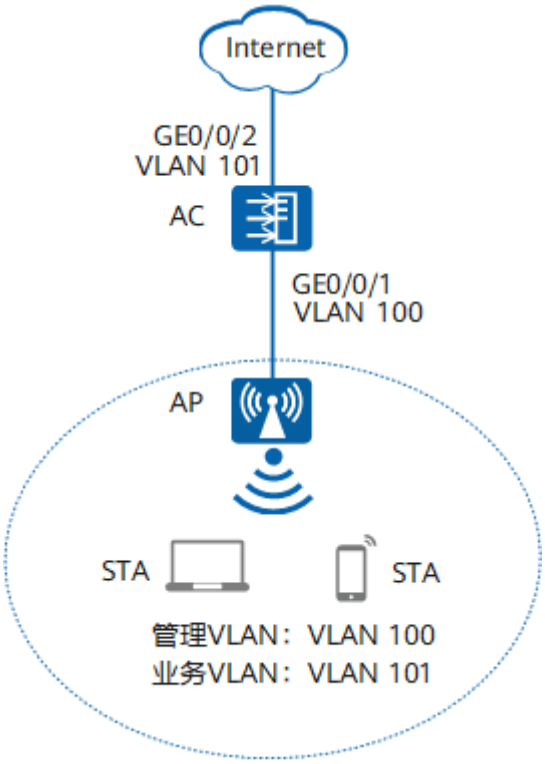
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。

- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-41 配置小型网络 WLAN 基本业务示例（IPv4 网络）组网图



数据规划

表 9-9 AC 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap、域管理模板domain1

配置项	数据
域管理模板	• 名称：domain1 • 国家码：CN
SSID模板	• 名称：wlan-ssid • SSID名称：wlan-net
安全模板	• 名称：wlan-security • 安全策略：WPA2+PSK+AES • 密码：a1234567
VAP模板	• 名称：wlan-vap • 转发模式：隧道转发 • 业务VLAN：VLAN101 • 引用模板：SSID模板wlan-ssid、安全模板wlan-security

配置思路

采用如下的思路配置小型网络的WLAN基本业务：

1. 配置AP、AC和上层网络设备之间实现二层互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。
3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置AC，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置AC，将接口GE0/0/1加入VLAN100（管理VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC与上层网络设备互通

说明

根据实际组网情况在AC上行口配置业务VLAN透传，和上行网络设备互通。

配置AC上行接口GE0/0/2加入VLAN101（业务VLAN）。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口为AP提供IP地址，VLANIF101为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
```

```
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc76-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     00E0-FC76-E360 ON      WPA2-PSK      0     wlan-net
0     area_1  1    1     00E0-FC76-E370 ON      WPA2-PSK      0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
```

```
-------------------------------------------------------------------------------
STA MAC         AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP address
-------------------------------------------------------------------------------
00e0-fcc7-1e08  0     area_1    1/1      5G    11n   46/59      -68   101   10.23.101.254
-------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-vap
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
```

```
#
return
```

9.14.2 配置小型网络 WLAN 基本业务示例（IPv6 网络）

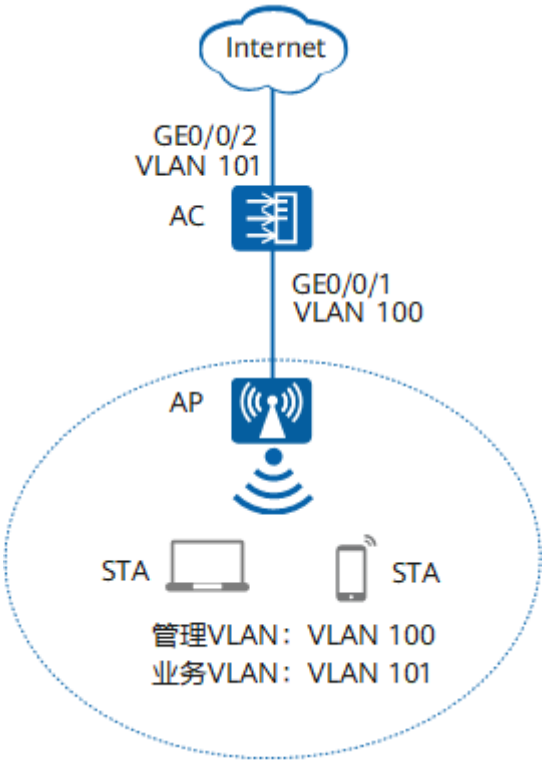
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。同时管理员希望用户可以通过IPv6连接无线网络。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-42 配置小型网络 WLAN 基本业务组网图



数据规划

表 9-10 AC 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

配置项	数据
AP的IP地址池	FC01::/64
STA的IP地址池	FC02::/64
AC的源接口IP地址	VLANIF 100：FC01::1/64
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap、域管理模板domain1
域管理模板	● 名称：domain1 ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-ssid ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-security ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-vap ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-ssid、安全模板wlan-security

配置思路

采用如下的思路配置小型网络的WLAN基本业务：

1. 配置AP、AC和上层网络设备之间实现二层互通。
2. 在AC上配置DHCPv6服务器为STA和AP分配IP地址。
3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置AC，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置AC，将接口GE0/0/1加入VLAN100（管理VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC与上层网络设备互通

说明

根据实际组网情况在AC上行口配置业务VLAN透传，和上行网络设备互通。

配置AC上行接口GE0/0/2加入VLAN101（业务VLAN）。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCPv6服务器，为STA和AP分配IP地址

配置接口下的DHCPv6服务器，其中，VLANIF100接口为AP提供IP地址，VLANIF101为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法为：在IPv6地址池视图下执行命令**dns-server** *ipv6-address*。

```
[AC] ipv6
[AC] dhcp enable
[AC] dhcpv6 pool ap_pool
[AC-dhcpv6-pool-ap_pool] address prefix fc01::/64
[AC-dhcpv6-pool-ap_pool] excluded-address fc01::1
[AC-dhcpv6-pool-ap_pool] quit
[AC] dhcpv6 pool sta_pool
[AC-dhcpv6-pool-sta_pool] address prefix fc02::/64
[AC-dhcpv6-pool-sta_pool] excluded-address fc02::1
[AC-dhcpv6-pool-sta_pool] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipv6 enable
```

```
[AC-Vlanif100] ipv6 address fc01::1/64
[AC-Vlanif100] undo ipv6 nd ra halt
[AC-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlanif100] dhcpv6 server ap_pool
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ipv6 enable
[AC-Vlanif101] ipv6 address fc02::1/64
[AC-Vlanif101] undo ipv6 nd ra halt
[AC-Vlanif101] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC-Vlanif101] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlanif101] dhcpv6 server sta_pool
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap ipv6 enable
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
```

```
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP      Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 FC01::2 AP5030DN        nor   0   27S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤5 配置WLAN业务参数

开启设备处理STA IPv6业务的功能。

```
[AC-wlan-view] sta-ipv6-service enable
```

创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
```

```
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type  STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     00E0-FC76-E360 ON      WPA2-PSK   0     wlan-net
0     area_1  1    1     00E0-FC76-E370 ON      WPA2-PSK   0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STA MAC         AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IPv4 address    IPv6 address
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00e0-fc02-13dc  0     area_1   0/1     2.4G  11n   5/1        -62   101   10.23.101.254
FC02::546E:C25C:F4C7:B2AD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
```

----结束

配置文件

AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
ipv6
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
dhcpv6 pool ap_pool
 address prefix FC01::/64
 excluded-address fc01::1
#
dhcpv6 pool sta_pool
 address prefix FC02::/64
 excluded-address fc02::1
#
interface Vlanif100
 ipv6 enable
 ipv6 address FC01::1/64
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 dhcpv6 server ap_pool
```

```
#
interface Vlanif101
 ipv6 enable
 ipv6 address FC02::1/64
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 dhcpv6 server sta_pool
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
capwap ipv6 enable
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 sta-ipv6-service enable
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#Jjj+Y#A1J'86p/#:o>z#f!>@$NU7t+UWfK2*uA~K%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-vap
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

9.14.3 配置中型网络 WLAN 基本业务示例

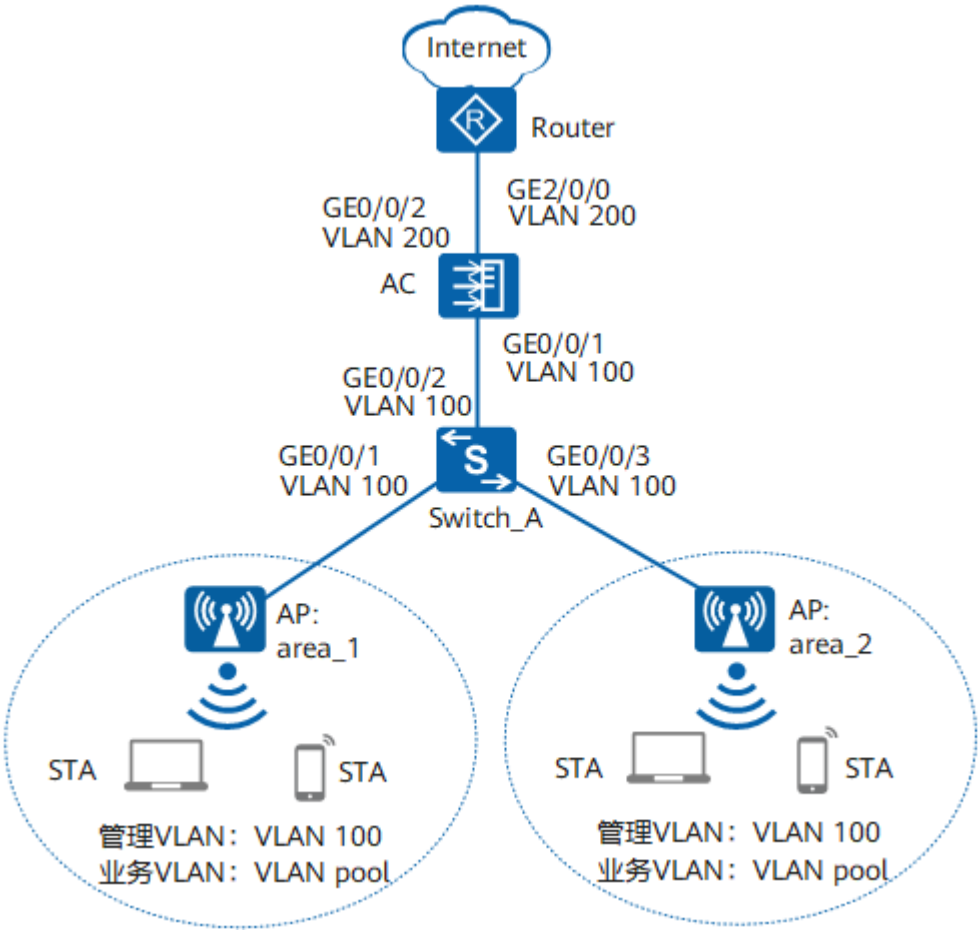
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。使用VLAN pool作为业务VLAN，可以避免出现IP地址资源不足或者IP地址资源浪费，减小单个VLAN下的用户数目，缩小广播域。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-43 配置中型网络 WLAN 基本业务组网图



数据规划

表 9-11 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24 10.23.102.2～10.23.102.254/24

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
VLAN pool	● 名称：sta-pool ● VLAN pool中加入的VLAN：101、102
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap、域管理模板domain1
域管理模板	● 名称：domain1 ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-ssid ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-security ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-vap ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-ssid、安全模板wlan-security

配置思路

采用如下的思路配置中型网络的WLAN基本业务：

1. 配置AP、AC和上层网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。
3. 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN。
4. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
5. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。

– 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置Switch_A和AC，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置Switch_A的接口GE0/0/1～GE0/0/3都加入VLAN100（管理VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100
[Switch_A] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_A] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port-isolate enable
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置AC连接Switch_A的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC与上层网络设备互通

配置AC连接上层设备的接口GE0/0/2加入VLAN101（业务VLAN）和VLAN102（业务VLAN）。

```
[AC] vlan batch 101 102
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址

AC上新建接口地址池VLANIF100、VLANIF101和VLANIF102，其中，VLANIF100为AP提供IP地址，VLAN101和VLAN102加入VLAN pool，由VLAN pool下VLAN对应的接口地址池为STA分配地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC-Vlanif102] dhcp select interface
[AC-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN

新建VLAN pool，并将VLAN101和VLAN102加入其中，配置VLAN pool中的VLAN分配算法为“hash”。

说明

本例VLAN pool中的VLAN分配算法配置为“hash”。分配算法缺省情况下为“hash”，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行命令**assignment hash**。

本例VLAN pool仅以加入VLAN101和VLAN102两个VLAN为例，实际可以配置多个VLAN加入VLAN pool，配置方法与VLAN101和VLAN102一致，也需要在AC上创建对应的VLANIF接口、配置IP地址和接口地址池。

```
[AC] vlan pool sta-pool
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360和60de-4474-9640，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从

名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [2]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type          State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN       nor   0   5M:2S       -
1    00e0-fc74-9640 area_2 ap-group1 10.23.100.253 AP5030DN       nor   0   5M:4S       -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

步骤6 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
```

```
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-pool sta-pool
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤8 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID    BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1      00E0-FC76-E360 ON      WPA2-PSK      0     wlan-net
0     area_1  1    1      00E0-FC76-E370 ON      WPA2-PSK      0     wlan-net
1     area_2  0    1      00E0-FC74-9640 ON      WPA2-PSK      0     wlan-net
1     area_2  1    1      00E0-FC74-9650 ON      WPA2-PSK      0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
00e0-fcc7-1e08 0     area_1   1/1     5G    11n   38/64      -68   102   10.23.102.254
```

```
00e0-fc02-13dc  1     area_2   0/1      2.4G  11n   3/34       -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2 2.4G: 1 5G: 1
```

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch_A
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
vlan pool sta-pool
 vlan 101 to 102
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
```

```
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-vap
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-pool sta-pool
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group1
#
return
```

9.14.4 配置大型网络 WLAN 基本业务示例

业务需求

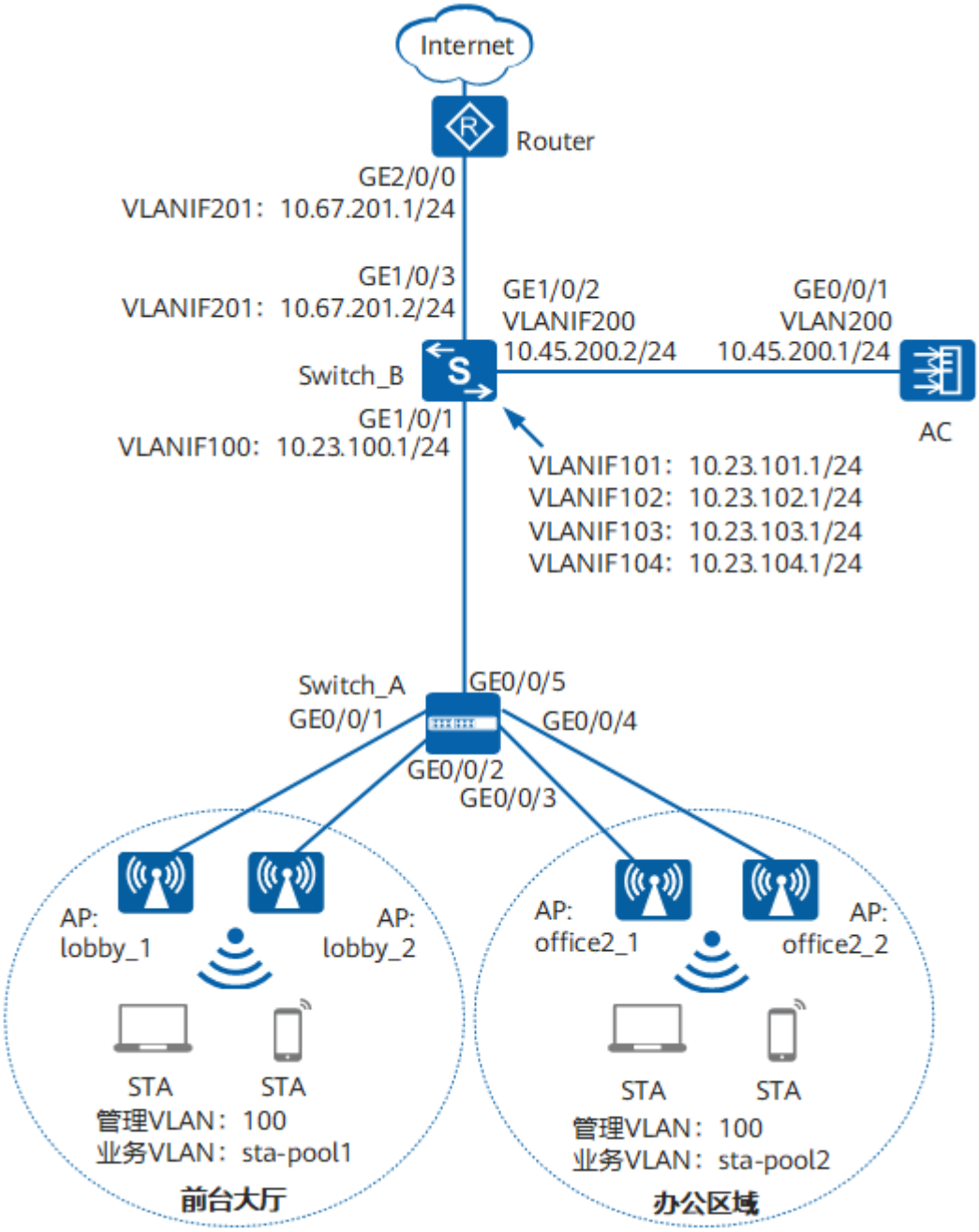
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

管理员希望能够部署不同的SSID为来访的客户和企业员工提供无线网络接入。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：Router作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-44 配置大型网络 WLAN 基本业务组网图



背景信息

表 9-12 AC 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	Router作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
STA的IP地址池	● 访客用户的IP地址范围： 10.23.101.2～10.23.101.254/24 10.23.102.2～10.23.102.254/24 ● 企业员工的IP地址范围： 10.23.103.2～10.23.103.254/24 10.23.104.2～10.23.104.254/24
VLAN pool	● 名称：sta-pool1 为访客用户分配IP地址。 VLAN pool中加入的VLAN：101、102 ● 名称：sta-pool2 为企业员工分配IP地址。 VLAN pool中加入的VLAN：103、104
AC的源接口IP地址	VLANIF200：10.45.200.1/24
AP组	名称：guest 引用模板：VAP模板**guest**、域管理模板**domain1**
	名称：employee 引用模板：VAP模板**employee**、域管理模板**domain1**
域管理模板	名称：domain1 国家码：CN
SSID模板	名称：guest SSID名称：guest
	名称：employee SSID名称：employee
安全模板	名称：guest ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
	名称：employee ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：b1234567
VAP模板	名称：guest ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：sta-pool1 ● 引用模板：SSID模板guest、安全模板guest

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
	名称：employee ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：sta-pool2 ● 引用模板：SSID模板employee、安全模板employee

配置思路

采用如下的思路配置大型网络WLAN基本业务：

1. 配置Switch_A和Switch_B，实现二层网络互通；配置Switch_B、Router和AC，实现三层网络互通。
2. 在Router上配置基于全局地址池的DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
3. 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN。
4. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
5. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

说明

- 本配置中的Switch_A采用的是华为盒式交换机，Switch_B采用的是框式交换机。
- 使用VLAN pool作为业务VLAN并且业务数据的转发模式为直接转发时，由于VLAN pool下通常加入多个VLAN，组网中需要配置多个设备的接口加入这些VLAN，容易产生较多的广播域。为减少广播域数目，可以配置业务数据的转发模式为隧道转发。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置网络互通

配置接入交换机Switch_A。将接口GE0/0/1～GE0/0/5都加入VLAN100（管理VLAN）。接口GE0/0/1～GE0/0/4下的配置完全一致，以配置接口GE0/0/1为例，接口GE0/0/2～GE0/0/4的配置请参考接口GE0/0/1。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100
[Switch_A] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitethernet 0/0/5
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] quit
```

配置汇聚交换机Switch_B。配置接口GE1/0/1加入VLAN100，GE1/0/2加入VLAN101～VLAN104和VLAN200，GE1/0/3加入VLAN201。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_B
[Switch_B] vlan batch 100 to 104 200 201
[Switch_B] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Switch_B] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 to 104 200
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Switch_B] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/3] port trunk allow-pass vlan 201
[Switch_B-GigabitEthernet1/0/3] quit
```

在汇聚交换机Switch_B上创建VLANIF100～VLANIF104、VLANIF200和VLANIF201并配置IP地址。其中VLANIF100为AP的网关，VLANIF101和VLANIF102为访客用户的网关，VLANIF103和VLANIF104为企业员工的网关，VLANIF200用于Switch_B与AC通信，VLANIF201用于Switch_B与Router通信。

```
[Switch_B] interface vlanif 100
[Switch_B-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[Switch_B-Vlanif100] quit
[Switch_B] interface vlanif 101
[Switch_B-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Switch_B-Vlanif101] quit
[Switch_B] interface vlanif 102
[Switch_B-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[Switch_B-Vlanif102] quit
[Switch_B] interface vlanif 103
[Switch_B-Vlanif103] ip address 10.23.103.1 24
[Switch_B-Vlanif103] quit
[Switch_B] interface vlanif 104
[Switch_B-Vlanif104] ip address 10.23.104.1 24
[Switch_B-Vlanif104] quit
[Switch_B] interface vlanif 200
[Switch_B-Vlanif200] ip address 10.45.200.2 24
[Switch_B-Vlanif200] quit
[Switch_B] interface vlanif 201
[Switch_B-Vlanif201] ip address 10.67.201.2 24
[Switch_B-Vlanif201] quit
```

配置AC连接汇聚交换机Switch_B的接口GE0/0/1加入VLAN101～VLAN104和VLAN200。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 101 to 104 200
[AC] interface vlanif 200
[AC-Vlanif200] ip address 10.45.200.1 24
```

```
[AC-Vlanif200] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101 to 104 200
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置Router的接口GE2/0/0加入VLAN201，并且配置IP地址使Router能与Switch_B通信。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 201
[Router] interface vlanif 201
[Router-Vlanif201] ip address 10.67.201.1 24
[Router-Vlanif201] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 201
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置Router到Switch_B的路由。

```
[Router] ip route-static 10.23.100.0 24 10.67.201.2
[Router] ip route-static 10.23.101.0 24 10.67.201.2
[Router] ip route-static 10.23.102.0 24 10.67.201.2
[Router] ip route-static 10.23.103.0 24 10.67.201.2
[Router] ip route-static 10.23.104.0 24 10.67.201.2
```

配置Switch_B的缺省路由，下一跳为Router的VLANIF201。

```
[Switch_B] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.67.201.1
```

配置AC到AP的路由，下一跳为Switch_B的VLANIF200。

```
[AC] ip route-static 10.23.100.0 24 10.45.200.2
```

步骤2 配置DHCP服务，为AP和STA分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置Switch_B作为DHCP中继。

```
[Switch_B] dhcp enable
[Switch_B] interface vlanif 100
[Switch_B-Vlanif100] dhcp select relay
[Switch_B-Vlanif100] dhcp relay server-ip 10.67.201.1
[Switch_B-Vlanif100] quit
[Switch_B] interface vlanif 101
[Switch_B-Vlanif101] dhcp select relay
[Switch_B-Vlanif101] dhcp relay server-ip 10.67.201.1
[Switch_B-Vlanif101] quit
[Switch_B] interface vlanif 102
[Switch_B-Vlanif102] dhcp select relay
[Switch_B-Vlanif102] dhcp relay server-ip 10.67.201.1
[Switch_B-Vlanif102] quit
[Switch_B] interface vlanif 103
[Switch_B-Vlanif103] dhcp select relay
[Switch_B-Vlanif103] dhcp relay server-ip 10.67.201.1
[Switch_B-Vlanif103] quit
[Switch_B] interface vlanif 104
[Switch_B-Vlanif104] dhcp select relay
[Switch_B-Vlanif104] dhcp relay server-ip 10.67.201.1
[Switch_B-Vlanif104] quit
```

配置由Router作为DHCP服务器给AP和STA分配IP地址。AP和AC间为三层网络时需要通过配置Option 43向AP通告AC的IP地址。

```
[Router] dhcp enable
[Router] ip pool ap
[Router-ip-pool-ap] network 10.23.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-ap] gateway-list 10.23.100.1
[Router-ip-pool-ap] option 43 sub-option 3 ascii 10.45.200.1
[Router-ip-pool-ap] quit
[Router] ip pool sta1
[Router-ip-pool-sta1] network 10.23.101.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta1] gateway-list 10.23.101.1
[Router-ip-pool-sta1] quit
[Router] ip pool sta2
[Router-ip-pool-sta2] network 10.23.102.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta2] gateway-list 10.23.102.1
[Router-ip-pool-sta2] quit
[Router] ip pool sta3
[Router-ip-pool-sta3] network 10.23.103.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta3] gateway-list 10.23.103.1
[Router-ip-pool-sta3] quit
[Router] ip pool sta4
[Router-ip-pool-sta4] network 10.23.104.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta4] gateway-list 10.23.104.1
[Router-ip-pool-sta4] quit
[Router] interface vlanif 201
[Router-Vlanif201] dhcp select global
[Router-Vlanif201] quit
```

步骤3 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN

新建两个VLAN pool，sta-pool1和sta-pool2，将VLAN101和VLAN102加入sta-pool1，VLAN103和VLAN104加入sta-pool2，配置两个VLAN pool中的VLAN分配算法为“hash”。

说明

本例VLAN pool中的VLAN分配算法配置为“hash”。分配算法缺省情况下为“hash”，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行命令**assignment hash**。

本例VLAN pool仅以加入VLAN101和VLAN102两个VLAN为例，实际可以配置多个VLAN加入VLAN pool，配置方法与VLAN101和VLAN102一致，也需要在Switch_B上创建对应的VLANIF接口、配置IP地址，在Router上配置IP地址池。

```
[AC] vlan pool sta-pool1
[AC-vlan-pool-sta-pool1] vlan 101 102
[AC-vlan-pool-sta-pool1] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool1] quit
[AC] vlan pool sta-pool2
[AC-vlan-pool-sta-pool2] vlan 103 104
[AC-vlan-pool-sta-pool2] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool2] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组“guest”和“employee”。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name guest
[AC-wlan-ap-group-guest] quit
[AC-wlan-view] ap-group name employee
[AC-wlan-ap-group-employee] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
```

```
[AC-wlan-view] ap-group name guest
[AC-wlan-ap-group-guest] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-guest] quit
[AC-wlan-view] ap-group name employee
[AC-wlan-ap-group-employee] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-employee] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 200
```

在AC上离线导入AP。将部署在前台大厅的AP都加入到AP组“guest”，部署在办公区域的AP都加入到AP组“employee”，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4474-9640的AP部署在办公区域2楼的1号房间，命名此AP为“office2-1”。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name lobby-1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group guest
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc76-e380
[AC-wlan-ap-1] ap-name lobby-2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group guest
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y  [AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC-wlan-ap-2] ap-name office2-1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group employee
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac 00e0-fc74-9660
[AC-wlan-ap-3] ap-name office2-2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] ap-group employee
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [4]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name      Group    IP           Type           State STA Uptime      ExtraInfo
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 lobby-1   guest    10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   2H:29M:29S   -
1    00e0-fc76-e380 lobby-2   guest    10.23.100.252 AP5030DN        nor   0   2H:34M:11S   -
2    00e0-fc74-9640 office2-1 employee 10.23.100.253 AP5030DN        nor   0   2H:30M:1S    -
3    00e0-fc74-9660 office2-2 employee 10.23.100.251 AP5030DN        nor   0   2H:35M:2S    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“guest”和“employee”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码分别为“a1234567”和“b1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name guest
[AC-wlan-sec-prof-guest] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-guest] quit
[AC-wlan-view] security-profile name employee
[AC-wlan-sec-prof-employee] security wpa2 psk pass-phrase b1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-employee] quit
```

创建名为“guest”和“employee”的SSID模板，并分别配置SSID名称为“guest”和“employee”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name guest
[AC-wlan-ssid-prof-guest] ssid guest
[AC-wlan-ssid-prof-guest] quit
[AC-wlan-view] ssid-profile name employee
[AC-wlan-ssid-prof-employee] ssid employee
[AC-wlan-ssid-prof-employee] quit
```

创建名为“guest”和“employee”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-guest] service-vlan vlan-pool sta-pool1
[AC-wlan-vap-prof-guest] security-profile guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] ssid-profile guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-employee] service-vlan vlan-pool sta-pool2
[AC-wlan-vap-prof-employee] security-profile employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] ssid-profile employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name guest
[AC-wlan-ap-group-guest] vap-profile guest wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-guest] vap-profile guest wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-guest] quit
[AC-wlan-view] ap-group name employee
[AC-wlan-ap-group-employee] vap-profile employee wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-employee] vap-profile employee wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-employee] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid guest**和**display vap ssid employee**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid guest
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID  BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     lobby-1 0    1    00E0-FC76-E360 ON      WPA2-PSK      1     guest
0     lobby-1 1    1    00E0-FC76-E370 ON      WPA2-PSK      0     guest
1     lobby-2 0    1    00E0-FC76-E380 ON      WPA2-PSK      1     guest
1     lobby-2 1    1    00E0-FC76-E390 ON      WPA2-PSK      0     guest
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
[AC-wlan-view] display vap ssid employee
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name   RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA  SSID
--------------------------------------------------------------------------------
2     office2-1 0    1     00E0-FC74-9640 ON      WPA2-PSK      0    employee
2     office2-1 1    1     00E0-FC74-9650 ON      WPA2-PSK      1    employee
3     office2-2 0    1     00E0-FC74-9660 ON      WPA2-PSK      0    employee
3     office2-2 1    1     00E0-FC74-9670 ON      WPA2-PSK      1    employee
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

STA搜索到名为“guest”和“employee”的无线网络，分别输入密码“a1234567”和“b1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid guest**和**display station ssid employee**命令，可以查看到用户已经分别接入到无线网络“guest”和“employee”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid guest
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name    Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
00e0-fcfc-7ead 0     lobby-1    0/1      2.4G  11n   2/4       -53   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
[AC-wlan-view] display station ssid employee
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name      Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
00e0-fcc7-1e08  2     office2-1    1/1      5G    11n   26/51      -61   103   10.23.103.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- Switch_A的配置文件

```
#
sysname Switch_A
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/5
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Switch_B的配置文件

```
#
sysname Switch_B
#
vlan batch 100 to 104 200 201
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.67.201.1
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.67.201.1
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.67.201.1
#
interface Vlanif103
```

```
 ip address 10.23.103.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.67.201.1
#
interface Vlanif104
 ip address 10.23.104.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.67.201.1
#
interface Vlanif200
 ip address 10.45.200.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif201
 ip address 10.67.201.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 104 200
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.67.201.1
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 201
#
dhcp enable
#
ip pool ap
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 3 ascii 10.45.200.1
#
ip pool sta1
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool sta2
 gateway-list 10.23.102.1
 network 10.23.102.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool sta3
 gateway-list 10.23.103.1
 network 10.23.103.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool sta4
 gateway-list 10.23.104.1
 network 10.23.104.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif201
 ip address 10.67.201.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.67.201.2
ip route-static 10.23.101.0 255.255.255.0 10.67.201.2
```

```
ip route-static 10.23.102.0 255.255.255.0 10.67.201.2
ip route-static 10.23.103.0 255.255.255.0 10.67.201.2
ip route-static 10.23.104.0 255.255.255.0 10.67.201.2
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 101 to 104 200
#
vlan pool sta-pool1
 vlan 101 to 102
vlan pool sta-pool2
 vlan 103 to 104
#
interface Vlanif200
 ip address 10.45.200.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 104 200
#
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.45.200.2
#
capwap source interface vlanif200
#
wlan
 security-profile name guest
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 security-profile name employee
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#H{1<-b]4~"*+Y:4-'/URy;$+,33UgQf)@9I(Yl]V%^%# aes
 ssid-profile name guest
  ssid guest
 ssid-profile name employee
  ssid employee
 vap-profile name guest
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-pool sta-pool1
  ssid-profile guest
  security-profile guest
 vap-profile name employee
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-pool sta-pool2
  ssid-profile employee
  security-profile employee
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name guest
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile guest wlan 1
  radio 1
   vap-profile guest wlan 1
 ap-group name employee
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile employee wlan 1
  radio 1
   vap-profile employee wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name lobby-1
  ap-group guest
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
```

```
  eirp 127
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e380 ap-sn 210235419610D2000066
  ap-name lobby-2
  ap-group guest
 ap-id 2 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235554710CB000075
  ap-name office2-1
  ap-group employee
 ap-id 3 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9660 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name office2-2
  ap-group employee
#
return
```

9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例

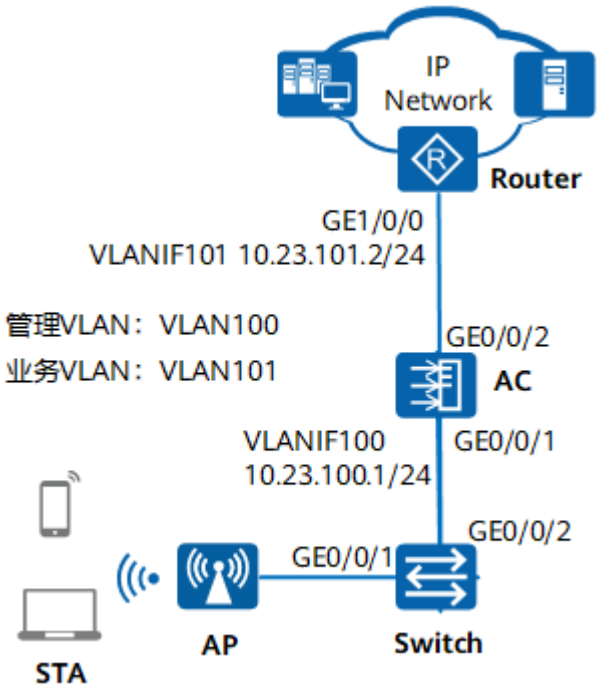
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 9-45 配置直连二层组网直接转发示例组网图



数据规划

表 9-13 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。

3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机Switch的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，接口GE0/0/2加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址，配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并配置下一跳为Router的缺省路由。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
[AC-Vlanif101] quit
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.101.2
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******
```

```
Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188 characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
```

```
-----------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
-----------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
-----------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
-----------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
-----------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
```

```
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.101.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

扩展阅读

- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+二层交换机+AC+出口网关]
- 配置直连二层组网直接转发示例[双SSID（增加版）]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+AR]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+NGFW（V1R1版本）]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+NGFW（V5R1版本）]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+USG（V3R1版本）]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+AR，双SSID]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+NGFW（V1R1版本），双SSID]

- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+NGFW（V5R1版本），双SSID]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC+USG（V3R1版本），双SSID]
- 配置直连二层组网直接转发示例[AP+AC（NAT）+AR]

9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例

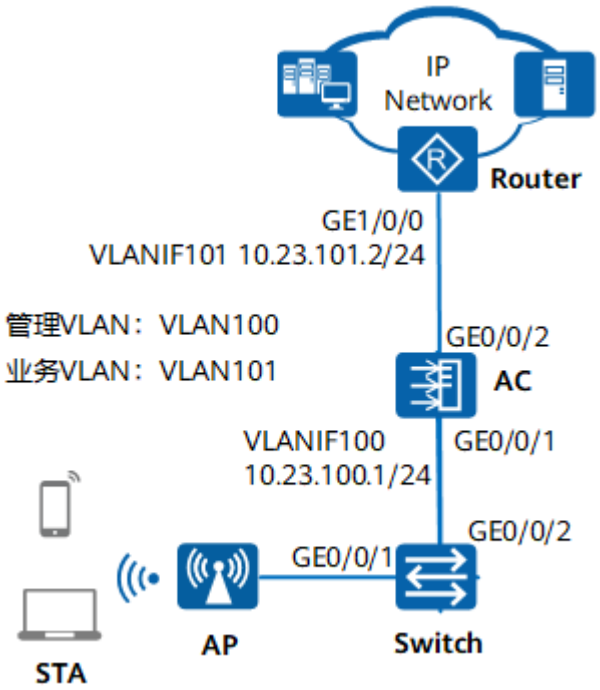
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-46 配置直连二层组网隧道转发示例组网图



数据规划

表 9-14 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100

配置项	数据
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对

无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

- 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
- 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机Switch的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，接口GE0/0/2加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址，配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并配置下一跳为Router的缺省路由。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
[AC-Vlanif101] quit
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.101.2
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
```

```
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0    area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
```

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.101.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

扩展阅读

- **配置直连二层组网隧道转发示例[AP+AC+出口网关]**
- **配置直连二层组网隧道转发示例[AP+AC+出口网关，双SSID]**
- **配置直连二层组网隧道转发示例[AP+二层交换机+AC+出口网关]**
- **配置直连二层组网隧道转发示例[双SSID（增加版）]**
- **配置直连二层组网隧道转发示例[AP+傻瓜交换机+AC+出口网关]**

9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例

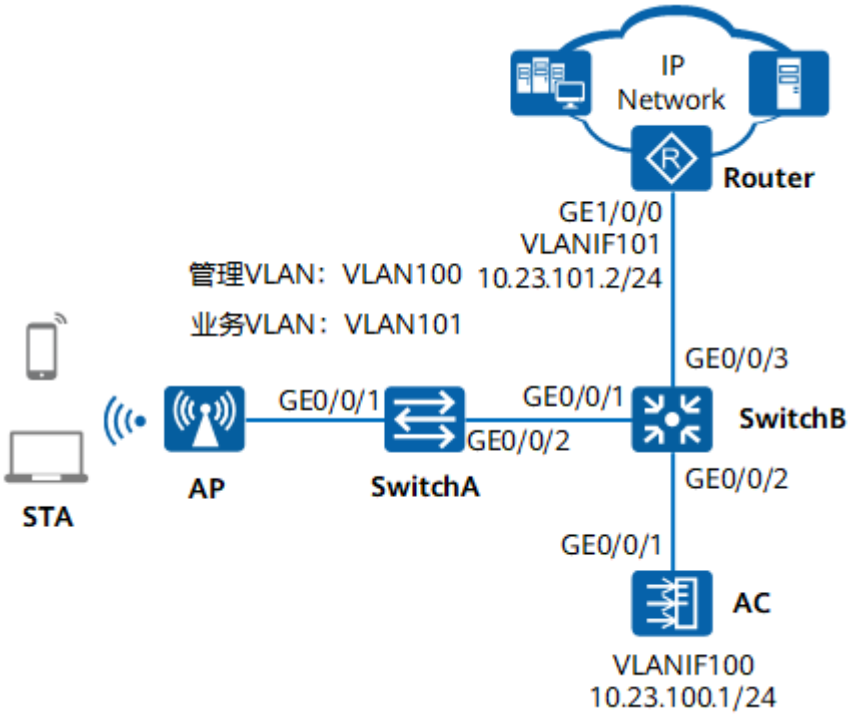
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 9-47 配置旁挂二层组网直接转发示例组网图



数据规划

表 9-15 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，接口GE0/0/2加入VLAN100，GE0/0/3加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
```

```
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

扩展阅读

- **配置旁挂二层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+出口网关]**

- 配置旁挂二层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+出口网关，双SSID]
- 配置旁挂二层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC（AP的DHCP服务器）+出口网关]
- 配置旁挂二层组网直接转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+旁挂AC+出口网关]
- 配置旁挂二层组网直接转发示例[双SSID（增加版）]
- 配置旁挂二层组网直接转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+旁挂AC+AR，使用VLAN pool]

9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例

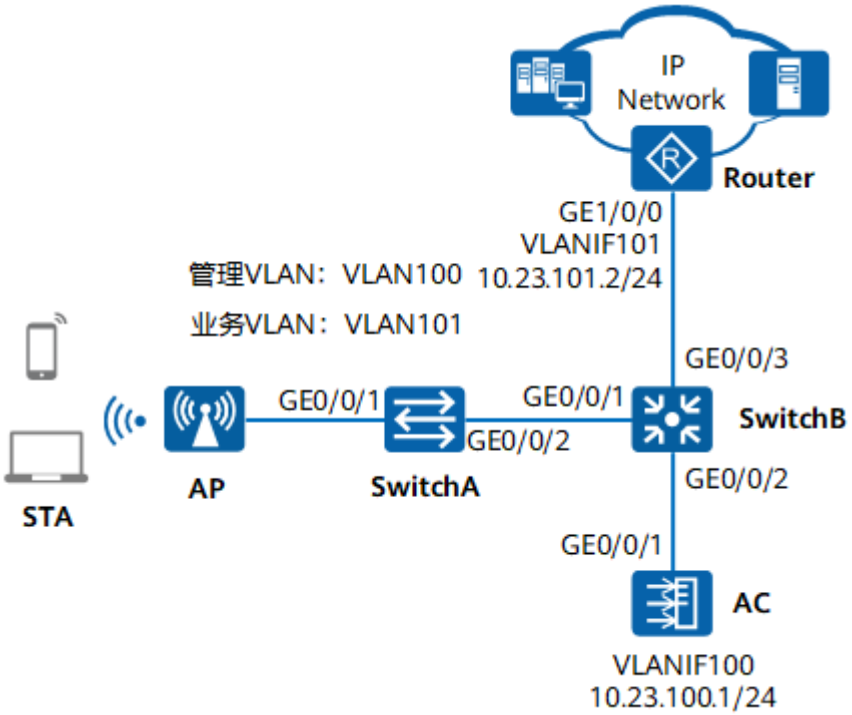
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-48 配置旁挂二层组网隧道转发示例组网图



数据规划

表 9-16 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国 ● 调优信道集合：配置2.4G和5G调优带宽和调优信道
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
空口扫描模板	● 名称：wlan-airscan ● 探测信道集合：调优信道 ● 空口扫描间隔时间：60000毫秒 ● 空口扫描持续时间：60毫秒

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

说明

当用户新开局时，对于AP的射频信道的设置，用户可根据网络规划手动指定，也可使用射频调优功能自动选择最佳信道。本例中采用射频调优功能自动选择最佳信道。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1和GE0/0/2加入VLAN100，接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 开启射频调优功能自动选择AP最佳信道和功率

使能射频的信道和功率自动调优功能。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

在域管理模板下配置调优信道集合。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 2.4g channel-set 1,6,11
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 5g bandwidth 20mhz
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 5g channel-set 149,153,157,161
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
```

创建空口扫描模板“wlan-airscan”，并配置调优信道集合、扫描间隔时间和扫描持续时间。

```
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-airscan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-channel-set dca-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-period 60
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-interval 60000
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

配置射频调优模式为手动调优，并手动触发射频调优。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable manual
[AC-wlan-view] calibrate manual startup
```

待执行手动调优一小时后，调优结束。将射频调优模式改为定时调优，并将调优时间定为用户业务空闲时段（如当地时间凌晨00:00-06:00时段）。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable schedule time 03:00:00
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
```

```
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 calibrate enable schedule time 03:00:00
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
  dca-channel 5g channel-set 149,153,157,161
 air-scan-profile name wlan-airscan
  scan-channel-set dca-channel
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  air-scan-profile wlan-airscan
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  air-scan-profile wlan-airscan
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
```

```
  vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

扩展阅读

- **配置旁挂二层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+出口网关]**
- **配置旁挂二层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+出口网关，双SSID]**
- **配置旁挂二层组网隧道转发示例[AP+三层交换机（用户网关）+旁挂AC+出口网关]**
- **配置旁挂二层组网隧道转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+旁挂AC+出口网关]**
- **配置旁挂二层组网隧道转发示例[双SSID（增加版）]**
- **配置旁挂二层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC（NAT）+AR]**

9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例

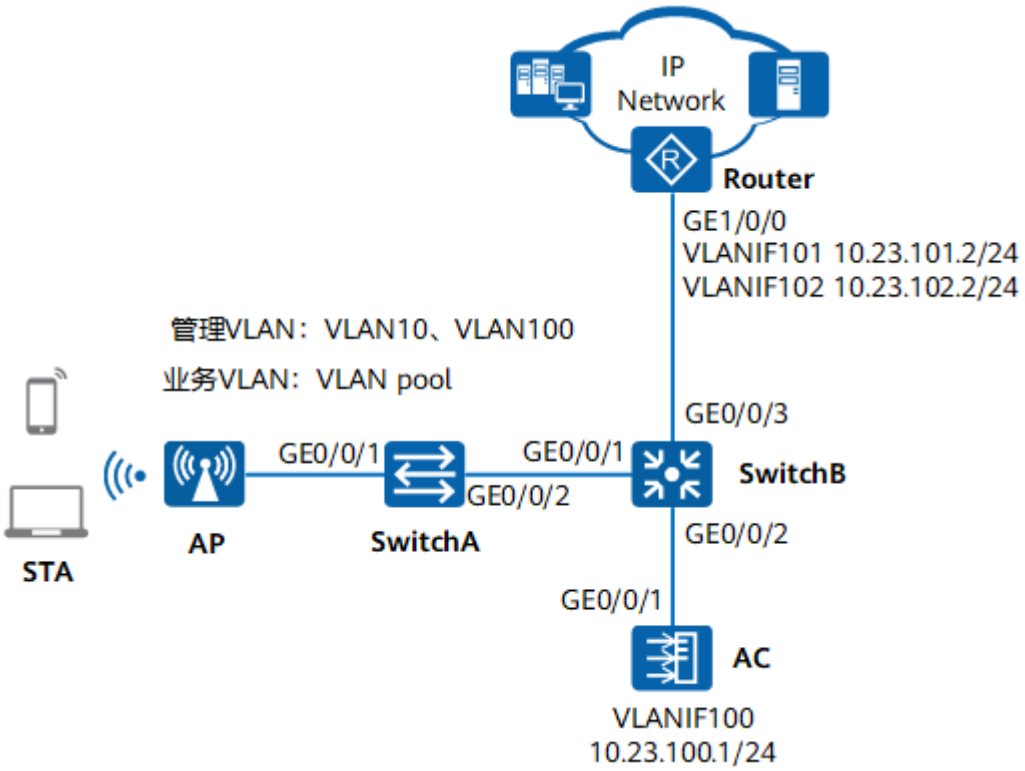
业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。使用VLAN pool作为业务VLAN，可以避免出现IP地址资源不足或者IP地址资源浪费，减小单个VLAN下的用户数目，缩小广播域。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-49 配置旁挂三层组网隧道转发示例组网图



数据规划

表 9-17 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN10、VLAN100
STA业务VLAN	VLAN pool
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器 汇聚交换机作为STA的DHCP服务器，STA的默认网关为10.23.101.2和10.23.102.2
AP地址池	10.23.10.2～10.23.10.254/24
STA地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24 10.23.102.3～10.23.102.254/24
VLAN pool	● 名称：sta-pool ● VLAN pool中加入的VLAN：101、102
AC源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现三层互通。
2. 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN。
3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**

版权所有 © 华为技术有限公司

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周围设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN10，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 10
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN10，接口GE0/0/2加入VLAN100、VLAN101和VLAN102，接口GE0/0/3加入VLAN101和VLAN102，并创建接口VLANIF100，地址为10.23.100.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 100 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface vlanif 100
[SwitchB-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[SwitchB-Vlanif100] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101和VLAN102，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24，创建接口VLANIF102并配置IP地址为10.23.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101 102
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[Router-Vlanif102] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100、VLAN101和VLAN102，并创建接口VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC到AP的路由，下一跳为SwitchB的VLANIF100。

```
[AC] ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
```

步骤3 配置DHCP服务为AP和STA分配IP地址

在SwitchB上配置DHCP中继，代理AC分配IP地址。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.23.10.1 24
[SwitchB-Vlanif10] dhcp select relay
[SwitchB-Vlanif10] dhcp relay server-ip 10.23.100.1
[SwitchB-Vlanif10] quit
```

在SwitchB上创建VLANIF101和VLANIF102接口为STA提供地址，并指定默认网关。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
[SwitchB] interface vlanif 102
[SwitchB-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[SwitchB-Vlanif102] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif102] dhcp server gateway-list 10.23.102.2
[SwitchB-Vlanif102] quit
```

在AC上创建全局地址池为AP提供地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] ip pool huawei
[AC-ip-pool-huawei] network 10.23.10.0 mask 24
[AC-ip-pool-huawei] gateway-list 10.23.10.1
[AC-ip-pool-huawei] option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
[AC-ip-pool-huawei] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] dhcp select global
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN

在AC上新建VLAN pool，并将VLAN101和VLAN102加入其中，配置VLAN pool中的VLAN分配算法为“hash”。

说明

本例VLAN pool中的VLAN分配算法配置为“hash”。分配算法缺省情况下为“hash”，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行命令**assignment hash**。

本例VLAN pool仅以加入VLAN101和VLAN102两个VLAN为例，实际可以配置多个VLAN加入VLAN pool，配置方法与VLAN101和VLAN102一致。

```
[AC] vlan batch 101 102
[AC] vlan pool sta-pool
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.10.254  AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤6 配置WLAN业务

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-pool sta-pool
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤8 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 100 to 102
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
 ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.102.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
vlan pool sta-pool
 vlan 101 to 102
#
dhcp enable
#
ip pool huawei
 gateway-list 10.23.10.1
 network 10.23.10.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-pool sta-pool
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

扩展阅读

- **配置旁挂三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+出口网关]**
- **配置旁挂三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+出口网关，双SSID]**
- **配置旁挂三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机（中继）+旁挂AC（Option43）+出口网关]**

- 配置旁挂三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机（用户网关）+旁挂AC+出口网关]
- 配置旁挂三层组网隧道转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+旁挂AC+出口网关]
- 配置旁挂三层组网隧道转发示例[双SSID（增加版）]

9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例

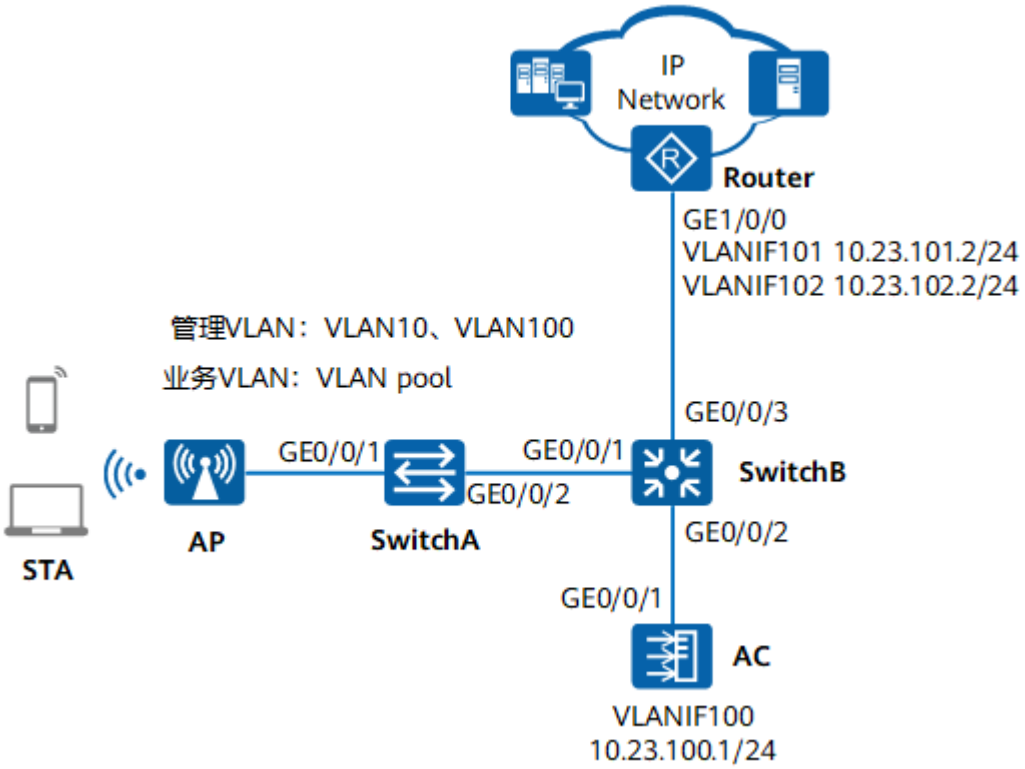
业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。使用VLAN pool作为业务VLAN，可以避免出现IP地址资源不足或者IP地址资源浪费，减小单个VLAN下的用户数目，缩小广播域。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 9-50 配置旁挂式三层组网直接转发示例组网图



数据规划

表 9-18 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN10、VLAN100
STA业务VLAN	VLAN pool ● 名称：sta-pool ● VLAN pool中加入的VLAN：101、102
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器 汇聚交换机作为STA的DHCP服务器，STA的默认网关为10.23.101.2和10.23.102.2
AP地址池	10.23.10.2～10.23.10.254/24
STA地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24 10.23.102.3～10.23.102.254/24
AC源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现三层互通。
2. 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN。

3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周围设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN10、VLAN101和VLAN102，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 10 101 102
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN10、VLAN101和VLAN102，接口GE0/0/2加入VLAN100，接口GE0/0/3加入VLAN101和VLAN102，并创建接口VLANIF100，地址为10.23.100.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 100 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
```

```
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface vlanif 100
[SwitchB-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[SwitchB-Vlanif100] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101和VLAN102，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24，创建接口VLANIF102并配置IP地址为10.23.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101 102
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[Router-Vlanif102] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，并创建接口VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC到AP的路由，下一跳为SwitchB的VLANIF100。

```
[AC] ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
```

步骤3 配置DHCP服务为AP和STA分配IP地址

在SwitchB上配置DHCP中继，代理AC分配IP地址。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.23.10.1 24
[SwitchB-Vlanif10] dhcp select relay
[SwitchB-Vlanif10] dhcp relay server-ip 10.23.100.1
[SwitchB-Vlanif10] quit
```

在SwitchB上创建VLANIF101和VLANIF102接口为STA提供地址，并指定默认网关。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
```

```
[SwitchB-Vlanif101] quit
[SwitchB] interface vlanif 102
[SwitchB-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[SwitchB-Vlanif102] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif102] dhcp server gateway-list 10.23.102.2
[SwitchB-Vlanif102] quit
```

在AC上创建全局地址池为AP提供地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] ip pool huawei
[AC-ip-pool-huawei] network 10.23.10.0 mask 24
[AC-ip-pool-huawei] gateway-list 10.23.10.1
[AC-ip-pool-huawei] option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
[AC-ip-pool-huawei] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] dhcp select global
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN

在AC上新建VLAN pool，并将VLAN101和VLAN102加入其中，配置VLAN pool中的VLAN分配算法为“hash”。

说明

本例VLAN pool中的VLAN分配算法配置为“hash”。分配算法缺省情况下为“hash”，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行命令**assignment hash**。

本例VLAN pool仅以加入VLAN101和VLAN102两个VLAN为例，实际可以配置多个VLAN加入VLAN pool，配置方法与VLAN101和VLAN102一致。

```
[AC] vlan batch 101 102
[AC] vlan pool sta-pool
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
```

```
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.10.254  AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤6 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-pool sta-pool
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤8 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP address
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0     area_1    1/1      5G    11n   46/59      -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 10 101 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10 101 to 102
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 101 to 102
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 100 to 102
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
 ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.102.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 101 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
vlan pool sta-pool
 vlan 101 to 102
#
dhcp enable
#
ip pool huawei
 gateway-list 10.23.10.1
 network 10.23.10.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-pool sta-pool
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
```

```
  eirp 127
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

扩展阅读

- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机（中继）+旁挂AC（Option43）+出口网关]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+旁挂AC+出口网关]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[双SSID（增加版）]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+AR]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+NGFW（V1R1版本）]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+NGFW（V5R1版本）]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+USG（V3R1版本）]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+AR，双SSID]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+NGFW（V1R1版本），双SSID]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+NGFW（V5R1版本），双SSID]
- 配置旁挂三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+旁挂AC+USG（V3R1版本），双SSID]

9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例

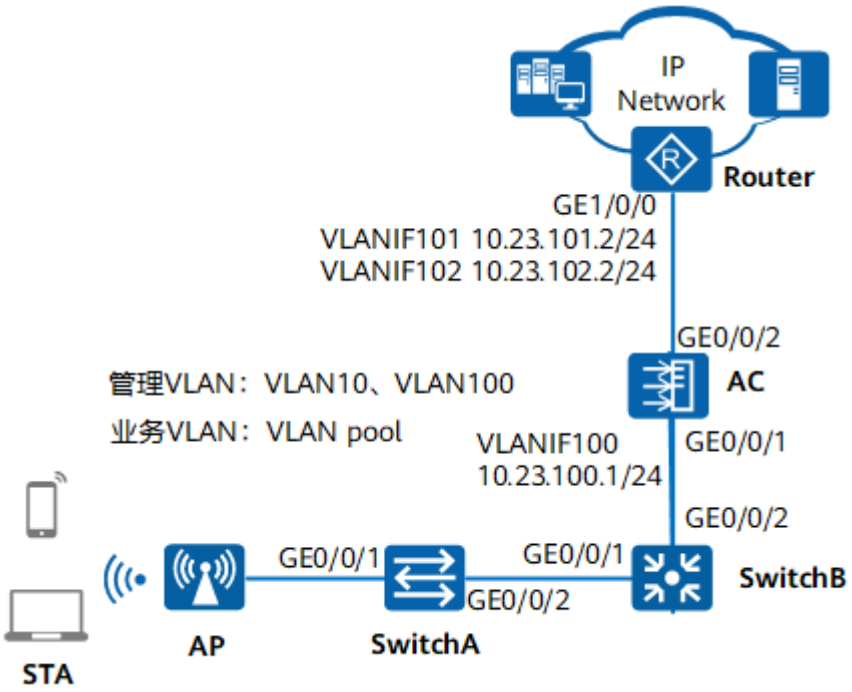
业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。使用VLAN pool作为业务VLAN，可以避免出现IP地址资源不足或者IP地址资源浪费，减小单个VLAN下的用户数目，缩小广播域。

组网需求

- AC组网方式：直连三层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 9-51 配置直连三层组网直接转发示例组网图



数据规划

表 9-19 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN10、VLAN100
STA业务VLAN	VLAN pool ● 名称：sta-pool ● VLAN pool中加入的VLAN：101、102
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器 汇聚交换机作为STA的DHCP服务器，STA的默认网关为10.23.101.2和10.23.102.2
AP地址池	10.23.10.2～10.23.10.254/24
STA地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24 10.23.102.3～10.23.102.254/24
AC源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国 ● 调优信道集合：配置2.4G和5G调优带宽和调优信道
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
空口扫描模板	● 名称：wlan-airscan ● 探测信道集合：调优信道 ● 空口扫描间隔时间：60000毫秒 ● 空口扫描持续时间：60毫秒
2G射频模板	● 名称：wlan-radio2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan
5G射频模板	● 名称：wlan-radio5g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现三层互通。
2. 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN。
3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。

版权所有 © 华为技术有限公司

c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。

4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

说明

当用户新开局时，对于AP的射频信道的设置，用户可根据网络规划手动指定，也可使用射频调优功能自动选择最佳信道。本例中采用射频调优功能自动选择最佳信道。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周围设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN10、VLAN101和VLAN102，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 10 101 102
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN10、VLAN101和VLAN102，接口GE0/0/2加入VLAN100、VLAN101和VLAN102，并创建接口VLANIF100，地址为10.23.100.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 100 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
```

```
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface vlanif 100
[SwitchB-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[SwitchB-Vlanif100] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101和VLAN102，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24，创建接口VLANIF102并配置IP地址为10.23.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101 102
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[Router-Vlanif102] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100、VLAN101和VLAN102，GE0/0/2加入VLAN101和VLAN102，并创建接口VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置AC到AP的路由，下一跳为SwitchB的VLANIF100。

```
[AC] ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
```

步骤3 配置DHCP服务为AP和STA分配IP地址

在SwitchB上配置DHCP中继，代理AC分配IP地址。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.23.10.1 24
[SwitchB-Vlanif10] dhcp select relay
[SwitchB-Vlanif10] dhcp relay server-ip 10.23.100.1
[SwitchB-Vlanif10] quit
```

在SwitchB上创建VLANIF101和VLANIF102接口为STA提供地址，并指定默认网关。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
```

```
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
[SwitchB] interface vlanif 102
[SwitchB-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[SwitchB-Vlanif102] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif102] dhcp server gateway-list 10.23.102.2
[SwitchB-Vlanif102] quit
```

在AC上创建全局地址池为AP提供地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] ip pool huawei
[AC-ip-pool-huawei] network 10.23.10.0 mask 24
[AC-ip-pool-huawei] gateway-list 10.23.10.1
[AC-ip-pool-huawei] option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
[AC-ip-pool-huawei] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] dhcp select global
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN

在AC上新建VLAN pool，并将VLAN101和VLAN102加入其中，配置VLAN pool中的VLAN分配算法为“hash”。

说明

本例VLAN pool中的VLAN分配算法配置为“hash”。分配算法缺省情况下为“hash”，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行命令**assignment hash**。

本例VLAN pool仅以加入VLAN101和VLAN102两个VLAN为例，实际可以配置多个VLAN加入VLAN pool，配置方法与VLAN101和VLAN102一致。

```
[AC] vlan batch 101 102
[AC] vlan pool sta-pool
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******
```

```
Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188 characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC           Name   Group     IP           Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.10.254  AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤6 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-pool sta-pool
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 开启射频调优功能自动选择AP最佳信道和功率

使能射频的信道和功率自动调优功能。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

在域管理模板下配置调优信道集合。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 2.4g channel-set 1,6,11
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 5g bandwidth 20mhz
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 5g channel-set 149,153,157,161
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
```

创建空口扫描模板“wlan-airscan”，并配置调优信道集合、扫描间隔时间和扫描持续时间。

```
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-airscan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-channel-set dca-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-period 60
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-interval 60000
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

配置射频调优模式为手动调优，并手动触发射频调优。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable manual
[AC-wlan-view] calibrate manual startup
```

待执行手动调优一小时后，调优结束。将射频调优模式改为定时调优，并将调优时间定为用户业务空闲时段（如当地时间凌晨00:00-06:00时段）。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable schedule time 03:00:00
```

步骤8 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 10 101 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10 101 to 102
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 101 to 102
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 100 to 102
```

```
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
 ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.102.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 101 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
vlan pool sta-pool
 vlan 101 to 102
#
dhcp enable
#
ip pool huawei
 gateway-list 10.23.10.1
 network 10.23.10.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 calibrate enable schedule time 03:00:00
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-pool sta-pool
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
  dca-channel 5g channel-set 149,153,157,161
 air-scan-profile name wlan-airscan
  scan-channel-set dca-channel
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
 air-scan-profile wlan-airscan
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  air-scan-profile wlan-airscan
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 #
return
```

扩展阅读

- **配置直连三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+AC+出口网关]**
- **配置直连三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+AC+出口网关，双SSID]**
- **配置直连三层组网直接转发示例[AP+三层交换机+AC（用户网关）+出口网关]**
- **配置直连三层组网直接转发示例[AP+三层交换机（中继）+AC（Option43）+出口网关]**
- **配置直连三层组网直接转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+AC+出口网关]**
- **配置直连三层组网直接转发示例[双SSID（增加版）]**

9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

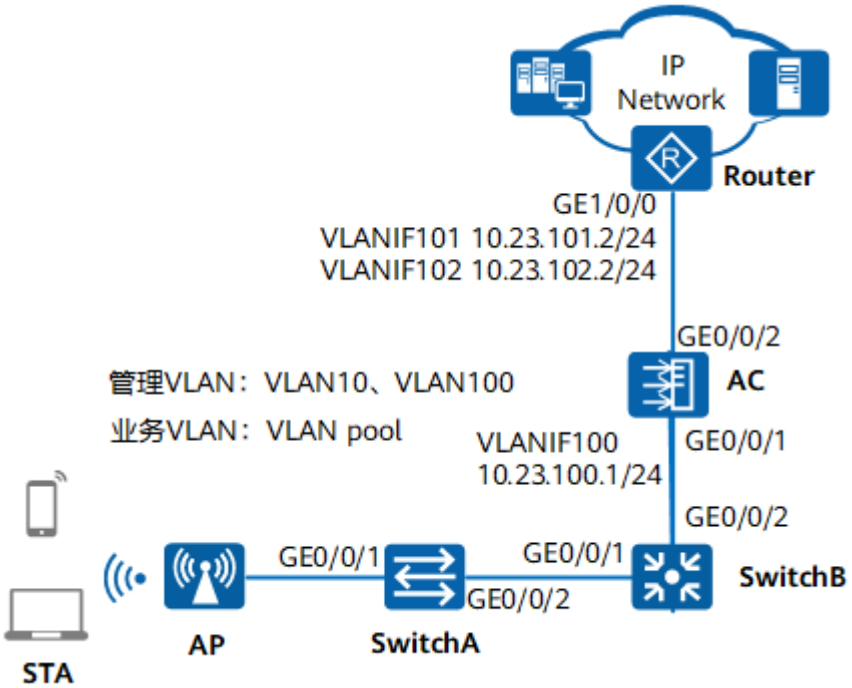
业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。使用VLAN pool作为业务VLAN，可以避免出现IP地址资源不足或者IP地址资源浪费，减小单个VLAN下的用户数目，缩小广播域。

组网需求

- AC组网方式：直连三层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-52 配置直连三层组网隧道转发示例组网图



数据规划

表 9-20 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN10、VLAN100
STA业务VLAN	VLAN pool ● 名称：sta-pool ● VLAN pool中加入的VLAN：101、102
DHCP服务器	AC作为AP和STA的DHCP服务器
AP地址池	10.23.10.2～10.23.10.254/24
STA地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24 10.23.102.3～10.23.102.254/24

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
AC源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国 ● 调优信道集合：配置2.4G和5G调优带宽和调优信道
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
空口扫描模板	● 名称：wlan-airscan ● 探测信道集合：调优信道 ● 空口扫描间隔时间：60000毫秒 ● 空口扫描持续时间：60毫秒
2G射频模板	● 名称：wlan-radio2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan
5G射频模板	● 名称：wlan-radio5g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现三层互通。
2. 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN。
3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。

b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。

c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。

4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

说明

当用户新开局时，对于AP的射频信道的设置，用户可根据网络规划手动指定，也可使用射频调优功能自动选择最佳信道。本例中采用射频调优功能自动选择最佳信道。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周围设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN10，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 10
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN10，接口GE0/0/2加入VLAN100，并创建接口VLANIF100，地址为10.23.100.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 100
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface vlanif 100
[SwitchB-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[SwitchB-Vlanif100] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101和VLAN102，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24，创建接口VLANIF102并配置IP地址为10.23.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101 102
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[Router-Vlanif102] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，GE0/0/2加入VLAN101和VLAN102，并创建接口VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101 102
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置AC到AP的路由，下一跳为SwitchB的VLANIF100。

```
[AC] ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在SwitchB上配置DHCP中继，代理AC分配IP地址。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.23.10.1 24
[SwitchB-Vlanif10] dhcp select relay
[SwitchB-Vlanif10] dhcp relay server-ip 10.23.100.1
[SwitchB-Vlanif10] quit
```

在AC上创建VLANIF101和VLANIF102接口为STA提供地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 101
```

```
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] gateway-list 10.23.101.2
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC-Vlanif102] dhcp select interface
[AC-Vlanif102] gateway-list 10.23.102.2
[AC-Vlanif102] quit
```

在AC上创建全局地址池为AP提供地址。

```
[AC] ip pool huawei
[AC-ip-pool-huawei] network 10.23.10.0 mask 24
[AC-ip-pool-huawei] gateway-list 10.23.10.1
[AC-ip-pool-huawei] option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
[AC-ip-pool-huawei] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] dhcp select global
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置VLAN pool，用于作为业务VLAN

在AC上新建VLAN pool，并将VLAN101和VLAN102加入其中，配置VLAN pool中的VLAN分配算法为“hash”。

说明

本例VLAN pool中的VLAN分配算法配置为“hash”。分配算法缺省情况下为“hash”，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行命令**assignment hash**。

本例VLAN pool仅以加入VLAN101和VLAN102两个VLAN为例，实际可以配置多个VLAN加入VLAN pool，配置方法与VLAN101和VLAN102一致。

```
[AC] vlan pool sta-pool
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******
```

```
Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.10.254  AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤6 配置WLAN业务

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-pool sta-pool
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 开启射频调优功能自动选择AP最佳信道和功率

使能射频的信道和功率自动调优功能。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

在域管理模板下配置调优信道集合。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 2.4g channel-set 1,6,11
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 5g bandwidth 20mhz
[AC-wlan-regulate-domain-default] dca-channel 5g channel-set 149,153,157,161
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
```

创建空口扫描模板“wlan-airscan”，并配置调优信道集合、扫描间隔时间和扫描持续时间。

```
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-airscan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-channel-set dca-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-period 60
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-interval 60000
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

配置射频调优模式为手动调优，并手动触发射频调优。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable manual
[AC-wlan-view] calibrate manual startup
```

待执行手动调优一小时后，调优结束。将射频调优模式改为定时调优，并将调优时间定为用户业务空闲时段（如当地时间凌晨00:00-06:00时段）。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable schedule time 03:00:00
```

步骤8 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 100
```

```
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
 ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
vlan pool sta-pool
 vlan 101 to 102
#
dhcp enable
#
ip pool huawei
 gateway-list 10.23.10.1
 network 10.23.10.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
```

```
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
ip route-static 10.23.10.0 24 10.23.100.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 calibrate enable schedule time 03:00:00
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-pool sta-pool
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
  dca-channel 5g channel-set 149,153,157,161
 air-scan-profile name wlan-airscan
  scan-channel-set dca-channel
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  air-scan-profile wlan-airscan
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  air-scan-profile wlan-airscan
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 #
return
```

扩展阅读

- **配置直连三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+AC+出口网关]**
- **配置直连三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机+AC+出口网关，双SSID]**
- **配置直连三层组网隧道转发示例[AP+三层交换机（中继）+AC（Option43）+出口网关]**
- **配置直连三层组网隧道转发示例[AP+二层交换机+三层交换机+AC+出口网关]**
- **配置直连三层组网隧道转发示例[双SSID（增加版）]**

9.14.13 配置 WLAN 敏捷分布式组网示例

业务需求

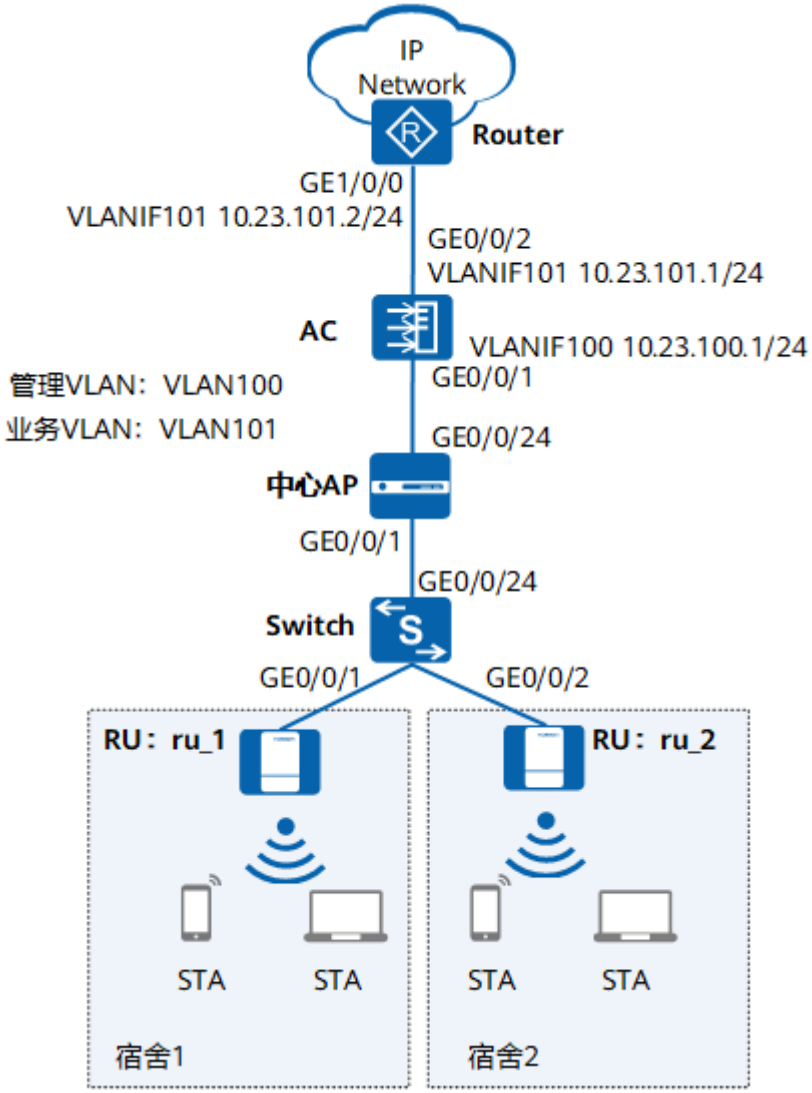
校园宿舍部署WLAN接入网络，以满足学生上网的最基本需求。

由于宿舍大楼中房间较多，房间之间的墙壁等障碍物会使无线信号严重衰减，影响WLAN信号质量，因此采用敏捷分布式组网在每个宿舍部署一个RU，RU接入到中心AP，所有RU和中心AP统一由AC进行集中管理，为每个宿舍提供高质量的WLAN网络覆盖。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为STA、中心AP和RU分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。
- 中心AP上行口传输速率高，用于连接AC，转发所有RU的业务流量；下行口用于连接RU，如果中心AP的下行口数量不够，可以用下行口连接到PoE交换机的上行口，再用PoE交换机的下行口连接RU，以扩展接入的RU数量。例如AD9431DN-24X有4个10GE的上行口，接口编号是0到3；有24个GE的下行口，接口编号是0到23。

图 9-53 配置敏捷分布式 WLAN 组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 9-21 AC 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA、中心AP和RU分配IP地址
中心AP和RU的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置中心AP、RU、AC和上层网络设备之间实现二层互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为STA、中心AP和RU分配IP地址。
3. 配置中心AP和RU上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的中心AP和RU都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入中心AP和RU，实现中心AP和RU正常上线。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

配置Switch，使中心AP和RU二层互通。对于华为Switch，因接口默认都加入了VLAN 1，二层互通，所以无需配置。对于第三方Switch，应保证上行和下行接口二层互通。

说明

RU到中心AP的网络需要保证用户的业务报文可以正常转发，因本举例使用隧道转发方式，所以无需在中心AP和RU间放通业务VLAN。如果使用直接转发方式，则应根据中心AP的具体款型配置放通业务VLAN。

- 对于千兆中心AP，如AD9430DN-24，在Switch上无需配置。因为RU的所有报文都会先通过MAC-IN-MAC隧道到达中心AP，所以从中心AP上行方向开始放通业务VLAN即可。
- 对于万兆中心AP，如AD9431DN-24X，在Switch上还需要配置上行和下行接口都加入业务VLAN。因为业务报文从RU上行方向就开始进行转发，所以从RU上行方向就要开始放通业务VLAN。

步骤2 配置AC和其他网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，GE0/0/2加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA、中心AP和RU分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口地址池为中心AP和RU提供IP地址，VLANIF101接口地址池为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置中心AP和RU上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******
```

```
Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188 characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入中心AP和RU，并将其加入AP组“ap-group1”中。假设中心AP的MAC地址为68a8-2845-62fd，命名为central_AP，RU的MAC地址为fcb6-9897-c520和fcb6-9897-ca40，分别命名为ru_1和ru_2。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 68a8-2845-62fd
[AC-wlan-ap-0] ap-name central_AP
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac fcb6-9897-c520
[AC-wlan-ap-1] ap-name ru_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac fcb6-9897-ca40
[AC-wlan-ap-2] ap-name ru_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [3]
Extra information: P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name       Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    68a8-2845-62fd central_AP ap-group1 10.23.100.254 AD9430DN-24     nor   0   2M:25S      -
1    fcb6-9897-c520 ru_1       ap-group1 10.23.100.253 R240D           nor   0   3M:5S       -
2    fcb6-9897-ca40 ru_2       ap-group1 10.23.100.252 R240D           nor   0   3M:14S      -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 3
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置RU射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中RU射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据RU的国家码和网规结果进行配置。

关闭RU射频0的信道和功率自动调优功能，并配置RU射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 1
[AC-wlan-ap-1] radio 0
[AC-wlan-radio-1/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-1/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-1/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-1/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-1/0] quit
```

关闭RU射频1的信道和功率自动调优功能，并配置RU射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-1] radio 1
[AC-wlan-radio-1/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-1/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-1/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-1/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-1/1] quit
[AC-wlan-ap-1] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给RU，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name    RfID WID  BSSID          Status  Auth type      STA  SSID
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
1     ru_1      0    1    FCB6-9897-C520 ON      WPA/WPA2-PSK   0    wlan-net
1     ru_1      1    1    FCB6-9897-C530 ON      WPA/WPA2-PSK   0    wlan-net
2     ru_2      0    1    FCB6-9897-CA40 ON      WPA/WPA2-PSK   0    wlan-net
2     ru_2      1    1    FCB6-9897-CA50 ON      WPA/WPA2-PSK   0    wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
-----------------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  1     ru_1      1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
-----------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
 #
capwap source interface vlanif100
#
```

```
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 52 ap-mac 68a8-2845-62fd ap-sn 2102350KGF10F8000012
  ap-name central_AP
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 type-id 54 ap-mac fcb6-9897-c520 ap-sn 21500826402SF4900166
  ap-name ru_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
 ap-id 2 type-id 54 ap-mac fcb6-9897-ca40 ap-sn 21500826402SF4900207
  ap-name ru_2
  ap-group ap-group1
#
return
```

9.14.14 配置敏捷分布式 WLAN 组网有线无线统一接入示例

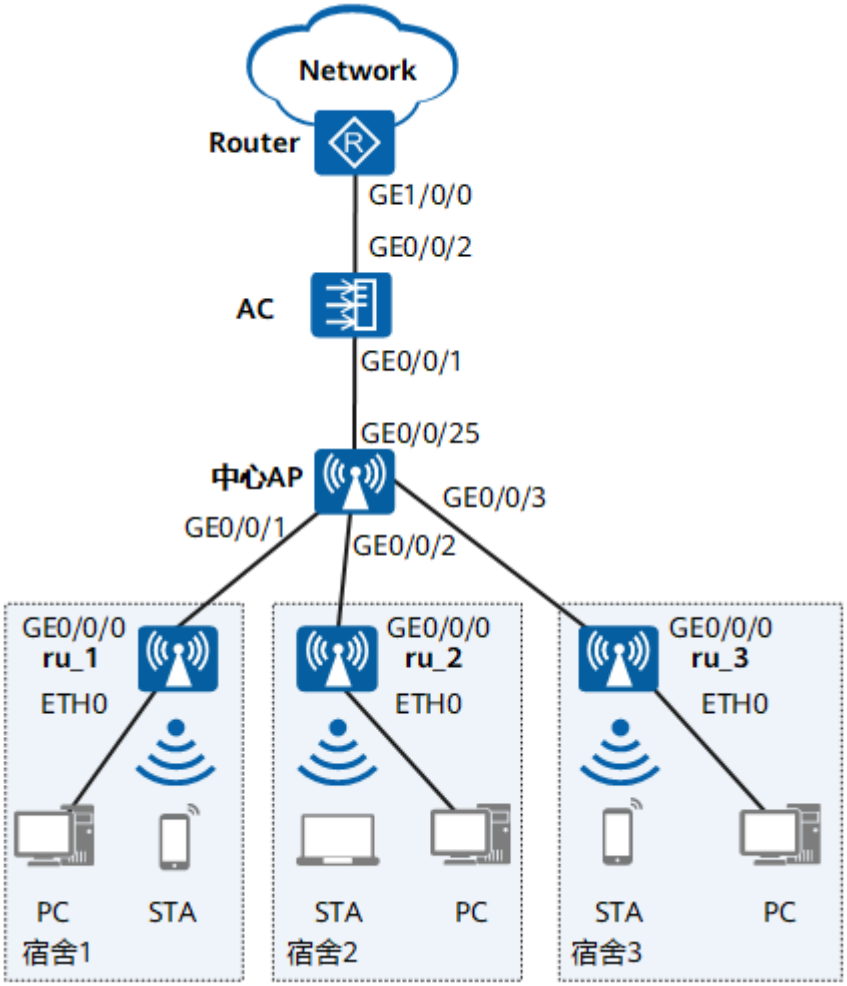
业务需求

校园宿舍部署WLAN接入网络，以满足学生上网的最基本需求。由于宿舍大楼中房间较多，房间之间的墙壁等障碍物会使无线信号严重衰减，影响WLAN信号质量，因此采用敏捷分布式组网在每个宿舍部署一个RU，RU接入到中心AP，所有RU和中心AP统一由AC进行集中管理，为每个宿舍提供高质量的WLAN网络覆盖。同时管理员希望学生可以在宿舍内通过有线上网。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为STA、中心AP和RU分配IP地址。
- 无线用户转发方式：隧道转发；有线用户转发方式：直接转发。

图 9-54 配置敏捷分布式 WLAN 组网有线无线统一接入示例组网图



数据规划

表 9-22 AC 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA、中心AP、RU和PC分配IP地址
中心AP和RU的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
无线终端的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24 10.23.102.2～10.23.102.254/24
有线终端的IP地址池	10.23.200.2～10.23.200.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP组	名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap1、域管理模板domain1 名称：ap-group2 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap2、域管理模板domain1 名称：ap-group3 ● 引用模板：域管理模板domain1
域管理模板	● 名称：domain1 ● 国家码：CN
SSID模板	名称：wlan-ssid1 ● SSID名称：wlan-net1 名称：wlan-ssid2 ● SSID名称：wlan-net2
安全模板	名称：wlan-security1 ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567 名称：wlan-security2 ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：b1234567
VAP模板	名称：wlan-vap1 ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-ssid1、安全模板wlan-security1 名称：wlan-vap2 ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN102 ● 引用模板：SSID模板wlan-ssid2、安全模板wlan-security2

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP有线口模板	名称：wired1 ● 工作模式为root ● 以tagged形式加入VLAN200 名称：wired2 ● 工作模式为middle ● 以tagged形式加入VLAN200 名称：wired3 ● PVID为200 ● 以untagged形式加入VLAN200 名称：wired4 ● 以tagged形式加入VLAN200

配置思路

采用如下的思路配置敏捷分布式WLAN组网：

1. 配置中心AP、RU、AC和上层网络设备之间实现二层互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为STA、中心AP、RU和PC分配IP地址。
3. 配置中心AP和RU上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的中心AP和RU都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入中心AP和RU，实现中心AP和RU正常上线。
4. 配置WLAN业务参数和AP有线口参数，实现STA访问WLAN网络，PC访问有线网络功能。

配置注意事项

- 实现敏捷分布式WLAN组网有线无线统一接入，需要选用具有下行有线口的RU。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

版权所有 © 华为技术有限公司

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101、VLAN102和VLAN200，依次创建接口VLANIF101、VLANIF102和VLANIF200并配置对应的IP地址为10.23.101.2/24，10.23.102.2/24和10.23.200.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101 102 200
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101 102 200
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[Router-Vlanif102] quit
[Router] interface vlanif 200
[Router-Vlanif200] ip address 10.23.200.2 24
[Router-Vlanif200] quit
```

步骤2 配置AC和其他网络设备互通。

配置AC，将接口GE0/0/1加入VLAN100（管理VLAN）和VLAN200，接口GE0/0/2加入VLAN101、VLAN102和VLAN200。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101 102 200
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 to 102 200
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA、中心AP和RU分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口地址池为中心AP和RU提供IP地址，VLANIF101、VLANIF102接口地址池为STA提供IP地址、VLANIF200为PC提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
```

```
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC-Vlanif102] dhcp select interface
[AC-Vlanif102] quit
[AC] interface vlanif 200
[AC-Vlanif200] ip address 10.23.200.1 24
[AC-Vlanif200] dhcp select interface
[AC-Vlanif200] quit
```

步骤4 配置中心AP和RU上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group3
[AC-wlan-ap-group-ap-group3] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group3
[AC-wlan-ap-group-ap-group3] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group3] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入中心AP和RU，并将其加入AP组“ap-group1”和“ap-group2”中。假设中心AP的MAC地址为68a8-2845-62fd，命名为central_AP，RU的MAC地址为fcb6-9897-c520、fcb6-9897-ca40和fcb6-9897-df80，分别命名为ru_1、ru_2和ru_3。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 68a8-2845-62fd
[AC-wlan-ap-0] ap-name central_AP
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
```

```
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group3
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac fcb6-9897-c520
[AC-wlan-ap-1] ap-name ru_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac fcb6-9897-ca40
[AC-wlan-ap-2] ap-name ru_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac fcb6-9897-df80
[AC-wlan-ap-3] ap-name ru_3
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [4]
Extra information: P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name       Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0    68a8-2845-62fd central_AP ap-group3 10.23.100.254 AD9430DN-24     nor   0   5M:25S      -
1    fcb6-9897-c520 ru_1       ap-group1 10.23.100.253 R240D           nor   0   3M:5S       -
2    fcb6-9897-ca40 ru_2       ap-group1 10.23.100.252 R240D           nor   0   3M:14S      -
3    fcb6-9897-df80 ru_3       ap-group2 10.23.100.251 R240D           nor   0   3M:31S      -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-security1”和“wlan-security2”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”和“b1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security1
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security1] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security1] quit
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security2
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security2] security wpa2 psk pass-phrase b1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security2] quit
```

创建名为“wlan-ssid1”和“wlan-ssid2”的SSID模板，并分别配置SSID名称为“wlan-net1”和“wlan-net2”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid1
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid1] ssid wlan-net1
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid1] quit
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid2
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid2] ssid wlan-net2
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid2] quit
```

创建名为“wlan-vap1”和“wlan-vap2”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] security-profile wlan-security1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] ssid-profile wlan-ssid1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap2
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] service-vlan vlan-id 102
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] security-profile wlan-security2
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] ssid-profile wlan-ssid2
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap1 wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap1 wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-vap2 wlan 2 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-vap2 wlan 2 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

步骤6 配置AP有线口参数

创建名为“wired1”的AP有线口模板，配置中心AP有线口GE0/0/25的工作模式为root，以tagged形式加入VLAN200。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired1
[AC-wlan-wired-port-wired1] mode root
[AC-wlan-wired-port-wired1] vlan tagged 200
[AC-wlan-wired-port-wired1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group3
[AC-wlan-ap-group-group3] wired-port-profile wired1 gigabitethernet 25
[AC-wlan-ap-group-group3] quit
```

创建名为“wired2”的AP有线口模板，配置中心AP有线口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3的工作模式为middle，以tagged形式加入VLAN200。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired2
[AC-wlan-wired-port-wired2] mode middle
[AC-wlan-wired-port-wired2] vlan tagged 200
[AC-wlan-wired-port-wired2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group3
[AC-wlan-ap-group-group3] wired-port-profile wired2 gigabitethernet 1
[AC-wlan-ap-group-group3] wired-port-profile wired2 gigabitethernet 2
[AC-wlan-ap-group-group3] wired-port-profile wired2 gigabitethernet 3
[AC-wlan-ap-group-group3] quit
```

创建名为“wired3”的AP有线口模板，配置ru_1～ru_3的有线口ETH0以untagged形式加入VLAN200，PVID为200。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired3
[AC-wlan-wired-port-wired3] vlan untagged 200
[AC-wlan-wired-port-wired3] vlan pvid 200
[AC-wlan-wired-port-wired3] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-group1] wired-port-profile wired3 ethernet 0
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-group2] wired-port-profile wired3 ethernet 0
[AC-wlan-ap-group-group2] quit
```

创建名为“wired4”的AP有线口模板，配置ru_1～ru_3的有线口GE0/0/0以tagged形式加入VLAN200。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired4
[AC-wlan-wired-port-wired4] vlan tagged 200
[AC-wlan-wired-port-wired4] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-group1] wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-group2] wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-group2] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net1**和**display vap ssid wlan-net2**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net1
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name    RfID WID  BSSID          Status  Auth type  STA  SSID
--------------------------------------------------------------------------------
1     ru_1       0    1    FCB6-9897-C520 ON      WPA2-PSK   0    wlan-net1
1     ru_1       1    1    FCB6-9897-C530 ON      WPA2-PSK   0    wlan-net1
2     ru_2       0    1    FCB6-9897-CA40 ON      WPA2-PSK   0    wlan-net1
2     ru_2       1    1    FCB6-9897-CA50 ON      WPA2-PSK   0    wlan-net1
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net2
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name    RfID WID  BSSID          Status  Auth type  STA  SSID
--------------------------------------------------------------------------------
3     ru_3       0    2    FCB6-9897-DF81 ON      WPA2-PSK   0    wlan-net2
3     ru_3       1    2    FCB6-9897-DF91 ON      WPA2-PSK   0    wlan-net2
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net1”和“wlan-net2”的无线网络，分别输入密码“a1234567”和“b1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net1**和**display station ssid wlan-net2**命令，可以查看到用户已经分别接入到无线网络“wlan-net1”和“wlan-net2”中。PC通过有线连接到RU的下行口后，能获取到10.23.200.x/24网段的地址并接入有线网络。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net1
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name    Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
581f-28fc-7ead 1     ru_1       0/1      2.4G  11n   2/4       -53   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net2
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name    Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 3     ru_3       1/2      5G    11n   26/51     -61   102   10.23.102.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101 to 102 200
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102 200
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100 to 102 200
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
 port-isolate enable group 1
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-security1
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#bl{P-e:4D)-[j3QucWf<u\JtBeVEZ(tv',+A+5{P%^%# aes
 security-profile name wlan-security2
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#}|sVWH=*NEo2|*Wf+'|K#%^u*>ldi>y,d9162UZ9%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid1
  ssid wlan-net1
 ssid-profile name wlan-ssid2
  ssid wlan-net2
 vap-profile name wlan-vap1
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid1
  security-profile wlan-security1
```

```
 vap-profile name wlan-vap2
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-ssid2
  security-profile wlan-security2
 regulatory-domain-profile name domain1
 wired-port-profile name wired1
  vlan tagged 200
 wired-port-profile name wired2
  vlan tagged 200
 wired-port-profile name wired3
  vlan pvid 200
  vlan untagged 200
 wired-port-profile name wired4
  vlan tagged 200
 ap-group name ap-group1
  wired-port-profile wired3 ethernet 0
  wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap1 wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap1 wlan 1
 ap-group name ap-group2
  wired-port-profile wired3 ethernet 0
  wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap2 wlan 2
  radio 1
   vap-profile wlan-vap2 wlan 2
 ap-group name ap-group3
  wired-port-profile wired1 gigabitethernet 25
  wired-port-profile wired2 gigabitethernet 1
  wired-port-profile wired2 gigabitethernet 2
  wired-port-profile wired2 gigabitethernet 3
  regulatory-domain-profile domain1
 ap-id 0 type-id 52 ap-mac 68a8-2845-62fd ap-sn 2102350KGF10F8000012
  ap-name central_AP
  ap-group ap-group3
 ap-id 1 type-id 55 ap-mac fcb6-9897-c520 ap-sn 21500826402SF4900166
  ap-name ru_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 2 type-id 55 ap-mac fcb6-9897-ca40 ap-sn 21500826402SF4900207
  ap-name ru_2
  ap-group ap-group1
 ap-id 3 type-id 55 ap-mac fcb6-9897-df80 ap-sn 21500826402SF4954631
  ap-name ru_3
  ap-group ap-group2
#
return
```

9.14.15 配置 AP 在三层组网中通过 IPv6 上线示例

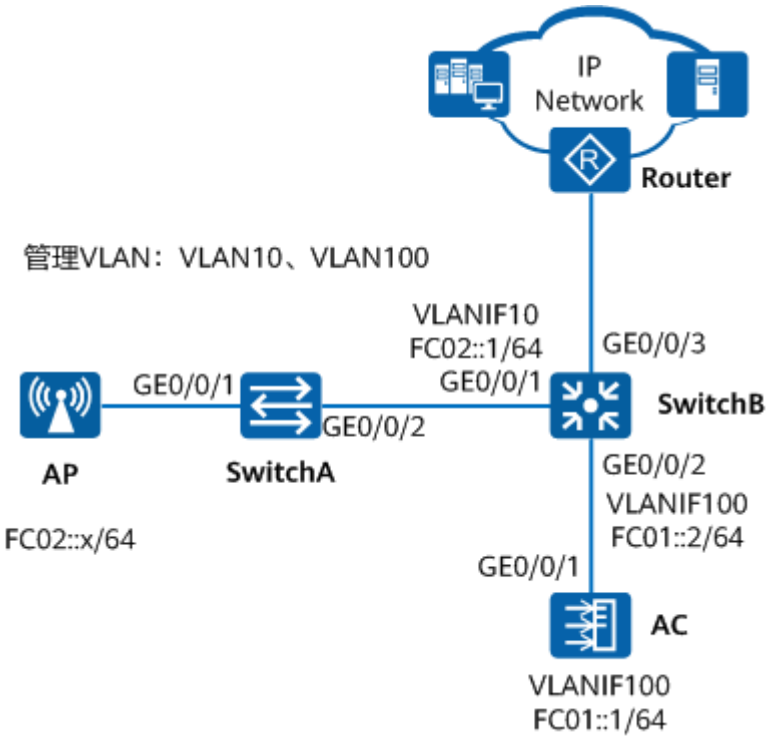
业务需求

AP和AC之间是三层组网，为AP规划IPv6地址，在AC上线。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。

图 9-55 配置 AP 在三层组网中通过 IPv6 上线示例组网图



数据规划

表 9-23 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN10、VLAN100
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器
AP地址池	FC02::2～FC02::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF/64
AC源接口	VLANIF100：FC01::1/64
AP组	名称：ap-group1
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现三层互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 配置周围设备

配置接入交换机SwitchA。开启IPv6，配置GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN10，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] vlan batch 10
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB。开启IPv6，配置接口GE0/0/1加入VLAN10，接口GE0/0/2加入VLAN100，并创建接口VLANIF10和VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan batch 10 100
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ipv6 enable
[SwitchB-Vlanif10] ipv6 address fc02::1 64
[SwitchB-Vlanif10] quit
[SwitchB] interface vlanif 100
[SwitchB-Vlanif100] ipv6 enable
[SwitchB-Vlanif100] ipv6 address fc01::2 64
[SwitchB-Vlanif100] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC。开启IPv6，将接口GE0/0/1加入VLAN100，并创建接口VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] ipv6
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipv6 enable
[AC-Vlanif100] ipv6 address fc01::1 64
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC到AP的路由，下一跳为SwitchB的VLANIF100。

```
[AC] ipv6 route-static fc02:: 64 fc01::2
```

步骤3 配置DHCP服务为AP分配IP地址

在SwitchB上配置DHCP中继，代理AC分配IP地址。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] dhcpv6 relay destination fc01:1
[SwitchB-Vlanif10] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchB-Vlanif10] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[SwitchB-Vlanif10] ipv6 nd autoconfig other-flag
[SwitchB-Vlanif10] quit
```

在AC上创建全局地址池为AP提供地址，并为AP指定AC的CAPWAP源接口地址，指定的AC地址由DHCP的Option 52字段携带。

```
[AC] dhcp enable
[AC] dhcpv6 pool ap
[AC-dhcpv6-pool-ap] address prefix fc02:: 64
[AC-dhcpv6-pool-ap] excluded-address fc02::1
[AC-dhcpv6-pool-ap] capwap-ac fc01::1
[AC-dhcpv6-pool-ap] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] undo ipv6 nd ra halt
[AC-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlanif100] dhcpv6 server ap
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 FC02::A       AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
ipv6
#
vlan batch 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
ipv6
#
vlan batch 10 100
```

```
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
 ipv6 enable
 ipv6 address fc02::1 64
 dhcpv6 relay destination fc01:1
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
#
interface Vlanif100
 ipv6 enable
 ipv6 address fc01::2 64
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100
#
dhcp enable
#
dhcpv6 pool ap
 address prefix fc02:: 64
 excluded-address fc02::1
 capwap-ac fc01::1
#
interface Vlanif100
 ipv6 enable
 ipv6 address fc01::1 64
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 dhcpv6 server ap
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
ipv6 route-static fc02:: 64 fc01::2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

9.14.16 配置 CAPWAP 双栈覆盖业务示例

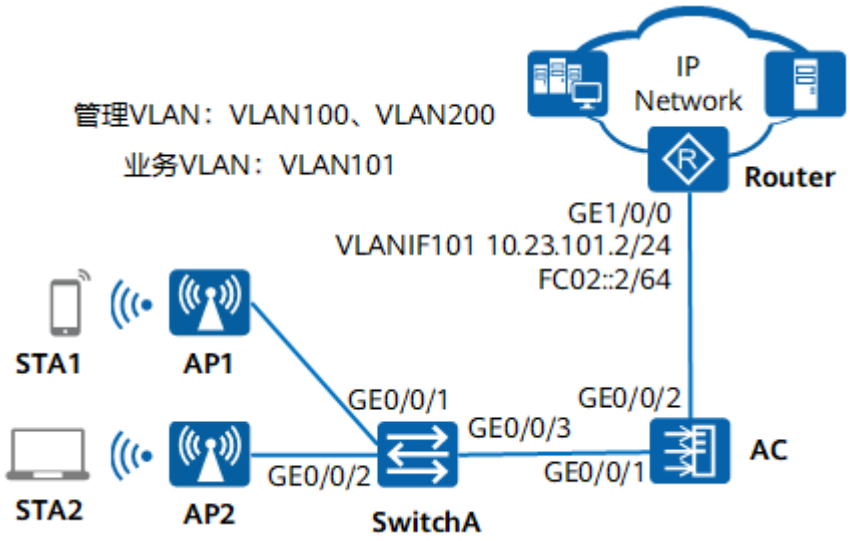
业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。区域1（AP1覆盖的范围）为IPv4网络，区域2（AP2覆盖的范围）为IPv6网络，AC和AP之间配置IPV4和IPV6 CAPWAP双协议栈，AC可以同时管理IPv4和IPv6的AP。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IPv4和IPv6地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-56 配置 CAPWAP 双栈覆盖业务示例组网图



数据规划

表 9-24 AC 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IPv4和IPv6地址
AP的IP地址池	IPv4地址池：10.23.100.2～10.23.100.254/24 IPv6地址池：FC01::2～FC01::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF/64
STA的IP地址池	IPv4地址池：10.23.101.2～10.23.101.254/24 IPv6地址池：FC02::2～FC01::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF/64
AC的源接口IP地址	IPv4源接口，VLANIF100：10.23.100.1/24 IPv6源接口，VLANIF200：FC01::1/64

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP组	● 名称：ap-group_ipv4 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default ● 名称：ap-group_ipv6 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 在AC上配置DHCPv4和DHCPv6服务器为AP分配IP地址，配置DHCPv6和DHCPv4服务器为STA分配IP地址。
3. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，按照区域进行AP组划分，将同一区域的AP都加入同一AP组中，并限制AP上线的IP版本号。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/3接口加入VLAN100和VLAN200，GE0/0/1接口加入VLAN100，GE0/0/2接口加入VLAN200。GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100，GE0/0/2的缺省VLAN为VLAN200。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 200
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 200
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 200
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 200
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IPv4地址为10.23.101.2/24，IPv6地址为FC02::2/64。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] ipv6
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] ipv6 enable
[Router-Vlanif101] ipv6 address fc02::2/64
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN200，GE0/0/2加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101 200
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
```

```
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IPv4地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在AC上配置VLANIF200接口为AP提供IPv6地址。

```
[AC] ipv6
[AC] dhcp enable
[AC] dhcpv6 pool ap_pool
[AC-dhcpv6-pool-ap_pool] address prefix fc01::/64
[AC-dhcpv6-pool-ap_pool] quit
[AC] interface vlanif 200
[AC-Vlanif200] ipv6 enable
[AC-Vlanif200] ipv6 address fc01::1/64
[AC-Vlanif200] undo ipv6 nd ra halt
[AC-Vlanif200] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC-Vlanif200] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlanif200] dhcpv6 server ap_pool
[AC-Vlanif200] quit
```

配置VLANIF101接口下的DHCPv4服务器和DHCPv6服务器为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 对于IPv4
  - 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
  - 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 对于IPv6

  在IPv6地址池视图下执行命令**dns-server** *ipv6-address*。

```
[AC] dhcpv6 pool sta_pool
[AC-dhcpv6-pool-sta_pool] address prefix fc02::/64
[AC-dhcpv6-pool-sta_pool] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ipv6 enable
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] ipv6 address fc02::1/64
[AC-Vlanif101] undo ipv6 nd ra halt
[AC-Vlanif101] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC-Vlanif101] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlanif101] dhcpv6 server sta_pool
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，按照区域进行AP组划分，将同一区域的AP都加入同一AP组中，并限制AP上线的IP版本号。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv4
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] ap ip version ipv4
Warning: This operation may cause AP offline, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv6
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] ap ip version ipv6
Warning: This operation may cause AP offline, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv4
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv6
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap double-stack enable
[AC] capwap source interface vlanif 100
[AC] capwap source interface vlanif 200
```

在AC上离线导入AP，并将AP分别加入AP组“ap-group_ipv4”和“ap-group_ipv6”中。假设AP1的MAC地址为dcd2-fcf6-76a0，AP2的MAC地址为60de-4476-e360。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac dcd2-fcf6-76a0
[AC-wlan-ap-0] ap-name ap1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group_ipv4
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-1] ap-name ap2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group_ipv6
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [2]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name    Group          IP              Type       State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
0    dcd2-fcf6-76a0 ap1     ap-group_ipv4  10.23.100.138   AP5030DN   nor   0   4H:49M:11S  P
1    60de-4476-e360 ap2     ap-group_ipv6  FC01::9         AP5030DN   nor   0   6H:3M:40S   -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2, printed: 2
```

步骤5 配置WLAN业务参数

开启设备处理STA IPv6业务的功能。

```
[AC-wlan-view] sta-ipv6-service enable
```

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv4
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv6
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] quit
```

步骤6 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
-------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name  RfID WID  BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
-------------------------------------------------------------------------------
1     ap1      0    1   DCD2-FCF6-76A0 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
1     ap1      1    1   DCD2-FCF6-76B0 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
2     ap2      0    1   60DE-4474-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
2     ap2      1    1   60DE-4474-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STA MAC          AP ID Ap name    Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IPv4 address     SSID
IPv6 address
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
508f-4cfb-0556   1     ap1        1/1      5G    -     -/-        -     101   10.23.101.164    wlan-net
```

```
FC02::A48F:A256:29D:8841
c894-bbdc-99ae   2     ap2        1/1      5G    -     -/-        -     101    10.23.101.204     wlan-net
FC02::7057:14F:2211:7FA0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Total: 2 2.4G: 0 5G: 2
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 200
 port trunk allow-pass vlan 200
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
ipv6
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ipv6 enable
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
 ipv6 address FC02::2/64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
ipv6
#
vlan batch 100 to 101 200
#
dhcp enable
#
dhcpv6 pool ap_pool
 address prefix FC01::/64
#
dhcpv6 pool sta_pool
 address prefix FC02::/64
```

```
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ipv6 enable
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 ipv6 address FC02::1/64
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 dhcp select interface
 dhcpv6 server sta_pool
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.2
#
interface Vlanif200
 ipv6 enable
 ipv6 address FC01::1/64
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 dhcpv6 server ap_pool
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
capwap double-stack enable
capwap source interface vlanif100
capwap source interface vlanif200
#
wlan
 sta-ipv6-service enable
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group_ipv4
  ap ip version ipv4
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-group name ap-group_ipv6
  ap ip version ipv6
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac dcd2-fcf6-76a0 ap-sn 2102351KDVW0JB015457
  ap-name ap1
  ap-group ap-group_ipv4
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 21500831023GH9001248
  ap-name ap2
  ap-group ap-group_ipv6
#
return
```

9.14.17 配置多 SSID 不同认证方式示例

业务需求

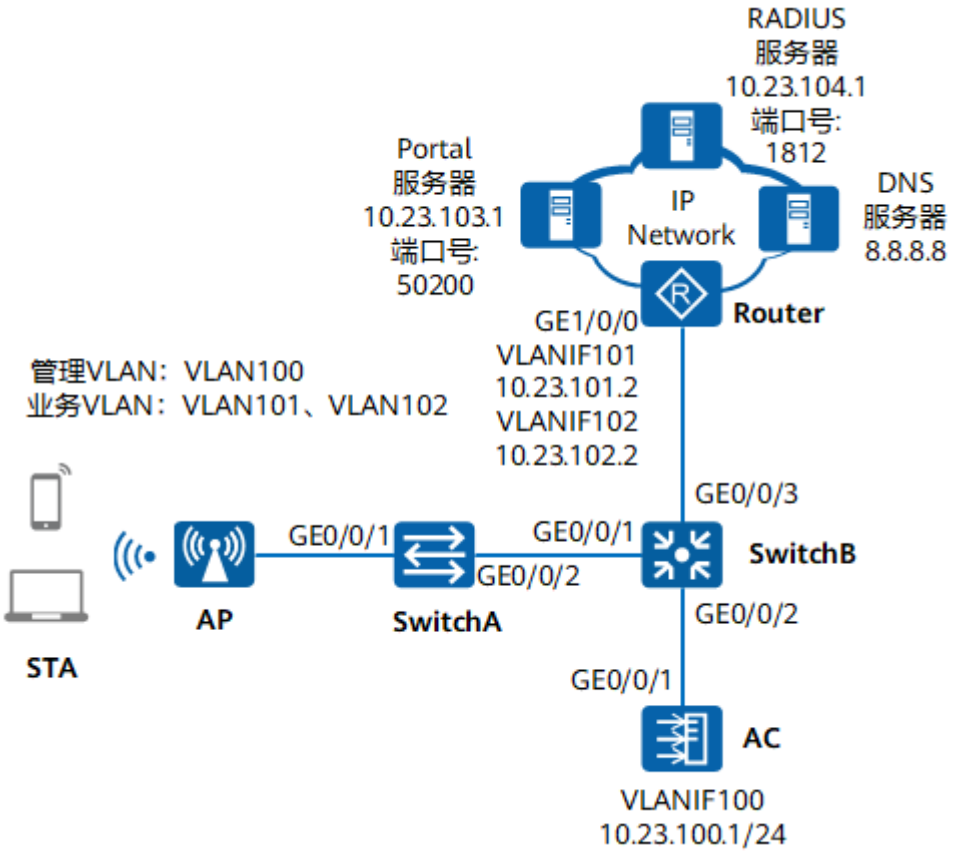
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

管理员希望能够部署不同的SSID为访客和企业员工提供无线网络接入，且对访客和员工采用不同的认证方式，增强网络安全性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-57 配置多 SSID 不同认证方式示例



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 9-25 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	● 员工：VLAN101 ● 访客：VLAN102
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2和10.23.102.2
AP的IP地址池	10.23.100.3～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24 10.23.102.3～10.23.102.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
RADIUS认证参数	● RADIUS服务器模板名称：wlan-net ● IP地址：10.23.104.1 ● 认证端口号：1812 ● 共享密钥：Huawei123 ● 认证方案：wlan-net ● 计费方案：wlan-net
Portal服务器模板	● 名称：wlan-net ● IP地址：10.23.103.1 ● 端口号：50200 ● 共享密钥：Huawei123 ● 引用模板：URL模板wlan-net
Portal接入模板	● 名称：wlan-net ● 引用模板：Portal服务器模板wlan-net
MAC接入模板	名称：wlan-net
免认证规则模板	● 名称：default_free_rule ● 免认证资源：DNS服务器的地址（8.8.8.8）
802.1X接入模板	● 名称：wlan-net ● 认证方式：EAP

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
认证模板	● 名称：employee ● 引用模板和认证方案：802.1X接入模板wlan-net、RADIUS服务器模板wlan-net、认证方案wlan-net
	● 名称：guest ● 引用模板和认证方案：Portal接入模板wlan-net、MAC接入模板wlan-net、RADIUS服务器模板wlan-net、认证方案wlan-net、计费方案wlan-net、免认证规则模板default_free_rule
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板employee和guest、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：employee ● SSID名称：employee
	● 名称：guest ● SSID名称：guest
安全模板	● 名称：employee ● 安全策略：WPA-WPA2+802.1X+AES
	● 名称：guest ● 安全策略：open
VAP模板	● 名称：employee ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板employee、安全模板employee、认证模板employee
	● 名称：guest ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN102 ● 引用模板：SSID模板guest、安全模板guest、认证模板guest

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
3. 配置802.1X认证和MAC优先的Portal认证。
4. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 802.1X认证场景下，由于EAP报文属于控制报文需要通过CAPWAP隧道到AC，所以不管直接转发还是隧道转发，都需要保证AC上创建相应的业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1和GE0/0/2加入VLAN100，接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN10、VLAN101和VLAN102。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN100、VLAN101和VLAN102，创建接口VLANIF100、VLANIF101和VLANIF102，并配置IP地址为10.23.100.2/24、10.23.101.2/24和10.23.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 100 101 102
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 100
[Router-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[Router-Vlanif100] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[Router-Vlanif102] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100、VLAN101和VLAN102。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101 102
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101 102
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.2
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为员工提供IP地址，指定10.23.101.2作为员工的默认网关地址。配置VLANIF102接口为访客提供IP地址，指定10.23.102.2作为访客的默认网关地址。并分别为VLANIF101、VLANIF102接口地址池指定DNS服务器地址为8.8.8.8。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server dns-list 8.8.8.8
[SwitchB-Vlanif101] quit
[SwitchB] interface vlanif 102
[SwitchB-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
```

```
[SwitchB-Vlanif102] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif102] dhcp server gateway-list 10.23.102.2
[SwitchB-Vlanif102] dhcp server dns-list 8.8.8.8
[SwitchB-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置AC的缺省路由，下一跳为Router的VLANIF100。

```
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.100.2
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤6 配置RADIUS服务器模板、RADIUS认证方案和RAIUDS计费方案

说明

请确保AC上的RADIUS服务器地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和RADIUS服务器保持一致。

配置RADIUS服务器模板。

```
[AC] radius-server template wlan-net
[AC-radius-wlan-net] radius-server authentication 10.23.104.1 1812
[AC-radius-wlan-net] radius-server shared-key cipher Huawei123
[AC-radius-wlan-net] quit
```

创建认证方案并配置认证方式为RADIUS。

```
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme wlan-net
[AC-aaa-authen-wlan-net] authentication-mode radius
[AC-aaa-authen-wlan-net] quit
```

创建计费方案并配置计费方式为RADIUS。

```
[AC-aaa] accounting-scheme wlan-net
[AC-aaa-accounting-wlan-net] accounting-mode radius
[AC-aaa-accounting-wlan-net] accounting realtime 15
[AC-aaa-accounting-wlan-net] quit
[AC-aaa] quit
```

说明

- 以AC与Agile Controller-Campus对接为例，计费功能并非真实意义上的计算费用，而是通过计费报文维护终端的在线信息。
- **accounting realtime**命令用来配置实时计费间隔。实时计费间隔的取值对设备和RADIUS服务器的性能有要求，实时计费间隔的取值越小，对设备和RADIUS服务器的性能要求就越高。请根据用户数设置实时计费间隔。

用户数	实时计费间隔
1～99	3min
100～499	6min
500～999	12min
≥1000	≥15min

步骤7 配置Portal认证页面URL地址，在用户认证成功前，AC将用户的访问地址重定向到Portal服务器

为了重定向更安全和快速，建议采用域名方式，但需要提前在DNS服务器配置域名与服务器IP地址的映射关系。

说明

AC上配置的URL携带的参数字段名称，和服务器侧应保持一致。

```
[AC] url-template name wlan-net
[AC-url-template-wlan-net] url http://portal.com:8080/portal
[AC-url-template-wlan-net] url-parameter ssid ssid redirect-url url
[AC-url-template-wlan-net] quit
```

步骤8 配置Portal服务器模板

说明

请确保AC上Portal服务器地址、URL地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和Portal服务器保持一致。

```
[AC] web-auth-server wlan-net
[AC-web-auth-server-wlan-net] server-ip 10.23.103.1
[AC-web-auth-server-wlan-net] shared-key cipher Huawei123
[AC-web-auth-server-wlan-net] port 50200
[AC-web-auth-server-wlan-net] url-template wlan-net ciphered-parameter-name cpname iv-parameter-name iv-value key cipher Huawei123
[AC-web-auth-server-wlan-net] quit
```

步骤9 配置Portal接入模板“wlan-net”，并配置Portal认证为二层Portal认证

```
[AC] portal-access-profile name wlan-net
[AC-portal-access-profile-wlan-net] web-auth-server wlan-net direct
[AC-portal-access-profile-wlan-net] quit
```

步骤10 配置MAC接入模板，用于MAC优先的Portal认证

```
[AC] mac-access-profile name wlan-net
[AC-mac-access-profile-wlan-net] quit
```

步骤11 配置免认证规则模板

```
[AC] free-rule-template name default_free_rule
[AC-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 destination ip 8.8.8.8 mask 32
[AC-free-rule-default_free_rule] quit
```

步骤12 配置802.1X接入模板，管理802.1X接入控制参数

创建名为“wlan-net”的802.1X接入模板。

```
[AC] dot1x-access-profile name wlan-net
```

配置认证方式为EAP中继模式。

```
[AC-dot1x-access-profile-wlan-net] dot1x authentication-method eap
[AC-dot1x-access-profile-wlan-net] quit
```

步骤13 配置认证模板“employee”和“guest”

```
[AC] authentication-profile name employee
[AC-authentication-profile-employee] dot1x-access-profile wlan-net
[AC-authentication-profile-employee] authentication-scheme wlan-net
[AC-authentication-profile-employee] radius-server wlan-net
[AC-authentication-profile-employee] quit
[AC] authentication-profile name guest
[AC-authentication-profile-guest] portal-access-profile wlan-net
[AC-authentication-profile-guest] mac-access-profile wlan-net
[AC-authentication-profile-guest] free-rule-template default_free_rule
[AC-authentication-profile-guest] authentication-scheme wlan-net
[AC-authentication-profile-guest] accounting-scheme wlan-net
[AC-authentication-profile-guest] radius-server wlan-net
[AC-authentication-profile-guest] quit
```

步骤14 配置WLAN业务参数

创建名为“employee”和“guest”的安全模板，并分别配置安全策略为“WPA-WPA2+802.1X+AES”和“open”。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] security-profile name employee
[AC-wlan-sec-prof-employee] security wpa-wpa2 dot1x aes
[AC-wlan-sec-prof-employee] quit
[AC-wlan-view] security-profile name guest
[AC-wlan-sec-prof-guest] security open
[AC-wlan-sec-prof-guest] quit
```

创建名为“employee”和“guest”的SSID模板，并分别配置SSID名称为“employee”和“guest”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name employee
[AC-wlan-ssid-prof-employee] ssid employee
[AC-wlan-ssid-prof-employee] quit
[AC-wlan-view] ssid-profile name guest
[AC-wlan-ssid-prof-guest] ssid guest
[AC-wlan-ssid-prof-guest] quit
```

创建名为“employee”和“guest”的VAP模板，并分别配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板和认证模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-employee] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-employee] security-profile employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] ssid-profile employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] authentication-profile employee
[AC-wlan-vap-prof-employee] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-guest] service-vlan vlan-id 102
[AC-wlan-vap-prof-guest] security-profile guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] ssid-profile guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] authentication-profile guest
[AC-wlan-vap-prof-guest] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“employee”和“guest”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile employee wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile employee wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile guest wlan 2 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile guest wlan 2 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤15 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤16 验证配置结果

- 员工可以搜索到SSID为**employee**的无线网络，关联到无线网络上后，无线终端能够被分配相应的IP地址。在STA上使用802.1X客户端进行认证，输入正确的用户名和密码后，STA认证成功，正常访问WLAN网络。客户端上的配置方式如下：
  - Windows 7系统下的配置
    i. 进入管理无线网络页面，单击“添加”，选择手动创建网络配置文件，添加SSID为**employee**，并选择认证方式为**WPA2-企业**，加密使用的算法**AES**，单击“下一步”。
    ii. 单击“更改连接设置”，进入“无线网络属性”界面，选择“安全”页签，单击“设置”，取消勾选“验证服务器证书”（此处不验证服务器证书），单击“配置”，取消勾选“自动使用Windows登录名和密码”，单击“确定”。
    iii. 单击“确定”，返回“无线网络属性”界面，单击“高级设置”，在“高级设置”界面，勾选“指定身份验证模式”，并选择身份验证模式为“用户身份验证”，单击“确定”。
- 访客可以搜索到SSID为**guest**的无线网络，关联到无线网络上后，无线终端能够被分配相应的IP地址。STA上打开浏览器访问网络时，会自动跳转到Portal服务器提供的认证页面，在页面上输入正确的用户名和密码后，STA认证成功并可以访问网络。假设服务器配置的MAC地址有效时间为60分钟。用户断开无线网络5分钟，重新连接无线网络时，可以直接访问；用户断开无线网络65分钟，重新连接无线网络时，会被重定向到Portal认证页面。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 102
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
 dhcp server dns-list 8.8.8.8
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.102.2
 dhcp server dns-list 8.8.8.8
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 100 to 102
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 102
#
authentication-profile name employee
 dot1x-access-profile wlan-net
 authentication-scheme wlan-net
 radius-server wlan-net
authentication-profile name guest
 mac-access-profile wlan-net
 portal-access-profile wlan-net
 free-rule-template default_free_rule
 authentication-scheme wlan-net
 accounting-scheme wlan-net
 radius-server wlan-net
#
dhcp enable
#
radius-server template wlan-net
 radius-server shared-key cipher %^%#Oc6_BMCw#9gZ2@SMVtk!PAC6>Ou*eLW/"qLp+f#$%^%#
 radius-server authentication 10.23.104.1 1812 weight 80
#
free-rule-template name default_free_rule
 free-rule 1 destination ip 8.8.8.8 mask 255.255.255.255
#
url-template name wlan-net
 url http://portal.com:8080/portal
 url-parameter ssid ssid redirect-url url
#
web-auth-server wlan-net
 server-ip 10.23.103.1
 port 50200
 shared-key cipher %^%#4~ZXE3]6@BXu;2;aw}hA{rSb,@"L@T#e{%6G1AiD%^%#
 url-template wlan-net ciphered-parameter-name cpname iv-parameter-name iv-value key cipher %^
%#4~ZXE3]6@BXu;2;aw}hA{rSb,@"L@T#e{%6G1AiD%^%#
#
portal-access-profile name wlan-net
 web-auth-server wlan-net direct
#
aaa
 authentication-scheme wlan-net
  authentication-mode radius
 accounting-scheme wlan-net
  accounting-mode radius
  accounting realtime 15
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 102
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.100.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name guest
  security open
```

```
 security-profile name employee
  security wpa-wpa2 dot1x aes
 ssid-profile name guest
  ssid guest
 ssid-profile name employee
  ssid employee
 vap-profile name guest
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile guest
  security-profile guest
  authentication-profile guest
 vap-profile name employee
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile employee
  security-profile employee
  authentication-profile employee
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile employee wlan 1
   vap-profile guest wlan 2
  radio 1
   vap-profile employee wlan 1
   vap-profile guest wlan 2
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
dot1x-access-profile name wlan-net
#
mac-access-profile name wlan-net
#
return
```

9.14.18 配置 WLAN SoftGRE 业务示例

业务需求

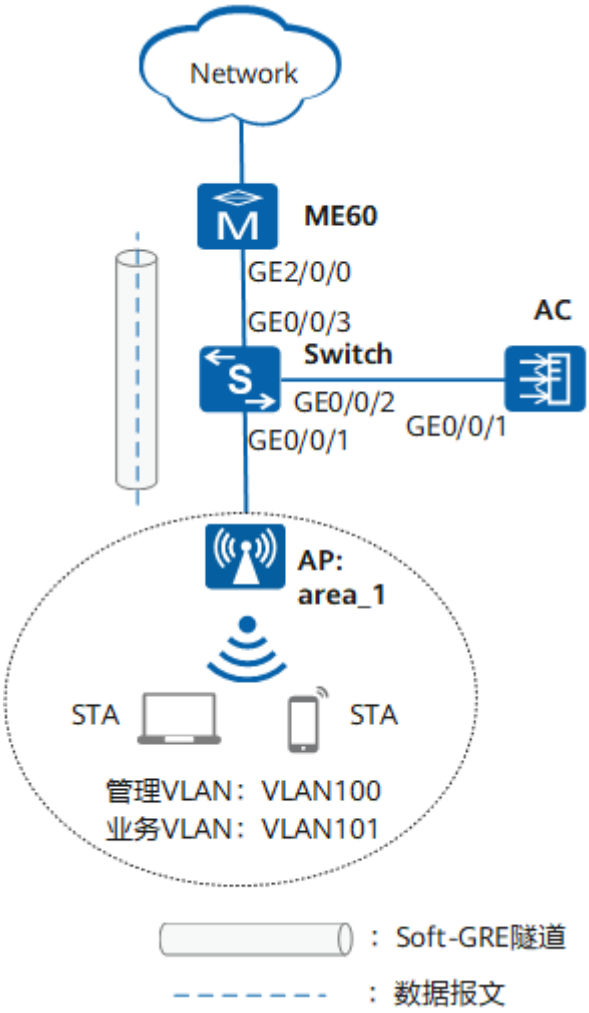
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。现已在某区域部署了有线网络，为提供更方便的网络接入服务，管理员希望在此区域新增部署无线网络。为方便统一管理有线用户和无线用户，管理员还希望使用已有的有线接入网关ME60对无线用户认证计费。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - ME60作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
  - Switch作为DHCP服务器为AP分配IP地址。

- 业务数据转发方式：SoftGRE转发。

图 9-58 配置 WLAN SoftGRE 业务示例组网图



数据规划

表 9-26 数据规划表

配置项	数据
Switch的数据规划	
DHCP服务器	Switch作为DHCP服务器为AP分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.3～10.23.100.254/24
AC上的数据规划	

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：Open
Soft-GRE模板	● 名称：wlan-soft ● Soft-GRE隧道的目的地址：10.23.200.1
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：Soft-GRE转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net、Soft-GRE模板wlan-soft
ME60上的数据规划	
DHCP服务器	ME60作为DHCP服务器为STA分配IP地址
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
Soft-GRE类型的VE接口	Virtual-Ethernet2/0/0
Soft-GRE组	● 名称：group1 ● 引用Virtual-Ethernet2/0/0
Soft-GRE目的地	● 名称：Loopback 1 ● IP地址：10.23.200.1/24 ● 引用Soft-GRE组group1

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
RADIUS服务参数	• 服务器组：radius1 • 服务器IP地址：10.1.1.1 • 认证端口号：1812 • 计费端口号：1813 • 共享密钥：123456 • RADIUS计费方案：radius • RADIUS认证方案：radius • 域：aaadomain1

配置思路

1. 配置AP、AC、Switch和ME60之间实现网络互通。
2. 配置Switch作为DHCP服务器为AP分配IP地址，配置ME60作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
3. 配置ME60，配置Soft-GRE隧道、认证计费功能。
4. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
5. 配置WLAN业务参数。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置Switch，将接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，并配置PVID为VLAN100，GE0/0/2加入VLAN100，GE0/0/3加入VLAN199，配置PVID为VLAN199，并创建VLANIF199，IP地址为10.23.199.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101 199
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 199
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 199
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch] interface vlanif 199
[Switch-Vlanif199] ip address 10.23.199.2 24
[Switch-Vlanif199] quit
```

配置ME60，在接口GE2/0/0上配置IP地址为10.23.199.1/24，并配置到达10.23.100.0/24的路由。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname ME60
[ME60] interface gigabitethernet 2/0/0
[ME60-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.23.199.1 24
[ME60-GigabitEthernet2/0/0] quit
[ME60] ip route-static 10.23.100.0 24 10.23.199.2
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC，将接口GE0/0/1加入VLAN100（管理VLAN），并创建VLANIF接口IP地址为10.23.100.1/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

Switch上配置DHCP服务器，为AP提供IP地址，并配置10.23.200.0/24网段的路由。

```
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlanif 100
[Switch-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[Switch-Vlanif100] dhcp select interface
[Switch-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1
[Switch-Vlanif100] quit
[Switch] ip route-static 10.23.200.0 24 10.23.199.1
```

ME60上配置DHCP服务器，为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[ME60] dhcp enable
[ME60] ip pool sta-pool bas local
[ME60-ip-pool-sta-pool] gateway 10.23.101.1 24
[ME60-ip-pool-sta-pool] section 1 10.23.101.3 10.23.101.254
[ME60-ip-pool-sta-pool] option 43 ip 10.23.101.1
[ME60-ip-pool-sta-pool] quit
```

步骤4 配置ME60上的Soft-GRE隧道

创建soft-GRE类型的VE口。

```
[ME60] interface virtual-ethernet 2/0/0
[ME60-Virtual-Ethernet2/0/0] soft-gre enable
[ME60-Virtual-Ethernet2/0/0] quit
```

创建soft-GRE组。

```
[ME60] soft-gre group group1
[ME60-softgre-group-group1] master virtual-ethernet 2/0/0
[ME60-softgre-group-group1] quit
```

配置Loopback下的IP地址并在Loopback下绑定组。

```
[ME60] interface loopback 1
[ME60-LoopBack1] ip address 10.23.200.1 255.255.255.0
[ME60-LoopBack1] binding soft-gre group group1
[ME60-LoopBack1] quit
```

步骤5 配置ME60上的RADIUS认证和计费

配置RADIUS服务器模板与AAA的认证方案和计费方案，并配置域信息。

```
[ME60] radius-server group radius1
[ME60-radius-radius1] radius-server authentication 10.1.1.1 1812
[ME60-radius-radius1] radius-server accounting 10.1.1.1 1813
[ME60-radius-radius1] radius-server shared-key 123456
[ME60-radius-radius1] quit
[ME60] aaa
[ME60-aaa] authentication-scheme radius
[ME60-aaa-authen-radius] authentication-mode radius
[ME60-aaa-authen-radius] quit
[ME60-aaa] accounting-scheme radius
[ME60-aaa-accounting-radius] accounting-mode radius
[ME60-aaa-accounting-radius] quit
[ME60-aaa] domain aaadomain1
[ME60-aaa-domain-aaadomain1] ip-pool sta-pool
[ME60-aaa-domain-aaadomain1] authentication-scheme radius
[ME60-aaa-domain-aaadomain1] accounting-scheme radius
[ME60-aaa-domain-aaadomain1] radius-server group radius1
[ME60-aaa-domain-aaadomain1] quit
[ME60-aaa] quit
```

步骤6 配置ME60上的BAS（Broadband Access Server）接口

创建BAS接口并配置BAS接口的类型和认证方法，User VLAN和业务VLAN配置为同一VLAN。

```
[ME60] interface virtual-ethernet 2/0/0.1
[ME60-Virtual-Ethernet2/0/0.1] user-vlan 101
[ME60-Virtual-Ethernet2/0/0.1-vlan-101-101] bas
[ME60-Virtual-Ethernet2/0/0.1-bas] access-type layer2-subscriber default-domain authentication
```

```
aaadomain1
[ME60-Virtual-Ethernet2/0/0.1-bas] authentication-method bind
```

步骤7 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤8 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，使用Open的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security open
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-soft”的Soft-GRE模板，并配置Soft-GRE模板参数。

```
[AC-wlan-view] softgre-profile name wlan-soft
[AC-wlan-softgre-prof-wlan-soft] destination ip-address 10.23.200.1
[AC-wlan-softgre-prof-wlan-soft] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode softgre wlan-soft
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤9 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤10 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      open          0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      open          0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08 0     area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
```

```
#
vlan batch 100 to 101 199
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1
#
interface Vlanif199
 ip address 10.23.199.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 199
 port trunk allow-pass vlan 199
#
ip route-static 10.23.200.0 255.255.255.0 10.23.199.1
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security open
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 softgre-profile name wlan-soft
  destination ip-address 10.23.200.1
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode softgre wlan-soft
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
```

```
  eirp 127
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 radio 1
  channel 20mhz 149
  eirp 127
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

- ME60的配置文件

```
#
sysname ME60
#
vlan batch 101
#
radius-server group radius1
 radius-server authentication 10.1.1.1 1812 weight 0
 radius-server accounting 10.1.1.1 1813 weight 0
 radius-server shared-key 123456
#
ip pool sta-pool bas local
 gateway 10.23.101.1 255.255.255.0
 section 1 10.23.101.3 10.23.101.254
 option 43 ip 10.23.101.1
#
aaa
 authentication-scheme radius
 #
 accounting-scheme radius
 #
 domain aaadomain1
  authentication-scheme radius
  accounting-scheme radius
  ip-pool sta-pool
  radius-server group radius1
 #
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 undo shutdown
 ip address 10.23.199.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Ethernet2/0/0
 soft-gre enable
#
interface Virtual-Ethernet2/0/0.1
 user-vlan 101
 bas
 #
  access-type layer2-subscriber default-domain authentication aaadomain1
  authentication-method bind
 #
#
interface LoopBack1
 ip address 10.23.200.1 255.255.255.0
 binding soft-gre group group1
#
soft-gre group group1
 master Virtual-Ethernet2/0/0
#
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.23.199.2
#
return
```

9.14.19 配置 WLAN 信道切换业务不中断示例

业务需求

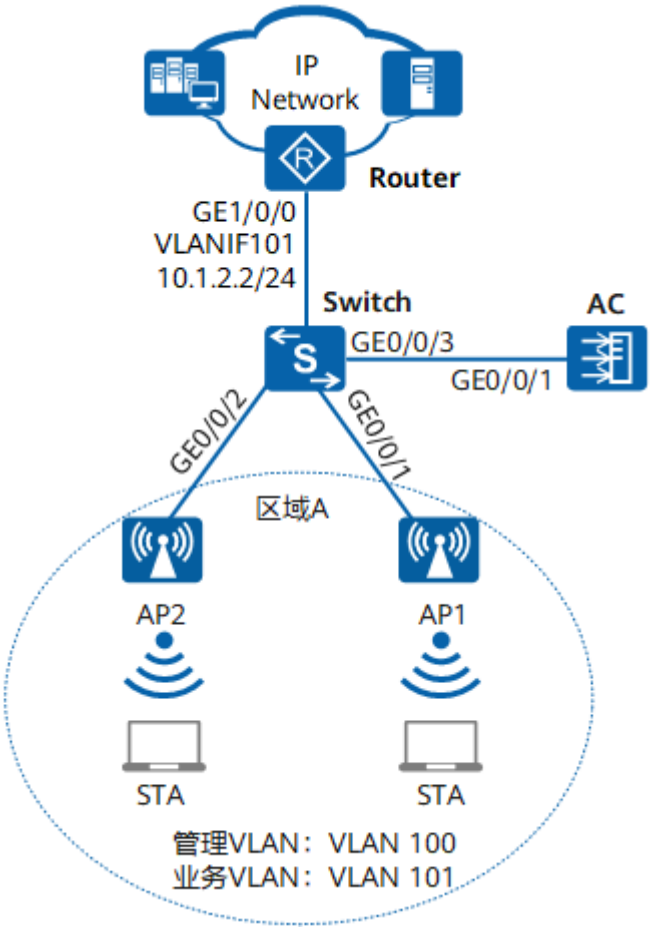
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

现在企业希望在AP切换信道时也不会影响用户的WLAN业务。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Switch作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 9-59 配置 WLAN 信道切换业务不中断示例组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 9-27 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	Switch作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址
AP的IP地址池	10.1.1.3～10.1.1.254/24
STA的IP地址池	10.1.2.3～10.1.2.254/24
AP网关	10.1.1.1/24
STA的网关	10.1.2.1/24
AC的源接口	VLANIF100：10.1.1.2/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g、VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
2G射频模板	● 名称：wlan-radio2g ● 信道切换通告功能：开启 ● 信道切换通告模式：continue-transmitting
5G射频模板	● 名称：wlan-radio5g ● 信道切换通告功能：开启 ● 信道切换通告模式：continue-transmitting

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。
4. 配置WLAN信道切换业务不中断业务，可以实现AP在切换信道时用户WLAN业务不中断，提高WLAN业务服务的可靠性。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置交换机Switch的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，接口GE0/0/3加入VLAN100，接口GE0/0/1和接口GE0/0/2的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100，创建接口VLANIF100并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.1.1.2 24
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在Switch上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlanif 100
[Switch-Vlanif100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif100] dhcp select interface
[Switch-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.1.1.2
[Switch-Vlanif100] quit
```

在Switch上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[Switch] interface vlanif 101
[Switch-Vlanif101] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
```

```
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP1和AP2的MAC地址分别为60de-4476-e360和dcd2-fc04-b500，并且根据部署位置为AP1和AP2配置名称，便于从名称上就能够了解AP1和AP2的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP1部署在1号区域，命名此AP1为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc04-b500
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_2
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
```

```
nor  : normal          [2]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP           Type          State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.1.1.253    AP5030DN       nor   0   10S        -
1    00e0-fc04-b500 area_2 ap-group1 10.1.1.254    AP5030DN       nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-radio2g”的2G射频模板和名为“wlan-radio5g”的5G射频模板，并配置信道切换业务不中断。

说明

这里以新建2G射频模板为例，5G射频模板的配置与2G射频模板的配置类似。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] undo channel-switch announcement disable
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] channel-switch mode continue-transmitting
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] undo channel-switch announcement disable
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] channel-switch mode continue-transmitting
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用2G射频模板、5G射频模板和VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 验证配置结果

AP1、AP2下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为**wlan-net**的WLAN网络并正常上线。此时对AP1或者AP2进行射频调优，改变AP1或者AP2的信道，不影响区域A无线用户的业务数据转发。通过命令**display radio all**可以查看所有AP当前的工作信道。

```
[AC-wlan-view] display radio all
CH/BW:Channel/Bandwidth
CE:Current EIRP (dBm)
ME:Max EIRP (dBm)
CU:Channel utilization
ST:Status
WM:Working Mode (normal/monitor/monitor dual-band-scan)
-------------------------------------------------------------------------------
AP ID Name    RfID  Band  Type    ST  CH/BW    CE/ME   STA     CU    WM
-------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0     2.4G  bgn     on  11/20M   23/23   0       8%    normal
0     area_1  1     5G    an11ac  on  149/20M  23/23   0       7%    normal
1     area_2  0     2.4G  an11ac  on  1/20M    23/23   0       30%   normal
1     area_2  1     5G    an      on  149/20M  23/23   0       21%   normal
-------------------------------------------------------------------------------
Total:4
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
 sysname Switch
#
 vlan batch 100 to 101
#
 dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.1.1.2
#
interface Vlanif101
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
 interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
 interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
 interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Vlanif100
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
```

```
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc04-b500 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group1
#
return
```

9.14.20 配置 AP5510-W-GP 上线示例

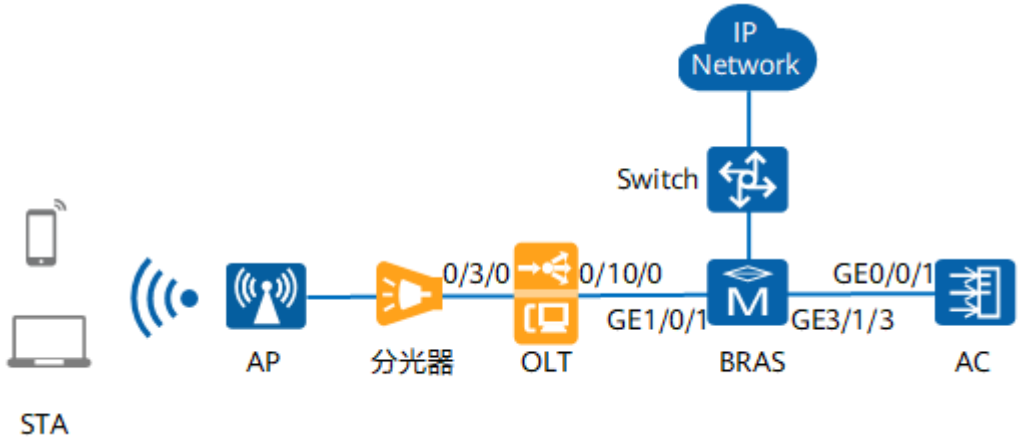
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。针对全光网络环境，采用集成GPON功能的AP5510-W-GP部署网络。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：BRAS（ME60）作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 9-60 配置 AP5510-W-GP 上线示例



数据规划

表 9-28 数据规划表

配置项	数据
BRAS的数据规划	
DHCP服务器	BRAS作为DHCP服务器为AP/STA分配IP地址 ● AP的默认网关为：10.110.4.1 ● STA的默认网关为：10.100.0.1
STA的IP地址池	10.100.0.2～10.100.3.254/22
AP的IP地址池	10.110.4.2～10.110.7.254/22
STA的认证方式	Portal认证
AC上的数据规划	
AP管理VLAN	VLAN36
STA业务VLAN	VLAN3000～3010
AC的源接口IP地址	VLANIF36：10.110.0.6/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：OPEN
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN3000～3010 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
OLT上的数据规划	

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
DBA模板	● DBA模板编号：10 ● 类型：Type3 ● 最大带宽：102400 ● 保证带宽：10240
GPON ONT业务模板	● 编号：10 ● ETH端口和POTS端口能力集：adaptive
GPON ONT线路模板	● 编号：10 ● 绑定的DBA模板编号：10
VLAN切换	● VLAN切换方式：translate-and-add ● ONT VLAN：VLAN41 ● OLT上行报文VLAN上行报文VLAN – 外层VLAN：VLAN3632 – 内层VLAN：VLAN8
service-port	● 流分类参数：multi-service user-vlan 41

配置思路

1. 配置OLT。
2. 配置BRAS。
3. 配置AP、AC和周边网络设备（BRAS、OLT）之间实现网络互通。
4. 配置AP上线。
5. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

操作步骤

步骤1 配置OLT

登录OLT，OLT上行口0/10/0加入VLAN3632。

```
huawei(config)#vlan 3632 smart
huawei(config)#port vlan 3632 0/10 0 //OLT上行口加入VLAN3632
```

在OLT上增加ONT。

1. 配置GPON ONT模板，包括DBA模板、线路模板、业务模板。

   # 创建DBA模板。DBA模板类型为Type3，保证带宽10Mbit/s，最大带宽为100Mbit/s。

   ```
   huawei(config)#dba-profile add profile-id 10 type3 assure 10240 max 102400
   ```

   # 创建模板编号为10的GPON ONT业务模板。配置ETH端口和POTS端口能力集为adaptive，系统将根据上线的ONT的实际能力进行自适应。

   ```
   huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
   huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port pots adaptive 32 eth adaptive 8
   huawei(config-gpon-srvprofile-10)#port vlan eth 1 translation 41 user-vlan 41 //ONT上行报文打上
   ```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
VLAN 41 Tag。
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit //配置完成后，使用commit命令使配置的参数生效。
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

创建模板编号为10的ONT线路模板，并绑定T-CONT、DBA模板以及GEM Port。

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 1 dba-profile-id 10 //为线路模板绑定数据/上网业务的T-CONT和DBA模板。
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 1 //配置线路模板中GEM索引与T-CONT的绑定关系及相关属性，建立承载业务的GEM Port。
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 1 0 vlan 41 //建立GEM Port与ONT侧业务的映射，即建立GEM Port与ONT用户接口数据流的映射关系。
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit //配置完成后，使用commit命令使配置的参数生效。
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

2. 离线增加ONT。GPON端口0/3/0下接入ONT，添加的具体信息为：
   - ONT编号：16
   - 认证方式：序列号认证
   - ONT SN：48575443000018EE
   - 管理模式：OMCI
   - 绑定的ONT线路模板序号：10
   - ONT上行报文VLAN：41

```
huawei(config)#interface gpon 0/3 //OLT下行口板槽
huawei(config-if-gpon-0/3)#port 0 ont-auto-find enable //使能PON端口的ONT自动发现功能
huawei(config-if-gpon-0/3)#display ont autofind all //查找当前自动发现的ONT设备
huawei(config-if-gpon-0/3)#ont add 0 16 sn-auth 48575443000018EE omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10 //添加ONT设备
huawei(config-if-gpon-0/3)#ont port native-vlan 0 16 eth 1 vlan 41 priority 0 //ONT上行报文打上VLAN 41
huawei(config-if-gpon-0/3)#quit
```

3. 创建面向交换的建流方式Service-port。
   - 流分类参数：multi-service user-vlan 41
   - VLAN切换方式：translate-and-add
   - ONT VLAN：VLAN41
   - OLT上行报文VLAN上行报文VLAN
     - 外层VLAN：VLAN3632
     - 内层VLAN：VLAN8

```
huawei(config)#service-port vlan 3632 gpon 0/3/0 ont 16 gemport 1 multi-service user-vlan 41 tag-transform translate-and-add inner-vlan 8 inner-priority 0
```

步骤2 配置BRAS

说明

- BRAS上的配置以配置文件的形式展现。
- 终端的认证方式为Portal认证，认证点在ME60上，具体的配置本举例不详细体现，请参见**ME60相关文档**。

登录BRAS，配置ME60下行接口GE1/0/1，绑定Eth-trunk 2和子接口Eth-trunk 2.3002。

```
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 undo shutdown
 eth-trunk 2
#
interface Eth-Trunk2.3002
```

```
 description dT:fitap
 user-vlan 8 qinq 3632  // 剥掉OLT上行外层VLAN 3632
 bas
 #
  access-type layer2-subscriber default-domain authentication wlan-fitap
  authentication-method bind
  ip-trigger
  arp-trigger
  vpn-instance VPRN1008-WLAN
 #
#
```

配置ME60和旁挂AC连接的接口GE3/1/3，绑定Eth-trunk 5和子接口Eth-trunk 5.6005和Eth-trunk 5.6001。

```
#
interface GigabitEthernet3/1/3
 undo shutdown
 eth-trunk 5
#
```

在ME60配置IP地址，用于与AC互通，配置了两种方式。

- 配置Eth-trunk 5.6005绑定VPRN1008-WLAN，创建IP地址10.110.0.5，目的是为了ME60和AC间管理报文互通和业务报文互通。

```
#
interface Eth-Trunk5.6005
 control-vid 2005 dot1q-termination
 dot1q termination vid 36
 ip binding vpn-instance VPRN1008-WLAN
 ip address 10.110.0.5 255.255.255.252
 arp broadcast enable
#
```

- 配置静态用户，目的是为了能在ME60上登录AC，方便后续管理登录。

```
#
static-user 10.0.0.5 10.0.0.5 gateway 10.0.0.1 interface Eth-Trunk5.20 vlan 20 domain-name manager
detect
#
interface Eth-Trunk5.20
 description To:JDZXY-AC-manager
 user-vlan 20
 bas
 #
  access-type layer2-subscriber default-domain authentication manager
  authentication-method bind
 #
#
domain manager
  authentication-scheme none
  accounting-scheme none
  ip-pool manager01
#
ip pool manager01 bas local
 gateway 10.0.0.1 255.255.255.0
 section 0 10.0.0.2 10.0.0.254
 excluded-ip-address 10.0.0.2 10.0.0.254
#
```

配置STA的DHCP地址池。

```
#
interface Eth-Trunk5.5001
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
 description dT:WLAN-FITAP-YeWu
 user-vlan 3000 3010
 bas
 #
  access-type layer2-subscriber default-domain pre-authentication pre_mac authentication wlan
  nas-port-type 802.11
  dhcp session-mismatch action offline
```

```
  authentication-method ppp web
  multicast copy by-session
 #
#
ip pool wlan bas local  // STA ip-pool
 gateway 10.100.0.1 255.255.252.0
 section 0 10.100.0.2 10.100.3.254
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
 lease 0 0 10
#
domain default-wlan
  authentication-scheme none
  accounting-scheme none
  ip-pool wlan
  mac-authentication enable
  user-group wlan
```

配置AP的DHCP地址池。

```
#
ip pool wlan-fitap01 bas local
 vpn-instance VPRN1008-WLAN
 section 1 10.110.4.2 10.110.7.254
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
#
domain wlan-fitap
  authentication-scheme none
  accounting-scheme none
  ip-pool wlan-fitap01
  vpn-instance VPRN1008-WLAN
  user-group wlan-fitap
#
```

步骤3 通过AC登录AP，在AP上配置静态AC IP地址

说明

如果AP数量少，且为了不影响现有的数据规划，减少规划和配置工作量，可以Stelnet到AP上配置静态AC IP地址。如果部署的AP数量多，不建议配置静态AC IP地址，建议AP通过DHCP服务获取AC的IP地址，在DHCP地址池上配置Option 43为AC的IP地址。

在BRAS上查看AP获取到的IP地址。

```
[ME60] display access-user interface Eth-Trunk 2.3002
--------------------------------------------------------------------------------
   UserID  Username                Interface      IP address         MAC
           Vlan          IPv6 address             Access type
--------------------------------------------------------------------------------
   51810   user1@hu                Eth-Trunk2.3002  10.110.4.203     60de-4476-e360
           -/-           -                    IPoE
Normal users                    : 3
RUI Local users                 : 0
RUI Remote users                : 0
Total users                     : 3
```

查找对应MAC的IP地址，从AC上Stelnet登录AP，配置AC静态IP地址。

```
[AC] stelnet 10.110.4.203
Please input the username:admin
Trying 10.110.4.203 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.110.4.203 ...
Enter password:
Info: Current mode: Fit (managed by the AC).
Warning: The required power supply mode for the device is 802.3BT.
The current power supply is insufficient, which may affect device functions.
 ------------------------------------------------------------------------------
 User last login information:
 ------------------------------------------------------------------------------
  Access Type: SSH
  IP-Address : 10.110.4.203
  Time       : 2019-01-19 15:20:58+00:00
```

```
 ------------------------------------------------------------------------------
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<Huawei> system-view
[Huawei] ap-address static ac-list 10.110.0.6
[Huawei] quit
<Huawei> reboot fast
System will reboot! Continue ? [y/n]: Y
```

步骤4 配置AC与其它网络设备互通

配置AC的接口GE0/0/1加入管理VLAN36和业务VLAN3000～VLAN3010，创建接口VLANIF36并配置IP地址为10.110.0.6/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 36 3000 to 3010
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 36 3000 to 3010
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif 36
[AC-Vlanif36] ip address 10.110.0.6 24
[AC-Vlanif36] quit
```

在AC上新建VLAN pool，用于作为业务VLAN，并将VLAN3000到VLAN3010加入其中。

```
[AC] vlan pool server_vlan
[AC-vlan-pool-server_vlan] vlan 3000 to 3010
[AC-vlan-pool-server_vlan] quit
```

配置AC到BRAS的路由。

```
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.110.0.5
```

创建接口VLANIF20并配置IP地址为10.0.0.5/24。

说明

- 此地址用于在BRAS上使用此IP远程登录AC，方便远程管理维护。
- 本步骤只给出网络互通配置，配置用户登录方式请参考**产品文档**中的配置-配置指南-基础配置-配置用户登录。

```
[AC] vlan batch 20
[AC] interface vlanif 20
[AC-Vlanif20] ip address 10.0.0.5 24
[AC-Vlanif20] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 20
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 36
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type             State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.110.4.203 AP5510-W-GP        nor   0   10S         -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤6 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security open
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-pool server_vlan
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，正常关联认证成功后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN   IP address
-----------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0    area_1    1/1      5G    11n   46/59     -68   3000   10.100.0.22
-----------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- OLT的配置文件

```
#
[global-config]
  <global-config>
 dba-profile add profile-id 10 profile-name "dba-profile_10" type3 assure 10240 max 102400
 ont-srvprofile gpon profile-id 10 profile-name "srv-profile_10"
  ont-port pots adaptive 32 eth adaptive 8
  port vlan eth 1 translation 41 user-vlan 41
  commit
 ont-lineprofile gpon profile-id 10 profile-name "line-profile_10"
  tcont 1 dba-profile-id 10
  gem add 1 eth tcont 1
  gem mapping 1 0 vlan 41
  commit
  quit
#
[vlan-config]
  <vlan-config>
 vlan 3632 smart
 port vlan 3632 0/10 0
#
[gpon]
  <gpon-0/3>
 interface gpon 0/3
 port 0 ont-auto-find enable
 ont add 0 16 sn-auth "48575443000018EE" omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10 desc
"48575443000018EE"
 ont port native-vlan 0 16 eth 1 vlan 41 priority 0
#
[bbs-config]
  <bbs-config>
 service-port 1355 vlan 3632 gpon 0/3/0 ont 16 gemport 1 multi-service user-vlan 41 tag-transform
translate-and-add inner-vlan 8 inner-priority 0
#
return
```

- BRAS的配置文件请参见配置步骤。
- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 20 36 3000 to 3010
#
vlan pool server_vlan
 vlan 3000 to 3010
#
interface Vlanif20
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.0
#
interface Vlanif36
 ip address 10.110.0.6 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
```

```
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 20 36 3000 to 3010
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.110.0.5
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security open
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-pool server_vlan
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 110 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```